유 형 + 내 신

고쟁이

수학 개념과 원리를 꿰뚫는

내신 대비 집중 훈련서

공통수학2

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Preface 머리말

이 책은 연구진들이 최근 10년 간 실제 고등학교 중간 · 기말고사에서 출제된 2,000여 개의 시험지를 일일이 풀어가면서 유형별, 난이도별 출제 경향을 정리하고, 많은 학교에서 공통적으로 출제되는 문제가 무엇인지, 서술형으로 준비해야 할 문제가 무엇인지를 철저하게 분석하여 적중 가능성이 높은 문항만을 엄선하여 수록했습니다. 또한 내신에서 점차 수능형 문제의 비중이 높아지고 있는 만큼 이를 반영하여 최신 내신 트렌드에 최적화된 문제들을 엄선, 다양한 형태의 시험에 대비할 수 있도록 다채로운 아이디어를 담은 문항을 제작했습니다.
더불어 최근 수능/모평, 학평 기출문제를 분석하고, 핵심 문항들을 수록하여 수능형 문제에 대한 감각을 익히고, 문제해결력을 키울 수 있도록 하였습니다.

고난도 문제에서 해결 방향을 전혀 잡지 못하여 풀이를 시작조차 하지 못하는 일이 없으려면 단계별로 생각하는 훈련을 할 수 있는 문항이 필요합니다. 몇 가지 공식이나 유형을 암기하여 기계적으로 푸는 것은 한계가 있을 수밖에 없습니다. 물론 계산력을 키우는 것 자체도 중요하지만, 각각의 개념이 유기적으로 이해되고 활용 가능할 수 있도록 끊임없이 스스로 '왜?'라는 질문을 통해 확실하게 개념을 체화하는 것이 정말 중요합니다. 개념을 꿰뚫는 필수유형을 통해 유사한 문항을 비교 · 분석하고, 어떤 과정에서 실수가 자주 나오는지 유의하며 공부해야 합니다.

학생부(내신) 성적은 고등학교 생활 3년간의 노력을 꾸준히 쌓아 올리는 것입니다.
기초를 탄탄하게, 매일 성실하게 학습하는 것이 수학 고득점의 정답입니다.

Point 특장점

1

교과서 수준의 기본 문항부터 다양한 형태의 최고난도 문항까지 단계별로 담아내었습니다.

앞부분에서는 쉬운 문제를 빠르고 정확하게 풀이하는 훈련을 하고,
뒷부분에서는 독특하고 생소한 최고난도 문제를 해결하기 위한 다양한 연습을 할 수 있도록 구성하였습니다.

2

개념의 흐름을 보여주는 '개념 정리'와 유형별 문제해결방법을 알려주는 '유형 해결 TIP'을 수록하였습니다.

개념 정리에서는 선수학습과의 연결성을 통하여 개념이 발전되고 심화되는 흐름을 설명하였습니다.
유형 해결 TIP 에서는 개념학습 후 유형별로 실제 문제를 푸는 데에 도움이 되는 내용을 안내하였습니다.
또한 STEP2 마지막장의 '스키마(schema)' 코너에서는 대표문항에 대해 문제의 조건과 답을 연결할 수 있도록 풀이의 흐름을 도식화하여 문제풀이에 적용할 수 있도록 하였습니다.

3

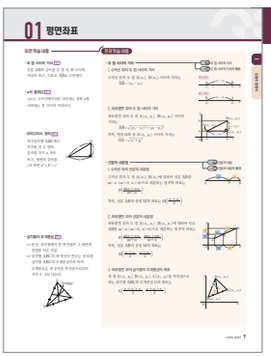
내신 기출은 물론, 수능/모평, 학평 기출문제까지 철저하게 분석하여 요즘 내신에 최적화하였습니다.

2022 개정 교육과정을 적용하고, 최근 내신 시험 및 수능/모평, 학평의 출제 경향을 정확하게 파악하여 반영하였습니다.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Structure 구성



개념 정리

- 새로 학습하는 내용과 연결되는 이전 학습 내용을 함께 정리하였습니다.



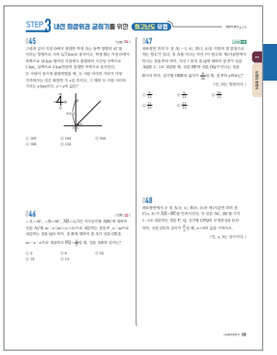
STEP 1
교과서를 정복하는 핵심 유형

- 개념을 적용하는 기본 훈련을 할 수 있는 중하 난이도의 문항들을 단원별 핵심 유형별로 분류하여 제공하였습니다.
- 유형별 문제 해결 방법을 알려주는 유형 해결 TIP 을 제공합니다.



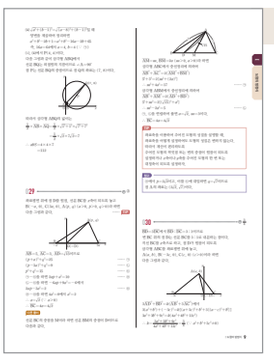
STEP 2
내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

- 학교 내신 시험에서 변별력 있는 문제로 자주 출제되는 중상 난이도의 문항들을 유형별로 분류하여 제공하였습니다.
- 배점이 높게 출제되는 **단답형 및 서술형 문항**에 대한 대비를 할 수 있도록 하였습니다.
- 대표문항 스키마(schema)를 제공합니다.



STEP 3
내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

- 종합적 사고력이 요구되는 최고난도 문항들을 제공하였습니다.
- 배점이 높게 출제되는 **단답형 및 서술형 문항**에 대한 대비를 할 수 있도록 하였습니다.



정답과 풀이

- 본풀이와 함께 다양한 아이디어 학습을 위한 다른 풀이 를 수록하였습니다.
- 좀 더 나이스한 풀이를 위한 추가 설명은 TIP 으로, 부가적이거나 심층적인 설명이 필요한 경우 참고 로 제공하여 풍부한 해설을 담았습니다.

■ 아이콘 활용하기

241 빈출 서술형 | 선행 215 |

원 $x^2+y^2+6x+4y+4=0$을 직선 $y=mx+n$에 대하여 대칭이동하면 원 $x^2+y^2+2x-12y+k=0$이 될 때, 세 상수 k, m, n의 곱 $k\times m\times n$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

041 선생님 Pick! 교육청 변형

삼각형 ABC에서 선분 BC를 1 : 3으로 내분하는 점을 D라 하자. 점 E에 대하여 점 B가 선분 EC를 2 : 1로 내분하고, 점 F에 대하여 점 A가 선분 BF의 중점일 때, 삼각형 FEB의 넓이는 삼각형 ABD의 넓이의 k배이다. 상수 k의 값을 구하시오.

빈출
반드시 눈여겨보아야 하는 출제율이 높은 문항을 나타냅니다.

서술형
서술형 문제로 자주 출제되는 문항을 나타냅니다.
문제를 풀면서 스스로 서술형 답안지를 작성하는 훈련을 할 수 있습니다.

| 선행 215 |
비슷한 아이디어를 사용하는 좀 더 쉬운 문항을 안내합니다. 풀이의 접근법을 생각하기 어려울 때 안내된 선행문제를 먼저 풀어보면 심화 문제에 대한 접근에 도움이 됩니다.

평가원 변형 평가원 기출 교육청 변형 교육청 기출
평가원, 교육청 기출문제 또는 그 기출문제가 변형된 문항을 나타냅니다.

선생님 Pick!
현장에 계신 선생님들이 Pick한, 내신에 출제되는 평가원·교육청 모의고사 기출(변형) 문제를 나타냅니다.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Contents

차례

I 도형의 방정식

01 ◆ 평면좌표 7

02 ◆ 직선의 방정식 22

03 ◆ 원의 방정식 39

04 ◆ 도형의 이동 58

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅱ 집합과 명제

01 ◆ 집합 77

02 ◆ 명제 103

Ⅲ 함수와 그래프

01 ◆ 함수 133

02 ◆ 유리함수와 무리함수 165

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

I

도형의 방정식

01 ◆ 평면좌표

02 ◆ 직선의 방정식

03 ◆ 원의 방정식

04 ◆ 도형의 이동

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

01 평면좌표

이전 학습 내용

• **두 점 사이의 거리** 중1

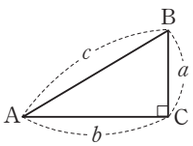
선분 AB의 길이를 두 점 A, B 사이의 거리라 하고, 기호로 $\overline{AB}$로 나타낸다.

• **a의 절댓값** 중1

$|a|$는 수직선에서 0을 나타내는 점과 a를 나타내는 점 사이의 거리이다.

• **피타고라스 정리** 중2

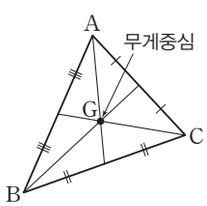
직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a, b라 하고, 빗변의 길이를 c라 하면 $a^2+b^2=c^2$



• **삼각형의 무게중심** 중2

(1) 중선: 삼각형에서 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분

(2) 삼각형 ABC의 세 중선이 만나는 점 G를 삼각형 ABC의 무게중심이라 하며 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 나눈다.



현재 학습 내용

• **두 점 사이의 거리**

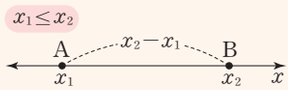
유형 01 두 점 사이의 거리
유형 02 두 점 사이의 거리의 활용

1. 수직선 위의 두 점 사이의 거리

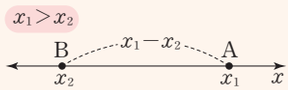
수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB}=|x_2-x_1|$$

$x_1 \le x_2$



$x_1 > x_2$



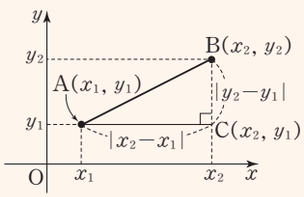
2. 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

특히, 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리는

$$\overline{OA}=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$$



• **선분의 내분점**

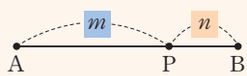
유형 03 선분의 내분
유형 04 선분의 내분의 활용

1. 수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$$P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}\right)$$

특히, 선분 AB의 중점 M의 좌표는 $M\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$



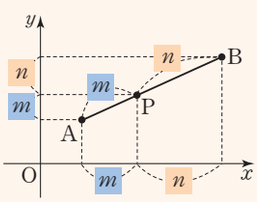
2. 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$$P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$$

특히, 선분 AB의 중점 M의 좌표는

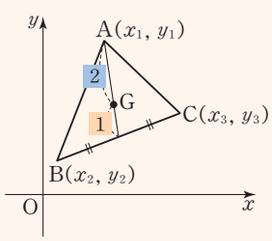
$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$



3. 좌표평면 위의 삼각형의 무게중심의 좌표

세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는

$$G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$



<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 두 점 사이의 거리

두 점 사이의 거리에는
(1) 좌표평면 위의 주어진 두 점 사이의 거리를 계산하는 문제
(2) 선분의 길이에 대한 조건으로 두 점 사이의 거리에 대한 식을 세워 풀이하는 문제
로 분류하였다.

001 빈출

두 점 $A(2, t)$, $B(1-t, 1)$ 사이의 거리가 $\sqrt{20}$일 때, 양수 t의 값을 구하시오.

002 빈출

세 점 $A(4, -1)$, $B(0, 1)$, $C(1, a)$가 $\overline{AB}=2\overline{BC}$를 만족시키도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

003 빈출 서술형

두 점 $A(2, -1)$, $B(-3, 4)$에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점 P에 대하여 선분 OP의 길이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

004 빈출

직선 $y=2x-3$ 위의 점 $P(a, b)$에서 두 점 $A(5, -2)$, $B(2, 3)$에 이르는 거리가 같을 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

유형 02 두 점 사이의 거리의 활용

두 점 사이의 거리의 활용에는
(1) 삼각형의 성질이 통합되어 두 점 사이의 거리가 활용되는 문제
(2) 실생활에서 주어진 상황을 두 점 사이의 거리에 대한 식을 세워 풀이하는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP
삼각형의 성질 중 외심, 내심, 무게중심에 대한 내용과 중선정리 공식을 정리해 두면 유용하다.

005

좌표평면 위의 세 점 $A(-1, 1)$, $B(1, 4)$, $C(4, 2)$에 대하여 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형
③ $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형
④ $\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형
⑤ $\angle B=90^\circ$인 직각이등변삼각형

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

006

세 점 A(−1, 1), B(1, −1), C(p, q)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, 양수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

007 빈출

세 점 (−4, 2), (4, 6), (8, −2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 외심의 좌표가 (a, b)일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① −4 ② −2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

008 교육청 기출

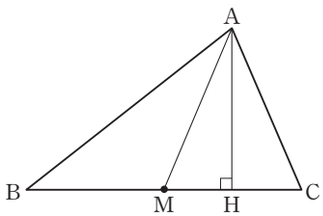
다음은 예각삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때,

$$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$$

이 성립함을 증명한 것이다.

<증 명>

점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.



직각삼각형 ABH에서

$$\overline{AB}^2=\overline{BH}^2+\overline{AH}^2$$
$$=(\boxed{\text{(가)}})^2+\overline{AH}^2$$
$$=\overline{BM}^2+2\overline{BM}\times\overline{MH}+(\boxed{\text{(나)}})^2 \quad \cdots\cdots ㉠$$

직각삼각형 AHC에서

$$\overline{AC}^2=\overline{CH}^2+\overline{AH}^2$$
$$=(\boxed{\text{(다)}})^2+\overline{AH}^2$$
$$=\overline{CM}^2-2\overline{CM}\times\overline{MH}+(\boxed{\text{(나)}})^2 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	$\overline{BC}+\overline{CH}$	$\overline{AM}$	$\overline{BH}-\overline{BM}$
②	$\overline{BC}+\overline{CH}$	$\overline{AH}$	$\overline{BH}-\overline{BM}$
③	$\overline{BM}+\overline{MH}$	$\overline{AM}$	$\overline{BH}-\overline{BM}$
④	$\overline{BM}+\overline{MH}$	$\overline{AH}$	$\overline{CM}-\overline{MH}$
⑤	$\overline{BM}+\overline{MH}$	$\overline{AM}$	$\overline{CM}-\overline{MH}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

009

삼각형 ABC에서

$\overline{AB}=\sqrt{10}$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CA}=3\sqrt{2}$

일 때, 변 BC의 중점 M에 대하여 $\overline{AM}$의 값은?

① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$
④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

유형 03 선분의 내분

선분의 내분에는

(1) 수직선 위의 선분 또는 좌표평면 위의 선분을 내분하는 점의 좌표를 구하는 문제

(2) 내분하는 비를 통해 선분의 길이의 비를 구하는 문제

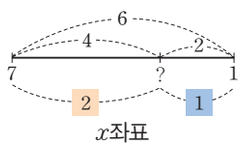
로 분류하였다.

유형 해결 TIP

좌표평면 위의 선분을 내분하는 점의 좌표를 구할 때, x, y좌표 각각에서 다음과 같이 숫자의 비를 이용하면 편리하다.

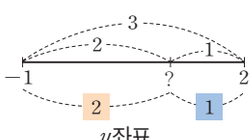
예 두 점 A(7, −1), B(1, 2)에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표를 구해 보자.

x좌표에서 7과 1의 차이가 6이고, 이를 2 : 1로 내분하는 선분의 길이가 4, 2이므로 구하는 x좌표는 7에서 4만큼을 뺀 값인 3이다.



x좌표

y좌표에서 −1과 2의 차이가 3이고, 이를 2 : 1로 내분하는 선분의 길이가 2, 1이므로 구하는 y좌표는 −1에서 2만큼을 더한 값인 1이다.

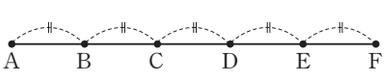


y좌표

따라서 구하는 점의 좌표는 (3, 1)이다.

010

그림과 같이 한 직선 위에 같은 간격으로 떨어져 있는 6개의 점 A, B, C, D, E, F에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① 선분 AE의 중점은 C이다.
② 선분 AF를 3 : 2로 내분하는 점은 D이다.
③ 선분 BE를 2 : 1로 내분하는 점은 C이다.
④ 선분 BF를 3 : 1로 내분하는 점은 E이다.
⑤ 선분 AE를 1 : 3으로 내분하는 점은 B이다.

011 빈출

두 점 A(2, −4), B(5, 2)에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점을 P라 할 때, 선분 AP의 중점의 좌표는 (a, b)이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① −2 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

012

선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점 P와 선분 BQ의 중점이 A가 되도록 하는 점 Q에 대하여 $\overline{PQ}=t\overline{AB}$일 때, 상수 t의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② 2 ③ $\frac{7}{4}$
④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

013 빈출

좌표평면 위에 네 점 A(1, 3), B(4, −3), P, Q가 있다. 점 P가 선분 AB를 2 : 1로 내분하고, 점 B가 선분 AQ의 중점일 때, 선분 PQ의 중점의 좌표를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

014

두 점 A(2, 2), B(10, 4)를 이은 선분 AB를 $1:k$ $(k>0)$로 내분하는 점이 직선 $y=2x-4$ 위에 있을 때, k의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 04 선분의 내분의 활용

선분의 내분의 활용에는
(1) 삼각형의 성질, 넓이 등이 통합되어 선분의 내분이 활용되는 문제
(2) 실생활에서 주어진 상황을 선분의 내분에 대한 식을 세워 풀이하는 문제
로 분류하였다.

015 빈출

세 점 A$(-1, 2)$, B$(p, 3)$, C$(5, 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(4, q)$일 때, 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

016

| 선행 008 |

좌표평면 위의 점 A(6, 3)과 두 점 B, C에 대하여 $\overline{AB}^2=58$, $\overline{AC}^2=10$이고 삼각형 ABC의 무게중심이 G(4, 1)일 때, 선분 BC의 길이를 구하시오.

017 빈출

다음 물음에 답하시오. (단, 주어진 네 점 중 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않다.)

(1) 네 점 A$(1, a)$, B$(b, 0)$, C$(3, -2)$, D$(5, 4)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(2) 네 점 A$(1, -1)$, B$(p, 6)$, C(q, r), D$(6, 4)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 마름모일 때, 양수 p, q, r의 합을 구하시오.

018 빈출

좌표평면 위의 세 점 A$(-1, 1)$, B$(2, 5)$, C$(5, -3)$에 대하여 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 $1:2$로 내분하는 점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표는?

① $(1, 0)$ ② $(1, 1)$ ③ $(1, 2)$
④ $(2, 0)$ ⑤ $(2, 1)$

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 두 점 사이의 거리

019 빈출

수직선 위의 두 점 A(−1), B(2)에 대하여 수직선 위의 점 P가 $\overline{AP}+\overline{BP}\le 7$을 만족시킬 때, 점 P가 나타내는 도형의 길이는?

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

020 빈출

두 점 A(−1, 1), B(1, 3)과 직선 $y=x-2$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값은?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

021 빈출

세 점 A(1, −1), B(−3, 4), C(5, 6)과 점 P에 대하여 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$의 최솟값이 m이고, 그때의 점 P의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b+m$의 값은?

① 61 ② 62 ③ 63
④ 64 ⑤ 65

022 빈출

두 실수 x, y에 대하여

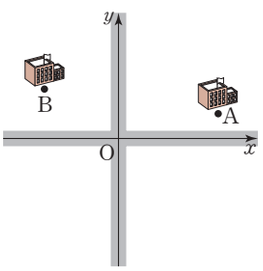
$\sqrt{x^2+y^2+6x-4y+13}+\sqrt{x^2+y^2-2x-8y+17}$의 최솟값은?

① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

유형 02 두 점 사이의 거리의 활용

023

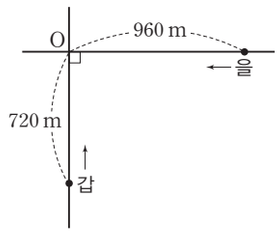
x축, y축은 직선도로이고, 두 학교 A, B는 각각 점 (4, 1)과 점 (−3, 2)에 위치한다. 두 학교에서 거리가 같은 직선도로 위의 지점에 정류장을 설치하려고 한다. 정류장을 설치할 수 있는 곳의 좌표를 모두 구하시오. (단, 도로의 폭은 고려하지 않는다.)



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

024 빈출 서술형

그림과 같이 지점 O에서 수직으로 만나는 두 직선도로가 있다. 서로 다른 도로 위에 있는 갑과 을이 지점 O에서 각각 720 m, 960 m 떨어진 지점에서 동시에 출발하여 분속 40 m의 일정한 속력으로 지점 O를 향해 직진하였다. 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 a분 후이고 그때의 두 사람 사이의 최소거리는 b m일 때, a, b의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, a, b는 실수이다.)



025

좌표평면 위의 점 A(3, 5)를 한 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (−1, 2)일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

① $12\sqrt{3}$ ② $13\sqrt{3}$ ③ $14\sqrt{3}$
④ $15\sqrt{3}$ ⑤ $16\sqrt{3}$

026

교육청 기출

좌표평면 위의 한 점 A(2, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심은 변 BC 위에 있고 그 좌표가 (−1, −1)일 때, $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$의 값은?

① 51 ② 52 ③ 53
④ 54 ⑤ 55

027 서술형

세 점 A(−1, −1), B(0, $-k$), C(2, −2)에 대하여 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

028

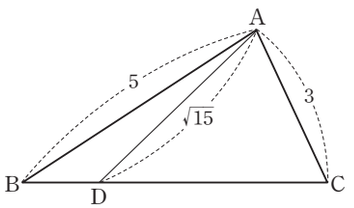
좌표평면 위의 세 점 A(0, 1), B(1, 0), C(8, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심을 P(a, b)라 하고, 삼각형 ABC의 외접원과 직선 BP가 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 Q라 하자. 삼각형 ABQ의 넓이를 S라 할 때, abS의 값은?

① $48\sqrt{2}$ ② $56\sqrt{2}$ ③ 96
④ $72\sqrt{2}$ ⑤ 112

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

029

그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=3$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC를 $1:3$으로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{AD}=\sqrt{15}$일 때, 선분 BC의 길이는?



① $3\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $4\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

030

삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=3\overline{DC}$를 만족시키는 변 BC 위의 점 D에 대하여

$$3\overline{AD}^2+\overline{BD}^2=k(\overline{AB}^2+3\overline{AC}^2)$$

이 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 03 선분의 내분

031

두 점 $P(\sqrt{2})$, $Q(\sqrt{3})$과 세 점 $A\left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}\right)$, $B\left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}\right)$, $C\left(\frac{\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{4}\right)$을 모두 수직선 위에 나타낼 때, 다섯 개의 점 P, Q, A, B, C의 위치를 왼쪽부터 순서대로 나열하시오.

032

서로 다른 5개의 점 A, B, C, D, E가 한 직선 위에 있고, 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{\overline{AE}}{\overline{CE}}$의 값은?

(가) 점 B는 선분 AC의 중점이다.
(나) 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분한다.
(다) 점 E는 선분 BD를 $2:1$로 내분한다.

① $\frac{9}{5}$ ② 2 ③ $\frac{11}{5}$
④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

033 빈출

좌표평면 위의 두 점 A(−5, 1), B(1, −3)을 이은 선분 AB를 $(1-t):t$로 내분하는 점이 제3사분면에 있도록 하는 실수 t의 값의 범위를 $a<t<b$라 할 때, $a+b$의 값은?

(단, a, b는 상수이고, $0<t<1$이다.)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{7}{12}$

④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

034 빈출 서술형

두 점 A(−1, 3), B(4, 8)을 잇는 직선 AB 위에 있고, $3\overline{AC}=2\overline{BC}$를 만족시키는 점 C의 좌표를 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오.

유형 04 선분의 내분의 활용

035 교육청 변형

좌표평면 위에 세 점 A(2, 3), B(7, 1), C(4, 5)가 있다. 직선 AB 위의 점 D에 대하여 점 D를 지나고 직선 BC에 평행한 직선이 직선 AC와 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 ABC와 삼각형 ADE의 넓이의 비가 25 : 4이 되도록 하는 점 D의 좌표는 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

(단, 점 D의 x좌표는 점 A의 x좌표보다 크다.)

① $\frac{31}{5}$ ② $\frac{32}{5}$ ③ $\frac{33}{5}$

④ $\frac{34}{5}$ ⑤ 7

036

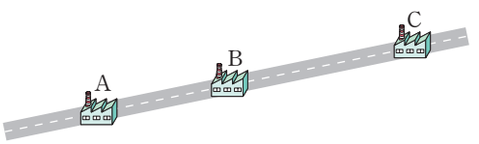
네 점 A(2, −1), B(a, 2), C(b, −4), D(5, ab)가 다음 조건을 만족시킬 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(가) 점 D는 삼각형 ABC의 내부에 있다.
(나) 세 삼각형 ABD, BCD, CAD의 넓이가 서로 같다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

037

그림과 같이 직선도로 위의 세 지점 A, B, C에 어느 회사의 세 공장이 위치하고, $3\overline{AB}=2\overline{BC}$를 만족시킨다. 이 회사가 이 직선도로 위의 어느 한 지점에 세 공장에서 생산되는 제품을 보관할 창고를 세우려고 한다. 세 공장에서 보관 창고로 운반하는 비용이 각 공장에서 보관 창고에 이르는 거리의 제곱의 합에 비례한다고 할 때, 운반 비용을 최소로 하는 보관 창고의 위치는? (단, B 지점은 A 지점과 C 지점 사이에 위치하고, 세 공장에서 생산하는 제품의 양은 동일하다.)



① 선분 AB의 중점
② 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점
③ 선분 BC를 1 : 8로 내분하는 점
④ 선분 BC를 1 : 3으로 내분하는 점
⑤ 선분 AC를 3 : 2로 내분하는 점

038

두 사람 A, B가 일직선인 코스를 달리는데 B의 속력이 A의 속력의 1.5배이고, A가 B보다 30 m 앞에서 출발한다. B가 270 m를 달려 결승점에 도착했을 때의 A의 위치를 점 P라 하고, 결승점을 점 Q라 할 때, 처음 A의 위치를 점 R이라 하면 점 P는 선분 RQ를 $m : n$으로 내분한다. $m-n$의 값은?
(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)

① -3 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

039

점 A(3, -1)을 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)라 할 때, $x_1+x_2=6$, $y_1+y_2=-1$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

040

| 선행 032 |

선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점을 P라 하고, 점 Q에 대하여 점 B가 선분 AQ를 2 : 1로 내분할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉
ㄱ. 선분 AQ의 중점은 P이다.
ㄴ. $3\overline{AB}=2\overline{AQ}$
ㄷ. 직선 AB 위에 있지 않은 점 C에 대하여 두 삼각형 ABC와 PQC의 넓이의 비는 4 : 3이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

041

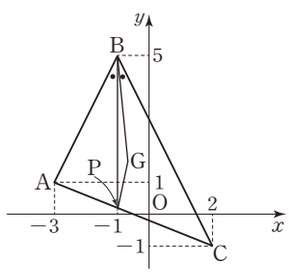
선생님 Pick! 교육청 변형

삼각형 ABC에서 선분 BC를 1 : 3으로 내분하는 점을 D라 하자. 점 E에 대하여 점 B가 선분 EC를 2 : 1로 내분하고, 점 F에 대하여 점 A가 선분 BF의 중점일 때, 삼각형 FEB의 넓이는 삼각형 ABD의 넓이의 k배이다. 상수 k의 값을 구하시오.

042

빈출

그림과 같이 세 점 A(−3, 1), B(−1, 5), C(2, −1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 각 B의 이등분선이 변 AC와 만나는 점을 P, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1, 삼각형 BPG의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$의 값을 구하시오.



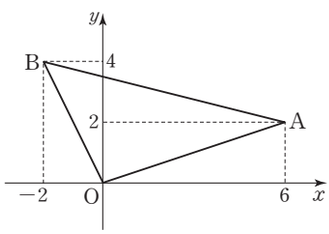
043

좌표평면 위의 세 점 A(−4, 1), B(4, 7), C(16, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 두 직선 AI와 BC가 만나는 점의 좌표는 (p, q)이다. $p+q$의 값을 구하시오.

044

교육청 변형 | 선행 012, 040 |

좌표평면에 세 점 O(0, 0), A(6, 2), B(−2, 4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 있다.



직선 OA 위의 점 P와 직선 OB 위의 점 Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 P는 제1사분면, 점 Q는 제2사분면 위의 점이다.

(나) (삼각형 OPB의 넓이) $=\frac{1}{2}\times$(삼각형 OAB의 넓이)

(다) (삼각형 OPQ의 넓이) $=\frac{3}{2}\times$(삼각형 OPB의 넓이)

직선 PQ의 방정식이 $mx+ny=21$일 때, 실수 m, n의 합 $m+n$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 02 두 점 사이의 거리의 활용 026

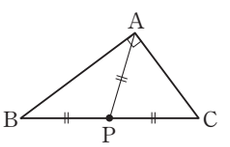
좌표평면 위의 한 점 $\underbrace{A(2,\ 1)}_{\text{조건 ①}}$을 꼭짓점으로 하는 $\underbrace{\text{삼각형 ABC의 외심은 변 BC 위에 있고 그 좌표가 } (-1,\ -1)}_{\text{조건 ②}}$일 때, $\underbrace{\overline{AB}^2+\overline{AC}^2}_{\text{답}}$의 값은?

① 51 ② 52 ③ 53 ④ 54 ⑤ 55

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

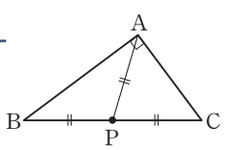
조건
- ① $A(2,\ 1)$
- ② 삼각형 ABC의 외심 $(-1,\ -1)$이 변 BC 위에 존재 → $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC → 외심 $P(-1,\ -1)$이 변 BC의 중점



삼각형 ABC의 외심이 변 BC 위에 존재하므로 삼각형 ABC는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형이고, 외심을 P라 하면 선분 BC의 중점이 P이다.

2 단계

조건
- ① $A(2,\ 1)$ → $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}=\sqrt{13}$
- ② 삼각형 ABC의 외심 $(-1,\ -1)$이 변 BC 위에 존재 → $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC → 외심 $P(-1,\ -1)$이 변 BC의 중점

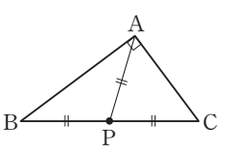


외심에서 삼각형의 세 꼭짓점까지의 거리가 모두 같으므로 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$이고, $A(2,\ 1)$, $P(-1,\ -1)$에서 $\overline{AP}=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$이므로 $\overline{BP}=\overline{CP}=\sqrt{13}$이다.

3 단계

조건
- ① $A(2,\ 1)$ → $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}=\sqrt{13}$
- ② 삼각형 ABC의 외심 $(-1,\ -1)$이 변 BC 위에 존재 → $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC → 외심 $P(-1,\ -1)$이 변 BC의 중점

답 $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$ → $\overline{BC}^2$ → 52



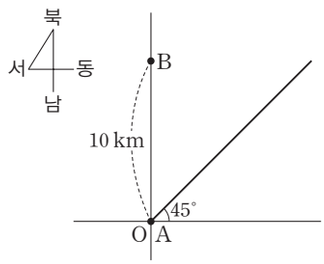
$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 피타고라스 정리에 의하여 $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=\overline{BC}^2$이고, $\overline{BC}=\overline{BP}+\overline{CP}=2\sqrt{13}$이므로 $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=(2\sqrt{13})^2=52$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

045

| 선행 024 |

그림과 같이 지점 O에서 출발한 학생 A는 동쪽 방향과 45°를 이루는 방향으로 시속 $2\sqrt{2}$ km로 움직이고, 학생 B는 지점 O에서 북쪽으로 10 km 떨어진 지점에서 출발하여 시간당 서쪽으로 1 km, 남쪽으로 2 km만큼의 일정한 속력으로 움직인다.
두 사람이 동시에 출발하였을 때, 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 x분 후이고, 그 때의 두 사람 사이의 거리는 y km이다. $x+y$의 값은?



① 102 ② 104 ③ 106
④ 108 ⑤ 110

046

| 선행 032 |

$\angle A=30^\circ$, $\angle B=90^\circ$, $\overline{AB}=2\sqrt{3}$인 직각삼각형 ABC에 대하여 선분 AC를 $m:n$ $(m>n>0)$으로 내분하는 점을 P, $n:m$으로 내분하는 점을 Q라 하자. 점 R에 대하여 점 A가 선분 CR을 $m-n:n$으로 내분하고 $\overline{PQ}=\frac{4}{5}$일 때, 선분 AR의 길이는?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

047

교육청 변형

좌표평면 위의 두 점 A$(-1, 0)$, B$(1, 0)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원 C가 있다. 점 A를 지나는 직선 l이 원 C와 제1사분면에서 만나는 점을 P라 하자. 직선 l 위의 점 Q에 대하여 점 P가 선분 AQ를 2 : 1로 내분할 때, 선분 BP와 선분 OQ가 만나는 점을 R이라 하자. 삼각형 OBR의 넓이가 $\frac{9}{26}$일 때, 점 P의 y좌표는?
(단, O는 원점이다.)

① $\frac{8}{13}$ ② $\frac{9}{13}$ ③ $\frac{10}{13}$
④ $\frac{11}{13}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

048

좌표평면에서 두 점 A$(0, 4)$, B$(8, 0)$과 제1사분면 위의 점 C(a, b)가 $\overline{AB}=\overline{BC}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 각각 1 : 2로 내분하는 점을 P, Q, 삼각형 CPQ의 무게중심을 G라 하자. 선분 CG의 길이가 $\frac{8}{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

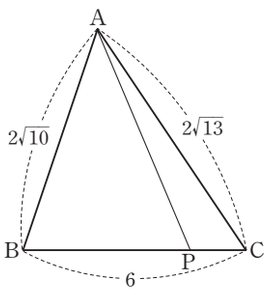
049

5 이하의 자연수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 세 점 A(a, b), B(-2, 1), C(1, -2)가 있다. y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하고, x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분할 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값을 S_1, 최댓값을 S_2라 하자. S_2-S_1의 값을 구하시오. (단, m, n은 자연수이다.)

050

그림과 같이 $\overline{AB}=2\sqrt{10}$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CA}=2\sqrt{13}$인 삼각형 ABC에서 변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)



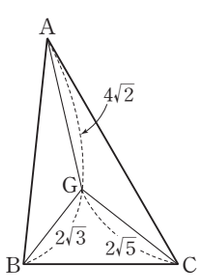
〈보 기〉

ㄱ. $m=n$일 때, $\overline{AP}=\sqrt{37}$이다.
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{AP}$일 때, $m-n=3$이다.
ㄷ. $\overline{AP}=3\sqrt{5}$일 때, $m+2n=7$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

051

그림과 같이 삼각형 ABC의 무게중심이 G이고, $\overline{AG}=4\sqrt{2}$, $\overline{BG}=2\sqrt{3}$, $\overline{CG}=2\sqrt{5}$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

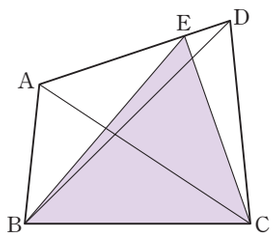


① $6\sqrt{10}$ ② $6\sqrt{15}$ ③ $8\sqrt{10}$
④ $8\sqrt{15}$ ⑤ $12\sqrt{10}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

052

그림과 같이 사각형 ABCD에 대하여 삼각형 ABC의 넓이는 2이고 삼각형 DBC의 넓이는 3이다. 선분 AD를 3 : 1로 내분하는 점을 E라 할 때, 삼각형 EBC의 넓이는?



① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$

④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

053

두 점 A(1, 4), B(2, 1)과 y축 위의 점 Q에 대하여 $|\overline{AQ}-\overline{BQ}|$는 점 Q의 y좌표가 a일 때, 최댓값 b를 갖는다. a^2+b^2의 값을 구하시오.

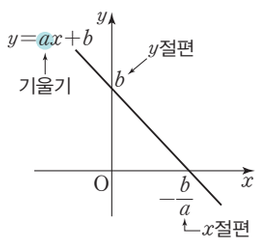
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

02 직선의 방정식

이전 학습 내용

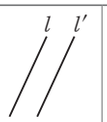
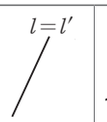
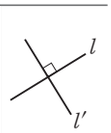
• 일차함수의 그래프 중2

일차함수 $y=ax+b$ $(a\neq0)$의 그래프에서 기울기는 a, x절편은 $-\frac{b}{a}$, y절편은 b이다.



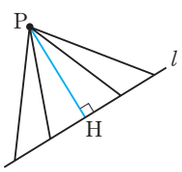
• 두 직선의 위치 관계 중1

한 평면 위에 있는 두 직선 l, l'의 위치 관계는 다음과 같다.

			
한 점에서 만난다.	서로 평행하다.	일치한다.	서로 수직이다.

• 점과 직선 사이의 거리 중1

평면 위의 한 점과 그 점을 지나지 않는 한 직선을 잇는 가장 짧은 선분의 길이를 점과 직선 사이의 거리라 한다.



따라서 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 P와 직선 l 사이의 거리는 선분 PH의 길이이다.

현재 학습 내용

• 직선의 방정식 유형 01 직선의 방정식

1. 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

(1) 점 (x_1, y_1)을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$$y-y_1=m(x-x_1)$$

(2) 점 (x_1, y_1)을 지나고 x축에 평행한 직선의 방정식은

$$y=y_1$$ ← 이 직선의 기울기는 0이다.

2. 두 점을 지나는 직선의 방정식

서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$를 지나는 직선의 방정식은

(1) $x_1\neq x_2$일 때, $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$

(2) $x_1=x_2$일 때, $x=x_1$ ← 이 직선은 y축에 평행하다.

3. x절편과 y절편이 주어진 직선의 방정식

x절편이 a, y절편이 b인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1 \text{ (단, } a\neq0, b\neq0)$$

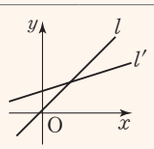
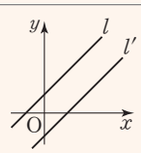
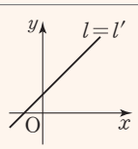
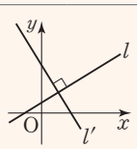
4. 일차방정식 $ax+by+c=0$과 직선

x, y에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$이 나타내는 도형은 직선이다.

(1) $b\neq0$일 때, $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

(2) $b=0$, $a\neq0$일 때, $x=-\frac{c}{a}$ ← 이 직선은 y축에 평행하다.

• 두 직선의 위치 관계 유형 02 직선의 수직과 평행

$l: y=mx+n$ $l': y=m'x+n'$	$m\neq m'$	$m=m', n\neq n'$	$m=m', n=n'$	$mm'=-1$
$l: ax+by+c=0$ $l': a'x+b'y+c'=0$ (단, $abc\neq0, a'b'c'\neq0$)	$\frac{a}{a'}\neq\frac{b}{b'}$	$\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$	$\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$	$aa'+bb'=0$
두 직선 l, l'의 위치 관계	 한 점에서 만난다.	 서로 평행하다.	 일치한다.	 서로 수직이다.

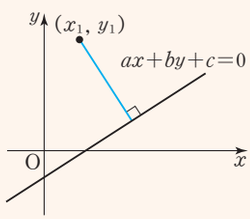
• 점과 직선 사이의 거리 유형 03 점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

특히, 원점과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

정답과 풀이 p.17

유형 01 직선의 방정식

직선의 방정식에는
(1) 두 점이 주어지거나 한 점과 기울기가 주어질 때 직선의 방정식을 구하는 문제
(2) 도형의 성질, 넓이 등과 통합되어 직선의 방정식을 활용하는 문제
로 분류하였다.

054

다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 두 점 $(5, -4)$, $(5, 4)$를 지나는 직선
(2) 점 $(1, -2)$를 지나고 y축에 수직인 직선
(3) 기울기가 4이고, 점 $(-2, -1)$을 지나는 직선
(4) 두 점 $(3, -2)$, $(1, 8)$을 지나는 직선
(5) x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60°이고, 점 $(1, 4)$를 지나는 직선

055

세 점 $A(-1, 3)$, $B(5, 0)$, $C(-3, -2)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 P, 선분 BC의 중점을 Q라 하자. 두 점 P, Q를 지나는 직선의 x절편은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

056

직선 $x+\frac{y}{2}=1$이 x축과 만나는 점을 A, 직선 $\frac{x}{3}-\frac{y}{4}=1$이 y축과 만나는 점을 B라 할 때, 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은?

① $2x+y-4=0$ ② $2x-y-4=0$
③ $4x-y-4=0$ ④ $4x-y+4=0$
⑤ $4x+y-4=0$

057

두 직선 $2x+3y-4=0$, $3x-2y+7=0$의 교점과 점 $(3, 0)$을 지나는 직선의 방정식은?

① $x+2y-3=0$ ② $x-2y-3=0$
③ $2x-y-6=0$ ④ $2x+y-6=0$
⑤ $2x+y-3=0$

058

세 점 $(-2, -4)$, $(a-2, 2)$, $(a-1, 2a+1)$이 한 직선 위에 있을 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

059

직선 $(k+1)x+(2k+1)y+(k+2)=0$은 실수 k의 값에 관계없이 항상 일정한 점 P를 지난다. 점 P가 세 점 O(0, 0), A(a, 4), B(-4, b)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 무게중심과 일치할 때, ab의 값을 구하시오.

060 빈출

세 점 A(2, 5), B(-4, 1), C(6, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 지나는 직선 중 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식은?

① $2x-y+1=0$ ② $2x+y-1=0$
③ $3x+y+1=0$ ④ $3x-y-1=0$
⑤ $x-3y+1=0$

유형 02 직선의 수직과 평행

직선의 수직과 평행에는
(1) 두 직선의 수직 또는 평행 조건을 만족시키는 직선의 방정식을 구하는 문제
(2) 도형의 성질, 넓이 등이 통합되어 직선의 수직과 평행을 활용하는 문제
로 분류하였다.

061 빈출

직선 $2x-y+7=0$에 평행하고 점 $(-1, 3)$을 지나는 직선의 방정식은?

① $y=-2x+1$ ② $y=-2x+3$
③ $y=2x+1$ ④ $y=2x+3$
⑤ $y=2x+5$

062 빈출

점 (2, 1)을 지나고 직선 $3x-y+2=0$과 수직인 직선의 y절편은?

① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

063

세 직선

$$2x-y=0,\ x+y-1=0,\ ax-y+3=0$$

으로 둘러싸인 도형이 직각삼각형이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

064 빈출

직선 $y=ax+2$가 직선 $bx-3y-3=0$과 수직이고, 직선 $(b-2)x+y-4=0$과 평행할 때, a^2+b^2의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

065 빈출 서술형

두 점 A$(-1, 1)$, B$(3, 3)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하고 그 과정을 서술하시오.

066

좌표평면 위의 점 A$(0, 4)$에서 직선 $2x-3y-1=0$에 내린 수선의 발이 점 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

067

좌표평면에서 두 점 A$(-1, 3)$, B$(2, -3)$으로부터 같은 거리에 있는 점 P(x, y)가 나타내는 도형의 방정식은?

① $2x-y-1=0$ ② $2x-y-3=0$
③ $2x-4y-1=0$ ④ $2x-4y-3=0$
⑤ $2x-4y-5=0$

유형 03 점과 직선 사이의 거리

점과 직선 사이의 거리에는
(1) 점과 직선 사이의 거리를 구하거나 점과 직선 사이의 거리 조건을 만족시키는 직선의 방정식을 구하는 문제
(2) 도형의 성질, 둘레의 길이, 넓이 등이 통합되어 점과 직선 사이의 거리를 활용하는 문제
로 분류하였다.

068

점 $(-1, -2)$와 직선 $3x-4y-a+2=0$ 사이의 거리가 2일 때, 모든 상수 a의 값의 합은?

① 5 ② 8 ③ 11
④ 14 ⑤ 17

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

069 빈출

직선 $x+ky-2(k-1)=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 점 P와 직선 $x-3y+a=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱은?

① -40 ② -36 ③ -32
④ -28 ⑤ -24

070 빈출

평행한 두 직선 $x-3y+1=0$, $x-3y+5=0$ 사이의 거리는?

① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

071

두 점 $(-3, -2)$, $(1, 6)$을 지나는 직선 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$

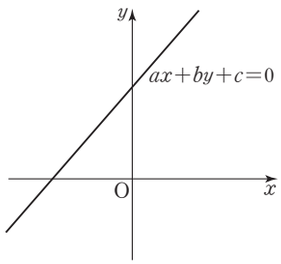
072 빈출

직선 $3x-4y+1=0$에 평행하고 점 $(2, 1)$에서의 거리가 3인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 직선의 방정식

073
직선 $ax+by+c=0$이 그림과 같을 때, 다음 중 직선 $bx-ay+c=0$이 지나지 않는 사분면은?
(단, a, b, c는 상수이다.)



① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 제1, 3사분면

074
두 점 A(−14, −12), B(10, 4)를 잇는 선분 AB 위의 점 중 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수를 구하시오.
(단, 두 점 A, B는 제외한다.)

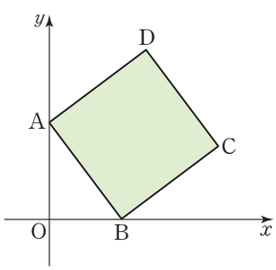
075
| 선행 060 |
세 점 A(1, 1), B(3, −1), C(4, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 직선 $(k+1)x+(2-k)y-4k-1=0$에 의하여 두 개의 도형으로 나누어질 때, 한 쪽의 넓이가 다른 쪽의 넓이의 두 배가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

076
좌표평면 위의 네 점 A(−1, 5), B(−3, 3), C(2, 3), D(4, 5)를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 있다.
직선 $mx-y-3m-1=0$이 사각형 ABCD와 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $m\geq p$ 또는 $m\leq q$일 때, pq의 값을 구하시오.

077 빈출
좌표평면 위의 두 점 A(3, 4), B(−2, −1)에 대하여 직선 $kx+3y-5k=0$이 선분 AB와 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $-\frac{1}{2}\leq k\leq\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{2}\leq k\leq\frac{4}{3}$
③ $-\frac{5}{7}\leq k\leq 4$ ④ $-\frac{7}{3}\leq k\leq 5$
⑤ $-\frac{3}{7}\leq k\leq 6$

078 빈출
그림과 같이 한 변의 길이가 5인 정사각형 ABCD에서 A(0, 4)이고, 점 B는 x축 위의 점일 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 직선 CD의 방정식이 $ax+3y+b=0$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(2) 점 $\left(1, -\frac{3}{2}\right)$을 지나고, 사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식이 $y=mx+n$일 때, mn의 값을 구하시오.
(단, m, n은 상수이다.)

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

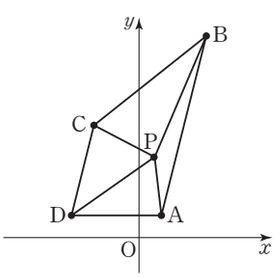
079

| 선행 075 |

좌표평면 위에 정사각형 OABC가 있다. 점 A의 좌표가 $(-1, 3)$이고, 점 C는 제1사분면 위에 있을 때, 점 O를 지나면서 이 정사각형의 넓이를 3등분하는 두 직선의 방정식을 모두 구하시오. (단, O는 원점이다.)

080

좌표평면 위의 네 점 A$(1, 1)$, B$(3, 9)$, C$(-2, 5)$, D$(-3, 1)$을 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 내부에 있는 점 P에 대하여 $\overline{PA}+\overline{PB}+\overline{PC}+\overline{PD}$가 최솟값을 가질 때, 점 P의 좌표는?



① $\left(-2, \frac{11}{3}\right)$ ② $\left(-\frac{3}{2}, \frac{8}{3}\right)$ ③ $\left(-\frac{3}{2}, \frac{11}{3}\right)$
④ $\left(-1, \frac{8}{3}\right)$ ⑤ $\left(-1, \frac{11}{3}\right)$

081 빈출

실수 k에 대하여 직선

$l: (k-1)x+(2k+1)y-6k=0$

일 때, 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. $k=1$일 때, 직선 l은 x축에 평행하다.
ㄴ. $k=-1$일 때, 직선 l은 직선 $2x+y+3=0$과 만나지 않는다.
ㄷ. 직선 l은 제1사분면을 반드시 지난다.
ㄹ. 직선 l은 두 직선 $x+2y-6=0$, $x-y=0$의 교점을 지나는 모든 직선을 나타낸다.

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

082

원점을 지나고 기울기가 양수인 두 직선 l_1과 l_2가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 직선 l_2의 기울기를 구하시오.

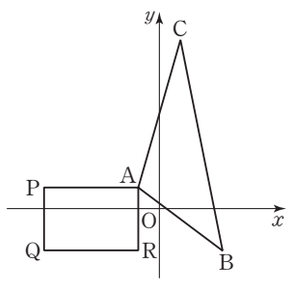
(가) 직선 l_2의 기울기는 직선 l_1의 기울기의 4배이다.
(나) 직선 l_2가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기는 직선 l_1이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기의 2배이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

083

그림과 같이 자연수 a, b에 대하여 좌표평면에 세 점 $A(-1, 1)$, $B(3, -2)$, $C(a, b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC와 각각의 변이 x축 또는 y축과 수직인 직사각형 APQR이 있다. $\overline{AP} : \overline{PQ} = 3 : 2$이고, 점 A를 지나는 직선 l이 직사각형 APQR과 삼각형 ABC의 넓이를 각각 이등분할 때, $a+b$의 최솟값을 구하시오.

(단, 점 A의 y좌표는 점 R의 y좌표보다 더 크다.)



084

교육청 기출

좌표평면 위에 두 점 $A(2, 0)$, $B(0, 6)$이 있다. 다음 조건을 만족시키는 두 직선 l, m의 기울기의 합의 최댓값은?

(단, O는 원점이다.)

㈎ 직선 l은 점 O를 지난다.
㈏ 두 직선 l과 m은 선분 AB 위의 점 P에서 만난다.
㈐ 두 직선 l과 m은 삼각형 OAB의 넓이를 삼등분한다.

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

085

점 (a, b)가 직선 $3x+4y-2=0$ 위를 움직일 때, 점 $(a+b, a-b)$가 나타내는 도형의 방정식은?

① $x+y-7=0$ ② $3x-y-6=0$
③ $5x+y-5=0$ ④ $7x-y-4=0$
⑤ $8x+y-3=0$

086

좌표평면 위의 두 점 $A(2, -1)$, $B(-1, 2)$에 대하여 직선 AB 위의 점 P와 점 $(4, 3)$을 이은 선분을 $2 : 1$로 내분하는 점 Q가 나타내는 도형의 방정식은?

① $2x-y-3=0$ ② $2x-y-5=0$
③ $x+y-3=0$ ④ $x+y-5=0$
⑤ $x+2y-1=0$

087

다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 세 점 $A(-2, 1)$, $B(8, 1)$, $C(1, 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하고, x축에 수직인 직선

(2) 세 점 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, $C(1, 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하고 기울기가 1인 직선

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 직선의 수직과 평행

088

두 직선 $(k^2+2k-3)x+(k+3)y=2$, $(k-4)x+(k-1)y=-1$이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

089 빈출

| 선행 065 |

네 점 A$(-2, 1)$, B$(p, 4)$, C$(q, 8)$, D$(1, r)$을 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 마름모일 때, 양수 p, q, r에 대하여 pqr의 값을 구하시오.

090

좌표평면 위의 세 점 O$(0, 0)$, A$(2, 4)$, B$(5, 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB가 있다. 각 꼭짓점에서 대변에 내린 세 수선의 교점의 좌표를 구하시오.

091

평행한 두 직선 $(k+4)x+2(k+2)y+1=0$, $(4-k)x+4(k+2)y+2=0$ 사이의 거리가 m일 때, $k+m$의 값은? (단, k, m은 상수이다.)

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $-\frac{7}{6}$
④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ $-\frac{11}{6}$

092 빈출

두 직선

$l: ax-y+a+2=0$

$m: 4x+ay+3a+8=0$

에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $a=-1$일 때, 두 직선 l과 m이 제2사분면에서 만난다.
ㄴ. 두 직선 l과 m이 서로 수직이 되도록 하는 a의 값은 오직 하나이다.
ㄷ. $a=2$ 또는 $a=-2$일 때, 두 직선 l과 m이 서로 평행하다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

093

좌표평면 위의 세 점 A(4, 3), B(1, 5), C(−2, −2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 지나는 직선 중 점 A와의 거리가 최대가 되는 직선의 x절편은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

094

점 (0, 1)을 지나는 직선과 직선 $2x+(k-1)y+6=0$이 x축 위의 점에서 수직으로 만날 때, 상수 k의 값은?

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

095

| 선행 066 |

좌표평면 위의 두 점 A(5, 1), B(a, b)에 대하여 선분 AB가 직선 $y=2x+1$과 수직으로 만나는 점을 P라 할 때, $\overline{AP}:\overline{BP}=2:1$이다. $a+b$의 값을 구하시오.

096

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R이라 하자. P(2, 3), Q(1, 1)이고, 두 직선 PR, QR의 방정식이 각각 $x-2y+4=0$, $x+y-2=0$일 때, 점 B의 좌표는 (a, b)이다. $a-b$의 값을 구하시오.

097

두 점 A(2, 2), B(4, 6)과 함수 $y=x^2+2x+4$의 그래프 위의 점 P(a, b)는 제1사분면 위에 있고, $\overline{AP}=\overline{BP}$를 만족시킨다. $a+b$의 값은?

① $\frac{19}{4}$ ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ $\frac{23}{4}$ ⑤ $\frac{13}{2}$

098

세 점 O(0, 0), A(−1, 5), B(5, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB가 있다. 선분 AB와 평행하고 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하는 직선의 y절편은?

① $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{5\sqrt{2}}{3}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

099

좌표평면에 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 삼각형 ABC의 무게중심이 G$(2, -1)$이고, 직선 BC의 방정식은 $y=x-4$이다. $\overline{BC}=4\sqrt{2}$일 때, 직선 AB의 방정식이 $ax+by-1=0$이다. $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이고, 점 B의 x좌표가 점 C의 x좌표보다 크다.)

100

좌표평면에서 두 직선 $kx-y=0$, $x+ky=0$ $(k<0)$이 직선 $x+2y-10=0$과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\angle AOB$를 이등분하는 직선이 선분 AB를 수직이등분할 때, 삼각형 OAB의 넓이는 S이다. $k+S$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

101

세 직선

$$x+2y=0,\ 2x-y=0,\ kx-y+6k+3=0$$

으로 둘러싸인 부분의 넓이가 30일 때, 양의 실수 k의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

102 빈출 서술형

세 직선 $x+y=2$, $x-y=4$, $3x-ky=4$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

유형 03 점과 직선 사이의 거리

103

다음은 점 P(x_1, y_1)과 점 P를 지나지 않는 직선 $l: ax+by+c=0$ 사이의 거리를 구하는 과정이다.

(단, a, b, c는 실수이다.)

(i) $a\neq 0$, $b\neq 0$일 때, 직선 l의 기울기는 [(가)]이고, 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H(x_2, y_2)라 하면 직선 PH와 직선 l이 수직이므로

$$\boxed{\text{(가)}}\times\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=-1$$

이 식을 정리하여

$$\frac{x_2-x_1}{a}=\frac{y_2-y_1}{b}=k\ (k\text{는 상수}) \quad \cdots\cdots ㉠$$

라 하면

$$\overline{PH}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$
$$=|k|\times\boxed{\text{(나)}} \quad \cdots\cdots ㉡$$

한편, 점 H가 직선 l 위의 점이므로 $ax_2+by_2+c=0$이다.

㉠에 의하여

$$a(x_1+ak)+b(y_1+bk)+c=0$$

이므로

$$k=\boxed{\text{(다)}}$$

이를 ㉡에 대입하여 정리하면

$$\overline{PH}=\boxed{\text{(라)}} \quad \cdots\cdots ㉢$$

(ii) $a=0$, $b\neq 0$ 또는 $a\neq 0$, $b=0$일 때, 직선 $ax+by+c=0$은 x축 또는 y축에 평행하고 이때에도 ㉢이 성립한다.

위의 과정에서 (가)~(라)에 들어갈 알맞은 식을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

104 빈출

직선 $y=3x$와 x축의 양의 방향이 이루는 각을 이등분하는 직선이 제1사분면 위의 점 $(2, k)$를 지난다. k의 값은?

① $\frac{2(\sqrt{10}+1)}{3}$ ② $\frac{2(\sqrt{10}-1)}{3}$ ③ $\frac{4(\sqrt{10}+1)}{3}$
④ $\frac{4(\sqrt{10}-1)}{3}$ ⑤ $\frac{5(\sqrt{10}+1)}{3}$

105

이차함수 $y=x^2-4x+6$의 그래프 위의 점에서 직선 $y=2x+k$에 이르는 거리의 최솟값이 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 상수 k의 값은?

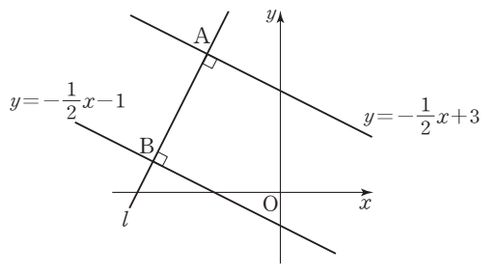
① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

106 빈출

원점과 직선 $k(x+y)-x+3y+4=0$ 사이의 거리는 $k=a$일 때, 최댓값 b를 갖는다. 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.
(단, k는 실수이다.)

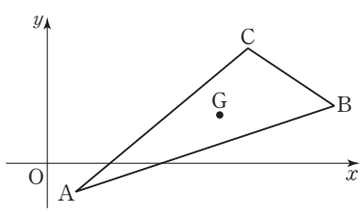
107

그림과 같이 직선 l이 두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+3$, $y=-\frac{1}{2}x-1$과 만나는 점이 각각 A, B이고, 두 직선과 각각 수직으로 만난다. 삼각형 OAB의 넓이가 2일 때, 직선 AB의 가능한 모든 y절편의 곱을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



108 빈출

그림과 같이 좌표평면에 세 점 A(1, -1), B(10, 2), C(7, a)와 삼각형 ABC의 무게중심 G(6, b)가 있다. 점 G와 직선 AB 사이의 거리가 $\sqrt{10}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, a는 양수이다.)



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

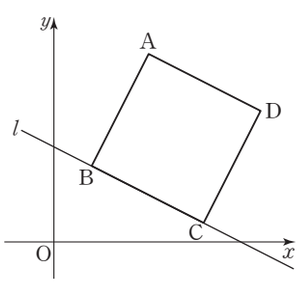
109

좌표평면 위의 세 점 A(−1, 5), B(5, 2), C(2, −1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

110

교육청 기출

그림과 같이 좌표평면 위에 점 A(a, 6) ($a>0$)과 두 점 (6, 0), (0, 3)을 지나는 직선 l이 있다. 직선 l 위의 서로 다른 두 점 B, C와 제1사분면 위의 점 D를 사각형 ABCD가 정사각형이 되도록 잡는다. 정사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{81}{5}$일 때, a의 값은?



① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$

④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

111

빈출

두 직선 $2x+y-3=0$, $x-2y+1=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

112

선행 070

두 점 A(−1, 2), B(3, 5)와 직선 AB 위에 있지 않은 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이가 10일 때, 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 모두 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

좌표평면 위의 두 점 $\underset{\text{조건 ①}}{\text{A}(3,\ 4),\ \text{B}(-2,\ -1)}$에 대하여 $\underset{\text{조건 ②}}{\text{직선 } kx+3y-5k=0}$이 $\underset{\text{조건 ③}}{\text{선분 AB와 만나도록}}$ 하는 실수 $\underset{\text{답}}{k\text{의 값의 범위}}$는?

① $-\frac{1}{2}\le k\le\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{2}\le k\le\frac{4}{3}$ ③ $-\frac{5}{7}\le k\le 4$ ④ $-\frac{7}{3}\le k\le 5$ ⑤ $-\frac{3}{7}\le k\le 6$

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

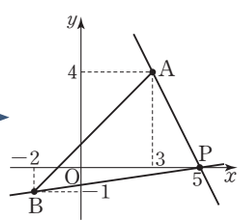
1 단계

조건
- ① $\text{A}(3,\ 4),\ \text{B}(-2,\ -1)$
- ② $l: kx+3y-5k=0$ → 점 $(5,\ 0)$을 지난다.
- ③ 직선 l이 선분 AB와 만난다.

직선 $l: kx+3y-5k=0$이라 할 때, k에 대하여 정리하면
$k(x-5)+3y=0$이므로
직선 l은 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 $(5,\ 0)$을 지난다.

2 단계

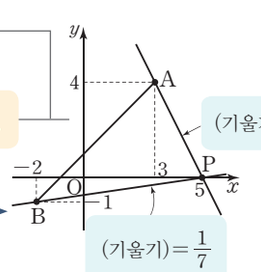
조건
- ① $\text{A}(3,\ 4),\ \text{B}(-2,\ -1)$
- ② $l: kx+3y-5k=0$ — 점 $(5,\ 0)$을 지난다.
- ③ 직선 l이 선분 AB와 만난다.



두 점 A, B를 좌표평면 위에 나타내어 보자.
점 $\text{P}(5,\ 0)$이라 할 때,
직선 l이 선분 AB와 만나려면
직선 l의 기울기가 직선 AP의 기울기보다 크거나 같고, 직선 BP의 기울기보다 작거나 같아야 한다.

3 단계

조건
- ① $\text{A}(3,\ 4),\ \text{B}(-2,\ -1)$
- ② $l: kx+3y-5k=0$ — 점 $(5,\ 0)$을 지난다.
- ③ 직선 l이 선분 AB와 만난다.



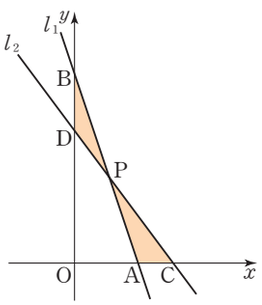
직선 AP의 기울기는 $\frac{0-4}{5-3}=-2$
직선 BP의 기울기는 $\frac{0-(-1)}{5-(-2)}=\frac{1}{7}$
직선 l의 기울기는 $-\frac{k}{3}$이므로
$-2\le -\frac{k}{3}\le\frac{1}{7}$
$\therefore\ -\frac{3}{7}\le k\le 6$

답 — k의 값의 범위 → $\therefore\ -\frac{3}{7}\le k\le 6$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

113

그림과 같이 직선 l_1이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 l_2가 x축, y축과 만나는 점을 각각 C, D라 하면 두 직선 l_1, l_2의 교점 P에 대하여 두 삼각형 ACP와 BDP의 넓이는 서로 같다. $\overline{OA}=2\overline{AC}$이고 직선 l_1의 기울기가 -3일 때, 직선 l_2의 기울기는? (단, O는 원점이고, 직선 l_2의 기울기는 음수이며 직선 l_1의 기울기보다 크다.)



① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ -1
④ $-\frac{4}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{3}$

114 빈출

세 직선 $y=3x$, $y=-\frac{1}{3}x$, $y=mx+2$로 둘러싸인 도형이 이등변삼각형일 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오. (단, $m>0$)

115

$\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=16$인 직사각형 ABCD의 내부 및 둘레 위의 한 점 P가 $\overline{AP}^2-\overline{CP}^2=16$을 만족시킨다. 점 P가 나타내는 도형의 길이는?

① $4\sqrt{5}$ ② $\frac{9\sqrt{5}}{2}$ ③ $5\sqrt{5}$
④ $\frac{11\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $6\sqrt{5}$

116 빈출

| 선행 102 |

세 직선

$$x+y=0,\ x+ay-12=0,\ 3x-ay+4=0$$

에 의하여 좌표평면이 6개의 부분으로 나누어질 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

117

직선 $2x-y+3=0$ 위의 두 점 A, B에서 직선 $x-y+1=0$에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 할 때, $\overline{AC}=\overline{BD}=\sqrt{2}$이다. 사각형 ADBC의 넓이는?

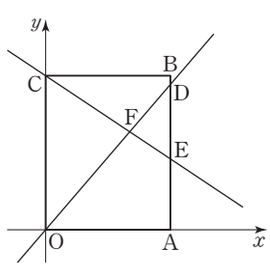
(단, 점 A의 x좌표가 점 B의 x좌표보다 크다.)

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

118

교육청 기출

좌표평면 위의 네 점 O(0, 0), A(4, 0), B(4, 5), C(0, 5)에 대하여 선분 BA의 양 끝점이 아닌 서로 다른 두 점 D, E가 선분 BA 위에 있다. 직선 OD와 직선 CE가 만나는 점을 F(a, b)라 하면 사각형 OAEF의 넓이는 사각형 BCFD의 넓이보다 4만큼 크고, 직선 OD와 직선 CE의 기울기의 곱은 $-\frac{7}{9}$이다. 상수 a, b에 대하여 $22(a+b)$의 값을 구하시오. (단, $0<a<4$이다.)



119

선행 087

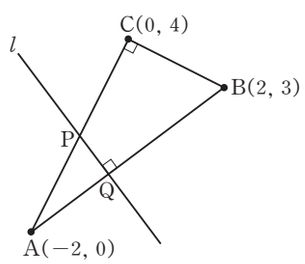
기울기가 음수이고, 점 (1, 2)를 지나는 직선 l_1이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이가 4이다. 직선 l_1과 수직이고, 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하는 직선 l_2의 y절편은? (단, O는 원점이다.)

① $4-\sqrt{10}$ ② $5-\sqrt{10}$
③ $6-\sqrt{10}$ ④ $4-2\sqrt{2}$
⑤ $5-2\sqrt{2}$

120

선행 087

세 점 A$(-2, 0)$, B(2, 3), C(0, 4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형이다. 선분 AB와 수직인 직선 l이 삼각형 ABC의 두 변 AC, AB와 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 APQ의 넓이가 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{1}{5}$일 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

121 빈출

세 직선

$$y=0,\ 3x-4y+6=0,\ 4x+3y-12=0$$

으로 둘러싸인 삼각형의 내심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

122

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-3,\ -4)$, $\mathrm{B}(2,\ 6)$에 대하여 선분 AB와 한 점에서 만나는 직선 l이 있다. 점 A와 직선 l 사이의 거리는 2이고, 점 B와 직선 l 사이의 거리는 3일 때, 직선 l의 방정식을 모두 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

03 원의 방정식

이전 학습 내용

• **원** 중1

평면 위의 한 점 O에서 일정한 거리 r만큼 떨어져 있는 점들로 이루어진 도형을 원이라 하고, 점 O를 원의 중심, r을 원의 반지름의 길이라 한다.



• **이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계**

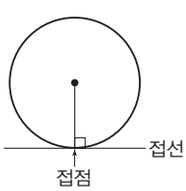
공통수학1 Ⅱ 방정식과 부등식

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 판별식 D의 부호에 따라 결정된다.

$D>0$	$D=0$	$D<0$
		
서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.

• **원의 접선** 중3

원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름과 서로 수직이다.



현재 학습 내용

• **원의 방정식** 유형 01 원의 방정식, 유형 02 원의 방정식의 활용

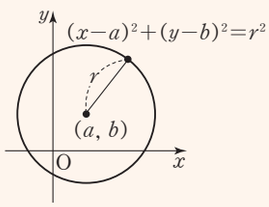
1. 원의 방정식

중심의 좌표가 (a, b)이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

특히, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$$x^2+y^2=r^2$$



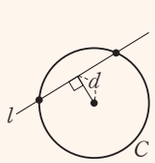
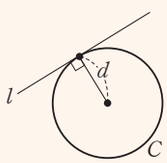
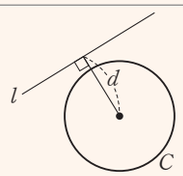
2. 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$과 원

$\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2-4C}{4}$

이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ $(A^2+B^2-4C>0)$이 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$인 원이다.

• **원과 직선의 위치 관계** 유형 03 원과 직선의 위치 관계

원의 방정식 $C: (x-a)^2+(y-b)^2=r^2$에 직선의 방정식 $l: y=mx+n$을 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식의 판별식을 D라 하고, 원 C의 중심과 직선 l 사이의 거리를 d라 할 때, 원 C와 직선 l의 위치 관계는 다음과 같다.

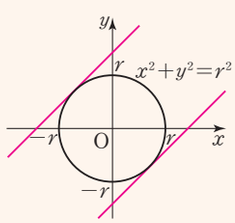
D의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
d와 r의 관계	$d<r$	$d=r$	$d>r$
원 C와 직선 l의 위치 관계	 서로 다른 두 점에서 만난다.	 한 점에서 만난다. (접한다.)	 만나지 않는다.

• **원의 접선의 방정식** 유형 04 원의 접선의 방정식

1. 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식은

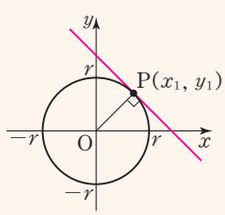
$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$



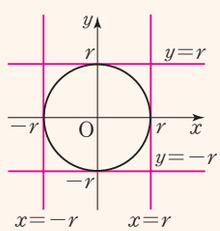
2. 원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은

$$x_1x+y_1y=r^2$$



$[x_1\neq 0, y_1\neq 0]$



$[x_1=0$ 또는 $y_1=0]$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 원의 방정식

원의 방정식에는

(1) 반지름의 길이, 중심의 좌표에 대한 조건을 통해 원의 방정식을 구하는 문제

(2) x축 또는 y축에 접하는 원의 방정식을 구하는 문제

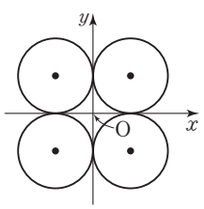
(3) 도형의 특징, 둘레의 길이, 넓이 등이 통합되어 원의 방정식을 구하는 문제

로 분류하였다.

유형 해결 TIP

좌표축에 접하는 원의 방정식은 중심의 x좌표, y좌표와 반지름의 길이 사이의 관계를 통하여 식을 세울 수 있다.

특히, x축, y축에 모두 접하는 원의 중심의 좌표는 (a, a) 또는 $(a, -a)$이고, 반지름의 길이는 $|a|$이다.



123 빈출

방정식 $x^2+y^2+6x-2y+6=0$이 나타내는 도형은 중심의 좌표가 (m, n)이고, 반지름의 길이가 r인 원이다. $m+n+r$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

124

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 좌표평면 위의 한 점 $(2, -3)$으로부터 거리가 2인 모든 점으로 이루어진 도형의 방정식은 $(x-2)^2+(y+3)^2=4$이다.

ㄴ. 중심이 원점이고 점 $(\sqrt{3}, 3)$을 지나는 원의 방정식은 $x^2+y^2=12$이다.

ㄷ. 원 $x^2+y^2+4x-4y=0$과 중심이 같고, 점 $(-1, 3)$을 지나는 원의 반지름의 길이는 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

125 빈출

방정식 $x^2+y^2+4ax-4y+5a^2-2a-11=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 자연수 a의 최댓값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

126 빈출

두 점 A$(-3, 4)$, B$(-1, -2)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식이 $x^2+y^2+ax+by+c=0$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

127

세 점 $(1, 3)$, $(2, 0)$, $(-2, 2)$를 지나는 원의 중심의 좌표를 (a, b), 반지름의 길이를 r이라 할 때, $a+b+r^2$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

128

중심의 좌표가 $(-3, -2)$이고 y축에 접하는 원의 방정식은?

① $(x-3)^2+(y+2)^2=4$
② $(x-3)^2+(y-2)^2=4$
③ $(x-3)^2+(y-2)^2=9$
④ $(x+3)^2+(y+2)^2=4$
⑤ $(x+3)^2+(y+2)^2=9$

129

중심이 제4사분면 위에 있고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 둘레의 길이가 6π일 때, 이 원의 방정식은 $x^2+y^2+ax+by+c=0$이다. $2a+b+c$의 값은?

(단, a, b, c는 상수이다.)

① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

유형 02 원의 방정식의 활용

원의 방정식의 활용에는
(1) 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식을 활용하는 문제
(2) 원의 자취의 방정식을 구하는 문제
(3) 원 밖의 점에서 원 위의 점까지의 거리의 최댓값 또는 최솟값을 구하는 문제
로 분류하였다.

130

두 원

$$(x+1)^2+(y-3)^2=25,\ (x-1)^2+(y+1)^2=25$$

가 만나는 두 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

① $4\sqrt{3}$ ② 8 ③ $4\sqrt{5}$
④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $4\sqrt{7}$

131

두 원

$$x^2+y^2+2x-9=0,\ x^2+y^2-10x-6y+9=0$$

의 두 교점과 점 $(4, -1)$을 지나는 원의 넓이는?

① 2π ② 4π ③ 6π
④ 8π ⑤ 10π

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

132 빈출

점 A(4, 1)과 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=2$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

133

두 점 A(0, 1), B(0, −5)에 대하여 $\overline{AP}:\overline{BP}=1:2$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식은?

① $x^2+(y+3)^2=9$ ② $x^2+(y-3)^2=16$
③ $x^2+(y+3)^2=16$ ④ $x^2+(y-3)^2=36$
⑤ $x^2+(y+3)^2=36$

유형 03 원과 직선의 위치 관계

원과 직선의 위치 관계에는
(1) 점과 직선 사이의 거리와 반지름의 길이를 통하여 원과 직선의 위치 관계를 활용하는 문제
(2) 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식을 활용하는 문제
(3) 원 밖의 점에서 원에 두 접선을 그었을 때 생기는 두 직각삼각형이 닮음임을 활용하는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP

두 원 $x^2+y^2+ax+by+c=0$, $x^2+y^2+a'x+b'y+c'=0$이 서로 다른 두 점에서 만나는 경우, 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $x^2+y^2+ax+by+c-(x^2+y^2+a'x+b'y+c')=0$이다.

134 빈출

원 $x^2+y^2=3$과 직선 $y=x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 한 점에서 만난다.
(3) 만나지 않는다.

135 빈출

원 $(x-2)^2+(y+1)^2=10$이 직선 $y=3x+k$와 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① −16 ② −14 ③ −12
④ −10 ⑤ −8

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

136

원 $x^2+y^2-4x+6y+8=0$이 직선 $4x+3y+k=0$과 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, 선분 AB의 길이가 최대가 되도록 하는 실수 k의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

137

점 A$(6, -1)$에서 원 $(x+1)^2+(y-3)^2=9$에 그은 접선의 한 접점을 B라 하자. 선분 AB의 길이는?

① $\sqrt{7}$ ② $\sqrt{14}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $2\sqrt{14}$ ⑤ $3\sqrt{14}$

유형 04 원의 접선의 방정식

원의 접선의 방정식에는
(1) 원 위의 접점이 주어질 때의 접선의 방정식을 활용하는 문제
(2) 기울기가 주어질 때의 접선의 방정식을 활용하는 문제
(3) 원 밖의 점에서 그은 접선의 방정식을 활용하는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP
접선의 방정식을 $y=mx+n$으로 놓을 때, y축에 평행한 접선은 따로 생각해야 한다는 것에 주의하자.

138 빈출

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(3, 1)$에서의 접선의 방정식은?

① $y=-x+4$ ② $y=-2x+5$
③ $y=-2x+7$ ④ $y=-3x+8$
⑤ $y=-3x+10$

139

원 $x^2+y^2=20$에 접하고, 직선 $2x-y+3=0$과 수직인 직선이 점 $(1, k)$를 지난다. 양수 k의 값은?

① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

140 빈출 서술형

점 $(3, -1)$에서 원 $x^2+y^2=5$에 그은 접선의 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

141 빈출

점 (2, 0)에서 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① -2 ② -4 ③ -6
④ -8 ⑤ -10

142

점 A(3, 0)과 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 B에 대하여 직선 AB의 기울기의 최댓값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{4}$

143

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 (2, 1)에서의 접선이 원 $x^2+y^2=15$와 만나는 두 점의 x좌표를 각각 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

144

원 $x^2+y^2=1$에 접하고 기울기가 3인 직선 중 제2사분면을 지나는 직선을 l_1이라 하고, 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 (3, -1)에서의 접선을 l_2라 하자. 두 직선 l_1과 l_2 사이의 거리는?

① $1+\frac{\sqrt{10}}{2}$ ② $2+\frac{\sqrt{10}}{2}$ ③ $\frac{1}{2}+\sqrt{10}$
④ $1+\sqrt{10}$ ⑤ $2+\sqrt{10}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 원의 방정식

145 서술형

원 $x^2+y^2-2x+6y+6=0$의 넓이와 네 직선 $x=-1$, $x=5$, $y=3$, $y=7$로 둘러싸인 직사각형의 넓이를 모두 이등분하는 직선의 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

146

원 $x^2+y^2-6x+4y-12=0$의 넓이가 두 직선 $y=ax$와 $y=bx+c$에 의하여 4등분 될 때, 세 실수 a, b, c에 대하여 $a\times b\times c$의 값은?

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

147

두 점 $(-2, 5)$, $(0, -1)$을 지나는 원의 중심이 제2사분면에 있을 때, 원의 중심이 그리는 도형의 길이는?

① $\sqrt{10}$ ② $\frac{5\sqrt{10}}{3}$ ③ $\frac{7\sqrt{10}}{3}$
④ $3\sqrt{10}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{10}}{3}$

148

세 직선 $2x-y-6=0$, $x+2y+2=0$, $y=2$로 만들어지는 삼각형의 외접원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=r$일 때, $a+b+r$의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

149

원 $\frac{a}{2}x^2+y^2-4x+6y+b=0$이 y축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 할 때, 원 위의 두 점 C, D에 대하여 사각형 ABCD가 정사각형이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

150 빈출

점 $(-1, 2)$를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

151 빈출 교육청 변형

다음 물음에 답하시오.

(1) 중심이 직선 $x+2y-6=0$ 위에 있고, x축, y축에 동시에 접하는 모든 원의 넓이의 합을 구하시오.

(2) 중심이 곡선 $y=x^2-x-3$ 위에 있고, x축, y축에 동시에 접하는 모든 원의 넓이의 합을 구하시오.

152

두 점 A$(-3, 0)$, B$(1, 0)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원 위의 점 P(x, y)에 대하여 y^2-2x의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

153

원 $x^2+y^2-2(a+1)x+2(a-1)y=2a+3$에 대한 설명 중 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 원의 넓이의 최솟값은 $\frac{9}{2}\pi$이다.

ㄴ. 원이 x축과 접하도록 하는 실수 a의 값은 -2이다.

ㄷ. 원의 중심이 항상 직선 l 위에 있을 때, 직선 l과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는 4이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 02 원의 방정식의 활용

154

점 A$(-6, 0)$과 원 $x^2+y^2-6x=0$ 위의 점 B에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 P라 할 때, 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

155

두 점 A$(5, -2)$, B$(-2, -4)$와 원 $x^2+y^2=4$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 무게중심 G가 나타내는 도형의 길이는?

① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

156

선행 132

두 점 A$(-1, 0)$, B$(1, 0)$에 대하여 점 P(a, b)가 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=10$을 만족시킬 때, $(a-3)^2+(b+4)^2$의 최댓값을 구하시오.

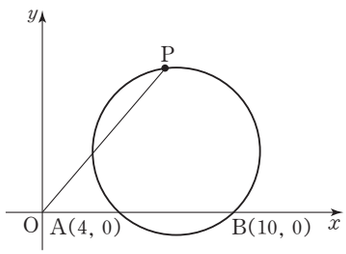
이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

157

교육청 기출

그림과 같이 두 점 A(4, 0), B(10, 0)을 지나고 반지름의 길이가 5인 원이 있다. 원점 O와 원 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이가 정수가 되게 하는 점 P의 개수를 구하시오.

(단, 원의 중심은 제1사분면에 있다.)



158

두 점 A(−2, −1), B(10, 4)에 대하여 중심이 점 C이고 반지름의 길이가 1인 원이 선분 AB와 적어도 한 점에서 만날 때, 점 C를 중심으로 하는 원이 나타내는 도형의 둘레의 길이를 구하시오.

159

두 양수 m, n과 좌표평면 위의 두 점 A(−4, 0), B(4, 0)에 대하여 $\overline{PA} : \overline{PB} = m : n$을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형 C에 대한 설명으로 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 도형 C는 항상 원이다.

ㄴ. $m < n$이면 도형 C의 내부에 점 A가 존재한다.

ㄷ. $m=3$, $n=1$일 때, 원 $x^2+(y-5)^2=1$ 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최댓값은 $4+5\sqrt{2}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

160

선행 133

바다 위에 8 km만큼 떨어진 두 지점 A, B에 각각 배가 한 대씩 위치해 있다. 두 배는 두 지점 A, B를 동시에 출발하여 일정한 속력으로 중간에 방향을 바꾸지 않고 직선 경로로 이동하고, 지점 A에서 출발하는 배의 속력이 지점 B에서 출발하는 배의 속력의 3배이다. 두 배가 지점 P에서 만날 때, 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은? (단, 두 배의 크기는 고려하지 않고, 움직일 수 있는 바다는 충분히 넓다.)

① 8 km^2 ② 10 km^2 ③ 12 km^2
④ 14 km^2 ⑤ 16 km^2

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 03 원과 직선의 위치 관계

161

평행한 두 직선 $2x-y+1=0$, $px-y+q=0$에 동시에 접하는 원의 넓이가 5π일 때, 양수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

162 빈출

원 $x^2+y^2-6x-4y+4=0$과 직선 $y=2x+k$가 만나서 생기는 현의 길이가 4일 때, 모든 실수 k의 값의 합은?

① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

163

점 $(1, k)$에서 원 $(x-3)^2+(y+1)^2=9$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 k의 값은?

① $\sqrt{7}+1$ ② $\sqrt{14}-1$ ③ $\sqrt{14}$
④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{14}$

164 빈출 | 선행 137 |

점 $P(-1, 3)$에서 원 $x^2+y^2-6x-2y+6=0$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이는?

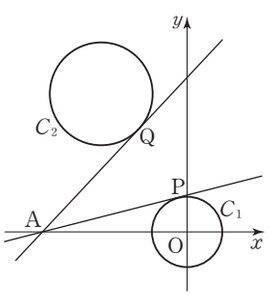
① $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{32}{5}$ ③ $\frac{16\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{64}{5}$ ⑤ $\frac{32\sqrt{5}}{5}$

165

좌표평면 위에 두 원

$$C_1 : x^2+y^2=4,\ C_2 : x^2+y^2+10x-16y+80=0$$

이 있다. 그림과 같이 x축 위의 점 A에서 원 C_1에 그은 한 접선의 접점을 P, 점 A에서 원 C_2에 그은 한 접선의 접점을 Q라 하자. $\overline{AP}=\overline{AQ}$일 때, 점 A의 x좌표를 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

166
| 선행 145 |

원 $x^2+y^2+4ax-2ay-3=0$이 원 $x^2+y^2-6x+2y+3=0$의 둘레를 이등분할 때, 상수 a의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

167

기울기가 0이 아닌 직선 l이 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2$의 그래프와 원 $x^2+(y-2)^2=4$에 동시에 접할 때, 직선 l의 모든 기울기의 곱은?

① -18 ② -20 ③ -22
④ -24 ⑤ -26

168 빈출
| 선행 132 |

원 $x^2+y^2+16x-10y+8=0$ 위의 점 A와 직선 $4x-3y-13=0$ 사이의 거리의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

169 빈출

원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 P와 두 점 A(0, 8), B(2, 4)에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값을 구하시오.

170

원 $(x+2)^2+(y+3)^2=25$의 중심을 A, 이 원과 직선 $y=kx$의 두 교점을 각각 P, Q라 하자. 현 PQ의 길이가 최소가 될 때, 삼각형 APQ의 둘레의 길이는?

① $10+\sqrt{2}$ ② $10+\sqrt{3}$ ③ $10+2\sqrt{2}$
④ $10+2\sqrt{3}$ ⑤ $10+4\sqrt{3}$

171

원 $x^2+y^2-4x+2y+1=0$에 접하는 접선들 중 서로 수직인 두 직선의 교점을 P라 할 때, 점 P가 나타내는 도형과 직선 $y=x+5$ 사이의 거리의 최댓값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

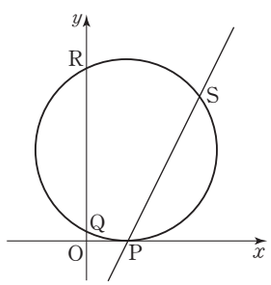
172

좌표평면 위의 점 $(-2, 0)$에서 원 $(x-2)^2+(y-1)^2=4$에 그은 두 접선이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

173

교육청 변형

그림과 같이 제1사분면 위의 점 (a, b)를 중심으로 하고 x축과 점 P에서 접하며 y축과 두 점 Q, R에서 만나는 원이 있다. 점 P를 지나고 기울기가 2인 직선이 원과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 S라 할 때, $\overline{QR}=\overline{PS}=6$을 만족시킨다. a^2+b^2의 값은?



① $\frac{27}{2}$ ② 14 ③ $\frac{29}{2}$

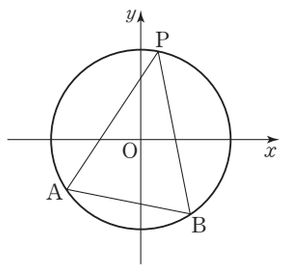
④ 15 ⑤ $\frac{31}{2}$

174

선생님 Pick! 교육청 기출

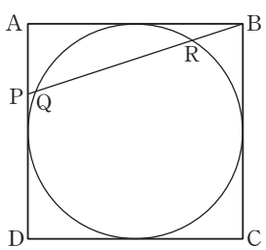
그림과 같이 원 $x^2+y^2=13$ 위의 두 점 A$(-3, -2)$, B$(2, -3)$과 원 위의 임의의 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은 $\frac{q}{p}(1+\sqrt{2})$이다. pq의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



175

그림과 같이 한 변의 길이가 12인 정사각형 ABCD에 내접하는 원이 있다. 선분 AD를 1 : 2로 내분하는 점을 P라 하고, 선분 BP가 원과 만나는 두 점을 각각 Q, R이라 할 때, 선분 QR의 길이를 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

176

원 $C : (x-k)^2+(y-1)^2=4$와 직선 $l : mx-y+1=0$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k, m은 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $k=0$일 때, 직선 l은 원 C의 넓이를 이등분한다.

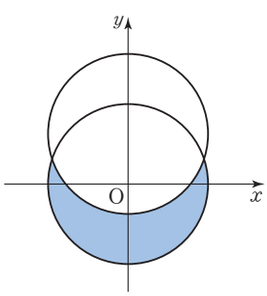
ㄴ. $k=3$일 때, 원 C와 직선 l이 만나도록 하는 실수 m의 최댓값은 $\frac{4}{5}$이다.

ㄷ. $m=2$일 때, 직선 l이 원 C와 두 점 A, B에서 만나고 원 C의 중심을 C라 하면 삼각형 ABC가 정삼각형이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은 $-\frac{15}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

177

두 원 $x^2+y^2=10$과 $x^2+(y-2)^2=10$은 서로 다른 두 점에서 만나고 원 $x^2+y^2=10$의 내부와 원 $x^2+(y-2)^2=10$의 외부의 공통부분을 색칠하면 그림과 같다.



점 (5, 2)를 지나는 직선이 색칠한 도형의 둘레와 서로 다른 세 점에서 만날 때, 이 직선의 모든 기울기의 곱을 구하시오.

178

원 $(x+2)^2+(y-1)^2=1$ 위를 움직이는 점 $\mathrm{P}(a, b)$와 원 $(x-4)^2+(y-1)^2=4$ 위를 움직이는 점 $\mathrm{Q}(c, d)$에 대하여 $\frac{d-b}{c-a}$의 최댓값을 구하시오.

179

좌표평면에서 원 $x^2+y^2-4x-12y+20=0$과 함수 $y=k|x|$의 그래프가 서로 다른 두 점에서만 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $\alpha<k<\beta$이다. $\alpha\times\beta$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

180

두 원

$$x^2+y^2+4x=0,\ x^2+y^2+10x+24=0$$

에 동시에 접하는 직선 중 기울기가 양수인 직선을 l이라 하자. 직선 l과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

유형 04 원의 접선의 방정식

181

점 $(5,\ 0)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 두 접선과 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

182

교육청 변형

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=16$ 위의 점 $(2\sqrt{3},\ 2)$에서의 접선이 원 $(x+5\sqrt{3})^2+(y-8)^2=r^2$과 만나도록 하는 자연수 r의 최솟값을 구하시오.

183

| 선행 150 |

점 $(0,\ 5)$에서 원 $x^2+y^2=5$에 그은 두 접선 중 기울기가 음수인 직선을 l이라 할 때, x축, y축 및 직선 l에 동시에 접하면서 중심이 제1사분면 위에 있는 원은 두 개이다. 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

184

두 원 $x^2+y^2=9$, $(x-4)^2+(y-2)^2=17$이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 두 접선의 교점의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 02 원의 방정식의 활용 156

두 점 $\underset{\text{조건 ①}}{\mathrm{A}(-1,\ 0),\ \mathrm{B}(1,\ 0)}$에 대하여 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 $\underset{\text{조건 ②}}{\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2=10}$을 만족시킬 때, $\underset{\text{답}}{(a-3)^2+(b+4)^2}$의 최댓값을 구하시오.

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① $\mathrm{A}(-1,\ 0),\ \mathrm{B}(1,\ 0)$
- ② $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2=10$

→ $a^2+b^2=4$

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0),\ \mathrm{B}(1,\ 0)$에 대하여 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2=10$을 만족시키므로

$(a+1)^2+b^2+(a-1)^2+b^2=10$

$2a^2+2b^2=8$

$\therefore\ a^2+b^2=4$

즉, 점 P는 중심이 원점이고 반지름의 길이가 2인 원 위의 점이다.

2 단계

조건
- ① $\mathrm{A}(-1,\ 0),\ \mathrm{B}(1,\ 0)$ → $a^2+b^2=4$
- ② $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2=10$

→ 점 $(a,\ b)$와 점 $(3,\ -4)$ 사이의 거리의 제곱

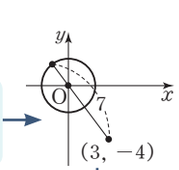
답 $(a-3)^2+(b+4)^2$의 최댓값

이때 구하는 값인 $(a-3)^2+(b+4)^2$은 두 점 $(a,\ b),\ (3,\ -4)$ 사이의 거리의 제곱과 같으므로 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점과 점 $(3,\ -4)$ 사이의 거리의 최댓값을 구하여 제곱한 값을 구하면 된다.

3 단계

조건
- ① $\mathrm{A}(-1,\ 0),\ \mathrm{B}(1,\ 0)$ → $a^2+b^2=4$
- ② $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2=10$

→ 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점과 점 $(3,\ -4)$ 사이의 거리의 제곱



답 $(a-3)^2+(b+4)^2$의 최댓값 → 49

원 $x^2+y^2=4$ 위의 점과 점 $(3,\ -4)$ 사이의 거리의 최댓값은 원의 중심 $(0,\ 0)$과 점 $(3,\ -4)$ 사이의 거리 $\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$에 반지름의 길이를 더한 값과 같으므로 $5+2=7$이다.

따라서 구하는 답은 최댓값을 제곱한 값이므로 $7^2=49$이다.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

185

| 선행 156 |

원 $x^2+y^2+4x+3=0$ 위를 움직이는 점 P와 두 점 A(0, 5), B(2, 3)에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 96 ② 100 ③ 104
④ 108 ⑤ 112

186

원 $x^2+y^2-6x-2y=0$이 x축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, 제1사분면에 있는 원 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이가 자연수가 되도록 하는 점 P의 개수는?

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

187

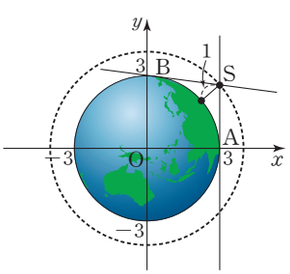
2 이상의 자연수 n에 대하여 점 $(n, 0)$에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 접선 중 제1사분면에서 원과 접하는 접선의 접점의 좌표를 (x_n, y_n)이라 하자. $y_2\times y_3\times y_4\times\cdots\times y_9$의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

188

그림과 같이 좌표평면 위에 지구를 원 $x^2+y^2=9$로 나타낼 때, 고도가 1인 인공위성이 원 $x^2+y^2=9$ 위의 점 A(3, 0)에서의 접선 위의 점 S에 위치하고 있다. 이 인공위성에서 지구에 그은 다른 접선의 접점 B의 좌표를 구하시오.

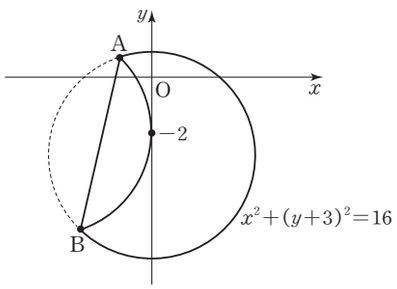
(단, 점 S는 제1사분면 위에 있다.)



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

189 빈출

그림과 같이 원 $x^2+(y+3)^2=16$을 선분 AB를 접는 선으로 하여 접어 y축과 점 $(0, -2)$에서 접하도록 하였다. 직선 AB의 방정식을 $y=mx+n$이라 할 때, 상수 m, n에 대하여 $m\times n$의 값을 구하시오. (단, $m>0$)



190

교육청 기출 | 선행 151 |

이차함수 $y=x^2$의 그래프 위의 점을 중심으로 하고 y축에 접하는 원 중에서 직선 $y=\sqrt{3}x-2$와 접하는 원은 2개이다. 두 원의 반지름의 길이를 각각 a, b라 할 때, $100ab$의 값을 구하시오.

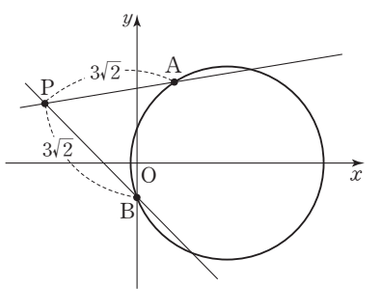
191

좌표평면에서 원 $x^2+(y-2)^2=4$와 직선 $y=kx+2k+2$가 서로 다른 두 점 A, B와 만난다. 선분 AB와 호 AB로 둘러싸인 도형 중 넓이가 작은 도형의 넓이를 S_1, 선분 OB와 호 OB로 둘러싸인 도형 중 넓이가 작은 도형의 넓이를 S_2라 하자. $S_1=S_2$라 할 때, 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

(단, O는 원점이고, 점 B의 x좌표는 점 A의 x좌표보다 크다.)

192

그림과 같이 점 $P(-3, 2)$와 원 $(x-3)^2+y^2=10$ 위의 두 점 A, B에 대하여 $\overline{PA}=\overline{PB}=3\sqrt{2}$이다. 두 직선 PA, PB의 기울기의 합을 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

193

두 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=10$, $(x-2)^2+(y+1)^2=k$가 두 점 A, B에서 만날 때, 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{2}$가 되도록 하는 모든 양수 k의 값의 합은?

① 50 ② 52 ③ 54
④ 56 ⑤ 58

194

교육청 변형

좌표평면 위의 두 점 A$(-5, -2)$, B$(-1, 6)$에 대하여 $\angle APB=45^\circ$를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P를 지나는 원의 중심을 C라 하자. $\overline{OC}^2=k$라 할 때, 가능한 k의 값의 합은? (단, O는 원점이다.)

① 64 ② 66 ③ 68
④ 70 ⑤ 72

195

교육청 기출

좌표평면 위의 세 점 A$(-5, -1)$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(-1, 1)$이다.
(나) 세 점 A, B, C를 지나는 원의 중심은 원점이다.

삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{105}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

196

P 지점에 있는 레이더는 반경 $10\sqrt{13}$ km 안에 있는 모든 선박을 감지하여 화면에 나타낸다. P 지점에서 서쪽 40 km 지점 해상에 있던 한 척의 배가 시속 4 km의 일정한 속력으로 움직이기 시작했다. 배의 진행 방향과 동쪽 방향이 이루는 각의 크기가 60°일 때, 이 배가 레이더 화면에 보였다가 사라질 때까지 걸리는 시간은?

① 4시간 ② 4시간 30분 ③ 5시간
④ 5시간 30분 ⑤ 6시간

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

197 서술형

선행 183

좌표평면에서 x축, y축, 직선 $3x-4y+6=0$에 동시에 접하는 모든 원의 중심의 좌표를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

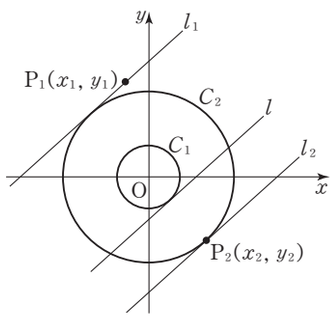
198

원 $x^2+(y-1)^2=1$ 위의 점 $\mathrm{A}(a, b)$와 원 $(x+3\sqrt{3})^2+(y-3)^2=9$ 위의 점 $\mathrm{B}(c, d)$에 대하여 $ac+bd=0$일 때, 점 A가 나타내는 도형의 길이를 구하시오. (단, $ac\neq 0$)

199

교육청 변형

그림과 같이 두 원 $C_1 : x^2+y^2=1$, $C_2 : x^2+y^2=8$이 있다. 원 C_1에 접하는 직선 l의 방정식은 $ax+by+1=0$이다. 직선 l에 평행하고 원 C_2에 접하는 두 직선을 각각 l_1, l_2라 하자. 점 $\mathrm{P}_1(x_1, y_1)$은 직선 l_1 위에 있고, 점 $\mathrm{P}_2(x_2, y_2)$는 직선 l_2와 원 C_2의 접점이다. $(ax_1+by_1+1)^2(ax_2+by_2+1)^2$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)



200

양의 실수 a에 대하여 점 $\mathrm{P}(-2, a)$에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 두 접선의 접점을 각각 Q, R이라 하고, 선분 QR의 중점을 M이라 하자. 점 M이 그리는 도형의 방정식을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

04 도형의 이동

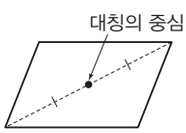
이전 학습 내용

• **평행이동** 중2

한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것을 평행이동이라 한다.

• **점대칭도형** 초5

한 도형을 어떤 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹쳐지면 이 도형을 점대칭도형이라 한다. 이때 그 점을 대칭의 중심이라 한다.



대칭의 중심은 대응점을 이은 선분을 이등분한다.

• **선대칭도형** 초5

한 직선을 따라 접어서 완전히 겹쳐지는 도형을 선대칭도형이라 한다. 이때 그 직선을 대칭축이라 한다.



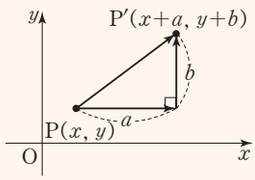
대칭축은 대응점을 이은 선분을 수직이등분한다.

현재 학습 내용

• **평행이동** 유형 01 평행이동

1. 평행이동한 점의 좌표

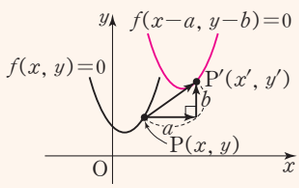
점 $\mathrm{P}(x, y)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표는 $\mathrm{P}'(x+a, y+b)$이다.
점 (x, y)를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하는 것을 $(x, y) \to (x+a, y+b)$와 같이 나타낸다.



2. 평행이동한 도형의 방정식

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b)=0$$



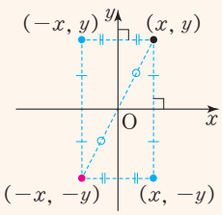
• **대칭이동** 유형 02 대칭이동 / 유형 03 점과 직선에 대한 대칭이동 / 유형 04 대칭이동을 이용한 최단 거리

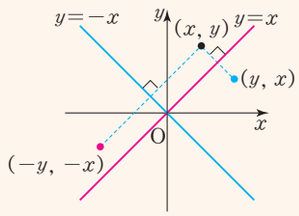
좌표평면 위의 한 도형을 어떤 점 또는 직선에 대하여 대칭인 도형으로 옮기는 것을 각각 그 점 또는 그 직선에 대한 대칭이동이라 한다.

1. 대칭이동한 점의 좌표

점 (x, y)를 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$, 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 다음과 같다.

(1) x축: $(x, -y)$
(2) y축: $(-x, y)$
(3) 원점: $(-x, -y)$
(4) 직선 $y=x$: (y, x)
(5) 직선 $y=-x$: $(-y, -x)$

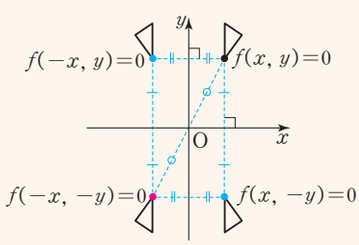


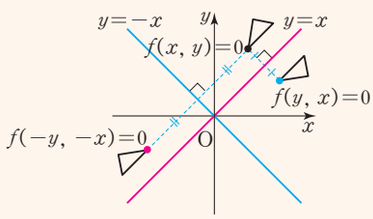


2. 대칭이동한 도형의 방정식

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$, 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

(1) x축: $f(x, -y)=0$
(2) y축: $f(-x, y)=0$
(3) 원점: $f(-x, -y)=0$
(4) 직선 $y=x$: $f(y, x)=0$
(5) 직선 $y=-x$: $f(-y, -x)=0$





이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 평행이동

도형을 평행이동하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

도형의 평행이동에서 처음 도형과 이동된 도형은 서로 합동이다.
특히, 직선, 원, 포물선의 평행이동에서 다음을 만족시킨다.

❶ 직선을 평행이동하여도 기울기가 변하지 않는다.

❷ 원을 평행이동하여도 반지름의 길이가 변하지 않고, 포물선을 평행이동하여도 이차항의 계수가 변하지 않는다. 원과 포물선의 평행이동은 각각 원의 중심과 포물선의 꼭짓점의 평행이동으로 대체하여 생각하면 편리하다.

201

평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$에 의하여 점 $(1, 3)$이 점 $(4, 1)$로 옮겨질 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

202 빈출

점 $(2, 3)$을 점 $(-1, 5)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(2, 4)$로 옮겨지는 점의 좌표는?

① $(-1, 2)$ ② $(-1, 6)$ ③ $(5, 2)$
④ $(5, 6)$ ⑤ $(6, -1)$

203

직선 $2x+y+k=0$을 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선을 l이라 할 때, 직선 l이 점 $(-2, -2)$를 지난다. 상수 k의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

204 빈출

평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-1, y+4)$에 의하여 직선 $y=2x-1$이 옮겨지는 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a \times b$의 값을 구하시오.

205

점 $(1, 4)$를 점 $(3, 3)$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $y=mx+n$이 옮겨지는 직선은 직선 $y=3x-6$과 x축 위의 한 점에서 수직으로 만난다. 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

206 빈출

원 $x^2+y^2-2x+4y-6=0$을 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 도형의 방정식이 $x^2+y^2+6x-2y-1=0$일 때, 상수 p, q에 대하여 $p \times q$의 값을 구하시오.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

207

포물선 $y=x^2-4x+1$을 포물선 $y=x^2+1$로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l : x-y-2=0$이 직선 l'으로 옮겨질 때, 두 직선 l과 l' 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

유형 02 대칭이동

도형을 x축 또는 y축 또는 원점 또는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

도형의 대칭이동에서 처음 도형과 이동된 도형은 합동이다.
특히, 직선, 원, 포물선의 x축 또는 y축 또는 원점에 대한 대칭이동은 다음을 만족시킨다.

❶ 직선을 대칭이동하면 기울기의 절댓값이 변하지 않는다.
❷ 원을 대칭이동하면 반지름의 길이가 변하지 않고, 포물선을 대칭이동하면 이차항의 계수의 절댓값이 변하지 않는다.
원과 포물선의 대칭이동은 각각 원의 중심과 포물선의 꼭짓점의 대칭이동으로 대체하여 생각하면 편리하다.

평행이동, 대칭이동을 여러 번 반복할 때, 평행이동끼리는 순서를 바꾸어도 결과가 같지만, 평행이동과 대칭이동은 순서를 바꾸어서 이동하지 않도록 주의하자.
점 또는 도형을 직선 $x=a$ 또는 직선 $y=b$ 또는 점 (a, b)에 대하여 대칭이동한 점의 좌표, 도형의 방정식을 알아두면 편리하다.

…… 유형 03 유형설명 참고

208

점 A(3, 1)을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는?

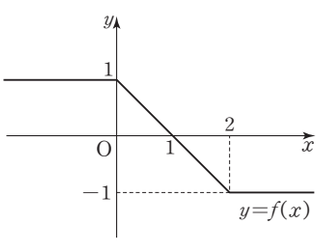
① $\left(\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right)$ ② $\left(\frac{5}{3}, 1\right)$ ③ $\left(\frac{7}{3}, \frac{1}{3}\right)$
④ $\left(\frac{7}{3}, \frac{2}{3}\right)$ ⑤ $\left(\frac{7}{3}, 1\right)$

209

제1사분면에 있는 직선 $y=x+2$ 위의 점 P(a, b)를 y축, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 P′, P″이라 하자. 삼각형 PP′P″의 넓이가 16일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

210

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 주어진 식이 나타내는 그래프를 각각 그리시오.



(1) $y=f(x+2)-1$ (2) $y=f(2-x)$

(3) $y=-f(x+1)$ (4) $y=-f(1-x)$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

211 빈출

직선 $2x-y+1=0$을 x축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하였더니 원 $x^2+y^2-2ax+4y+a^2=0$의 넓이를 이등분하였다. 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

212

원 $C_1 : x^2+y^2-4x+2y+3=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원이 C_2이다. 원 C_1 위의 임의의 점을 P라 하고, 원 C_2 위의 임의의 점을 Q라 할 때, 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은?

① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

213

점 $(1, -3)$을 지나는 직선 l을 x축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 다음 다시 y축에 대하여 대칭이동하였더니 원래 직선 l과 일치하였다. 직선 l의 기울기를 구하시오.

214

곡선 $y=x^2-4x+10$을 원점에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 곡선이 x축과 만나지 않도록 하는 자연수 k의 개수는?

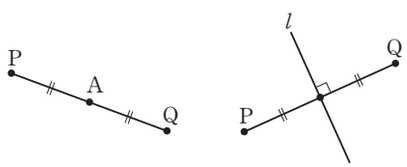
① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

유형 03 점과 직선에 대한 대칭이동

점과 직선에 대한 대칭이동에는
(1) 점 (a, b)에 대한 대칭이동을 활용하는 문제
(2) 직선 $y=mx+n$에 대한 대칭이동을 활용하는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP

(1) 점에 대한 대칭이동: 점 P를 점 A에 대하여 대칭이동한 점이 Q이면 선분 PQ의 중점이 점 A이다.
(2) 직선에 대한 대칭이동: 점 P를 직선 l에 대하여 대칭이동한 점이 Q이면 직선 l은 선분 PQ를 수직이등분한다. …… ㉠



다음을 알아두면 편리하다.
❶ 점 (a, b)에 대한 대칭이동
점 (x, y)와 도형 $f(x, y)=0$을 점 (a, b)에 대하여 대칭이동하면 각각 점 $(2a-x, 2b-y)$, 도형 $f(2a-x, 2b-y)=0$이다.
❷ 직선 $x=a$에 대한 대칭이동
점 (x, y)와 도형 $f(x, y)=0$을 직선 $x=a$에 대하여 대칭이동하면 각각 점 $(2a-x, y)$, 도형 $f(2a-x, y)=0$이다.
❸ 직선 $y=b$에 대한 대칭이동
점 (x, y)와 도형 $f(x, y)=0$을 직선 $y=b$에 대하여 대칭이동하면 각각 점 $(x, 2b-y)$, 도형 $f(x, 2b-y)=0$이다.
이외에 일반적인 직선 $y=mx+n$에 대한 대칭이동은 ㉠을 이용하여 풀이한다.

215

점 $(3, 4)$를 직선 $y=-x+2$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 (p, q)일 때, p^2+q^2의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

216

직선 $y=2x$를 점 $(2, 1)$에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, $a+b$의 값은?

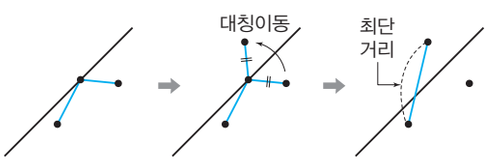
① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

유형 04 대칭이동을 이용한 최단 거리

점의 직선에 대한 대칭이동을 이용하여 최단 거리를 구하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

두 점이 모두 직선을 기준으로 같은 쪽에 있을 때, 두 점에서 직선 위의 점까지의 거리의 합이 최소가 될 때는 다음과 같이 한 점을 직선에 대하여 대칭이동한 점과 다른 한 점 사이의 거리로 구할 수 있다.



217

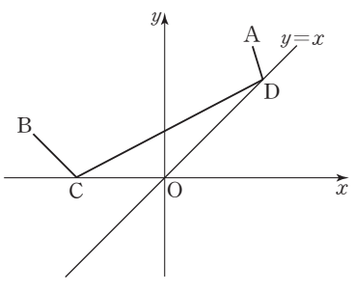
점 $A(-3, 2)$에서 y축 위의 점 P를 거쳐 점 $B(-1, -2)$까지 가는 최단 거리는?

① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{2}$
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

218

교육청 기출

그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $A(2, 3)$, $B(-3, 1)$이 있다. 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 x축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD}+\overline{CD}+\overline{BC}$의 최솟값은?

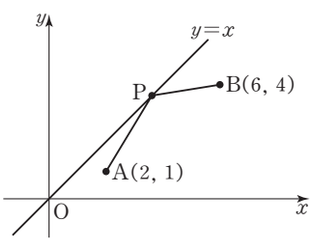


① $\sqrt{42}$ ② $\sqrt{43}$ ③ $2\sqrt{11}$
④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{46}$

219

빈출

다음은 두 점 $A(2, 1)$, $B(6, 4)$와 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 P를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값을 구하시오.
(2) $\overline{AP}+\overline{BP}$가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

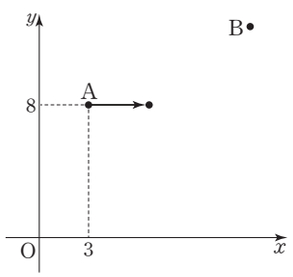
유형 01 평행이동

220

좌표평면 위의 점 $P(x, y)$는 다음 규칙에 따라 움직인다.

㈎ $y>x$이면 x축의 방향으로 3만큼 이동한다.
㈏ $y<x$이면 y축의 방향으로 2만큼 이동한다.
㈐ $y=x$이면 더 이상 이동하지 않는다.

점 P가 점 A(3, 8)에서 출발하여 점 B에서 더 이상 이동하지 않을 때, 점 B의 x좌표와 y좌표의 합은?



① 26 ② 24 ③ 22
④ 20 ⑤ 18

221 빈출

평행이동 $(x, y)\rightarrow(x+k, y-2)$에 의하여 원 $x^2+y^2+2x-6y-6=0$이 옮겨지는 원이 직선 $3x+4y+10=0$과 접하도록 하는 모든 상수 k의 값의 곱은?

① -35 ② -31 ③ -27
④ -23 ⑤ -19

222

원 $x^2+y^2-2x+6y+6=0$을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 원을 C라 할 때, 원 C가 직선 $x+y-3=0$에 의하여 두 부분으로 나누어진다. 두 부분의 넓이의 차는?

① $2\pi+2$ ② $2\pi+4$ ③ 4π
④ $4\pi+2$ ⑤ $4\pi+4$

223

원 $x^2+y^2=2$에 접하고 기울기가 m인 직선을 y축의 방향으로 6만큼 평행이동하였더니 다시 원 $x^2+y^2=2$에 접하였다. 실수 m에 대하여 m^2의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

224

원 $x^2+y^2-6x+8=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원의 중심이 제2사분면에 있고 이 평행이동한 원이 y축과 직선 $y=-x$에 동시에 접할 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b는 상수이다.)

① $-3+\sqrt{2}$ ② $-2+\sqrt{2}$ ③ $-1+\sqrt{2}$
④ $-3+\sqrt{3}$ ⑤ $-2+\sqrt{3}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

225 빈출

포물선 $y=x^2+2ax+2a^2$을 포물선 $y=x^2+a^2-a$로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $C_1 : x^2+(y-5)^2=9$를 평행이동한 원을 C_2라 하면 두 원 C_1, C_2가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고 $\overline{AB}=2$이다. 양수 a의 값을 구하시오.

226 빈출

좌표평면에서 세 점 O(0, 0), A(−4, 0), B(0, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB를 평행이동한 도형을 삼각형 O′A′B′이라 하자. 점 A′의 좌표가 (2, 1)일 때, 삼각형 O′A′B′에 내접하는 원의 방정식은 $(x-p)^2+(y-q)^2=r$이다. $p+q+r$의 값을 구하시오. (단, p, q, r은 상수이다.)

유형 02 대칭이동

227 빈출

좌표평면 위의 점 P(x, y)가 다음과 같은 규칙에 따라 이동한다.

㈎ $xy>0$일 때, $x>y$이면 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하고, $x\le y$이면 점 $(x+4, y-6)$으로 이동한다.
㈏ $xy<0$일 때, x축에 대하여 대칭이동한다.
㈐ $xy=0$이면 이동하지 않고 멈춘다.

점 P가 점 (5, 2)에서 출발하여 n번 이동하고 점 (a, b)에서 멈춘다고 할 때, $a+b+n$의 값을 구하시오.

228

〈보기〉에서 x축에 대하여 대칭이동시켰을 때 자기 자신과 일치하는 도형의 방정식만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $x=2$
ㄴ. $|x|+|y|=4$
ㄷ. $y=x^2+2|x|-3$
ㄹ. $x^2+y^2-3x+1=0$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

229 빈출 서술형

직선 $2x+y-3=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 k만큼 평행이동하면 원 $(x-2)^2+y^2=5$와 만난다고 할 때, 실수 k의 값의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

230
| 선행 209 |

제2사분면에 있는 직선 $y=-2x+3$ 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$에 대하여 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하고, 점 P를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R이라 하자. 삼각형 PQR의 넓이가 45일 때, $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

231

곡선 $y=x^2+3x$를 x축의 방향으로 a만큼 평행이동하면 직선 $y=-x$와 서로 다른 두 점 P, Q에서 만나고 두 점 P, Q가 원점에 대하여 대칭이다. 두 점 P, Q의 x좌표의 곱은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

232

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(11, k)$, $\mathrm{B}(1, 5)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 A′, B′이라 하고, 직선 AB와 직선 A′B′의 교점을 P라 하자. 두 삼각형 APA′, BPB′의 넓이의 비가 9 : 4일 때, 삼각형 APA′의 넓이를 m이라 하자. $k+m$의 값을 구하시오. (단, $0<k<11$)

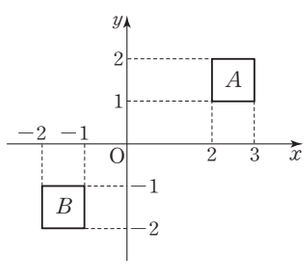
233 빈출

포물선 $y=x^2-2x-2$ 위의 서로 다른 두 점 A, B가 직선 $y=x$에 대하여 대칭일 때, 선분 AB의 길이는?

① $2\sqrt{5}$ ② $\sqrt{22}$ ③ $2\sqrt{6}$
④ $\sqrt{26}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

234 빈출
| 선행 210 |

그림과 같은 도형 A를 나타내는 방정식이 $f(x, y)=0$일 때, 〈보기〉에서 도형 B를 나타내는 방정식으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



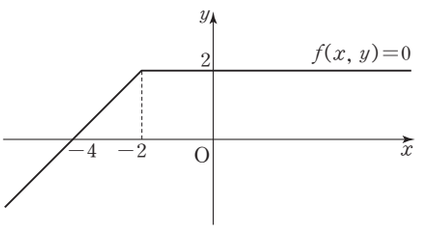
〈보 기〉

ㄱ. $f(x+4, y+3)=0$
ㄴ. $f(-x+2, y+3)=0$
ㄷ. $f(-x, -y+1)=0$
ㄹ. $f(y+4, x+3)=0$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

235

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, $f(4-x, y)=0$, $f(4-x, -y)=0$, $f(y, x)=0$이 나타내는 세 도형으로 둘러싸인 부분의 넓이는?



① 14 ② 17 ③ 20
④ 23 ⑤ 26

236

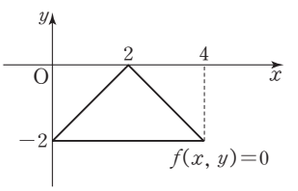
두 실수 a, b에 대하여 원 $x^2+(y+2)^2=1$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형을 C라 하자. $a^2+b^2=4b$일 때, 원점과 도형 C 위의 점 P 사이의 거리의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

237

| 선행 210 |

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 그림과 같이 세 점 $(2, 0)$, $(0, -2)$, $(4, -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형일 때, 도형 $f(x, y)=0$ 위의 점 (a, b)와 도형 $f(y+1, -x-3)=0$ 위의 점 (c, d)에 대하여 $\frac{d-b}{c-a}$의 최댓값과 최솟값의 합은?



① $-\frac{5}{3}$ ② $-\frac{8}{3}$ ③ $-\frac{11}{3}$
④ $-\frac{14}{3}$ ⑤ $-\frac{17}{3}$

238

원 $x^2+y^2+8x+4y+16=0$ 위의 두 점 $\mathrm{P}(a, b)$, $\mathrm{Q}(c, d)$에 대하여 $\frac{b+c}{a+d}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 03 점과 직선에 대한 대칭이동

239

직선 $y=-3x-3$을 점 $(1, 2)$에 대하여 대칭이동한 직선 l의 방정식을 $y=ax+b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 실수이다.)

240

이차함수 $y=x^2+1$의 그래프를 점 $(2, -1)$에 대하여 대칭이동한 그래프는 이차함수 $y=x^2+1$의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프와 같다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

241 빈출 서술형 | 선행 215 |

원 $x^2+y^2+6x+4y+4=0$을 직선 $y=mx+n$에 대하여 대칭이동하면 원 $x^2+y^2+2x-12y+k=0$이 될 때, 세 상수 k, m, n의 곱 $k\times m\times n$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

242

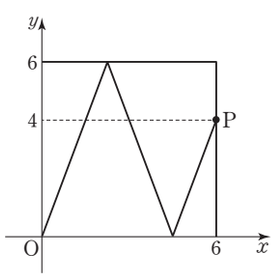
직선 $3x-y-2=0$을 직선 $x-2y+6=0$에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을 구하시오.

243

모눈종이 위에 두 점 $(2, -1)$과 $(0, 5)$를 찍은 후 두 점이 겹치도록 모눈종이를 한 번 접었다. 이와 같이 접을 때, 점 $(-7, 6)$이 겹치는 점의 x좌표와 y좌표의 곱을 구하시오.

244

그림과 같이 좌표평면에 한 변의 길이가 6인 정사각형 위의 점 P(6, 4)에서 나온 빛이 정사각형의 변에 두 번 반사되어 원점 O에 도달하였을 때, 빛이 움직인 거리는?
(단, 입사각과 반사각의 크기는 서로 같다.)

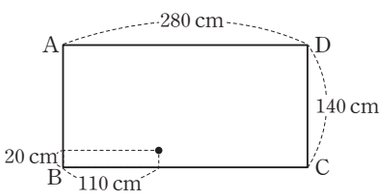


① $2\sqrt{67}$ ② $2\sqrt{69}$ ③ $2\sqrt{71}$
④ $2\sqrt{73}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

245

그림과 같이 위에서 보았을 때 가로, 세로의 길이가 각각 280 cm, 140 cm인 직사각형 ABCD 모양의 당구대 위에 직선 AB와 직선 BC까지의 거리가 각각 110 cm, 20 cm인 위치에 당구공이 놓여 있다. 이 당구공을 쳐서 변 BC, CD, DA에 차례로 부딪힌 후 점 B의 위치에서 공이 멈추었을 때, 이 당구공이 당구대 위에서 움직인 거리는? (단, 당구공의 크기와 당구대의 두께는 고려하지 않으며 당구공은 일직선으로 움직이고, 변에 부딪힐 때 입사각의 크기와 반사각의 크기는 서로 같다.)



① $300\sqrt{3}$ cm ② $150\sqrt{13}$ cm
③ $150\sqrt{14}$ cm ④ $150\sqrt{15}$ cm
⑤ 600 cm

247

서로 다른 세 점 A(3, −1), B(6, 3), C(p, p)를 연결하여 둘레의 길이가 최소인 삼각형을 만들 때, 이 삼각형의 넓이는?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

유형 04 대칭이동을 이용한 최단 거리

246 빈출

| 선행 218, 219 |

좌표평면 위의 두 점 A(0, 4), B(5, 3)과 x축 위의 점 P, 직선 $y=x$ 위의 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$가 최솟값을 가질 때, 직선 PQ의 방정식은 $ax+y+b=0$이다. 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

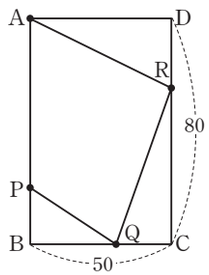
248 교육청 변형

좌표평면 위에 두 점 A(−2, 3), B(6, 5)가 있다. x축 위의 두 점 P, Q와 직선 $y=2$ 위의 점 R에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PR}+\overline{RQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

249

그림과 같이 가로의 길이와 세로의 길이가 각각 50, 80인 직사각형 ABCD가 있다. 변 AB를 3 : 1로 내분하는 점을 P, 변 BC와 변 CD 위의 임의의 점을 각각 Q, R이라 할 때, $\overline{PQ}+\overline{QR}+\overline{RA}$의 최솟값은?

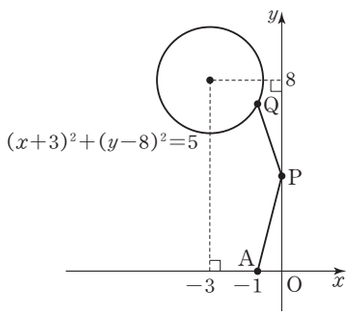


① 100 ② $100\sqrt{2}$ ③ $100\sqrt{3}$
④ 200 ⑤ $100\sqrt{5}$

250

선생님 Pick! 교육청 기출

좌표평면 위에 점 A$(-1, 0)$과 원 $C : (x+3)^2+(y-8)^2=5$가 있다. y축 위의 점 P와 원 C 위의 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$의 최솟값을 k라 할 때, k^2의 값을 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

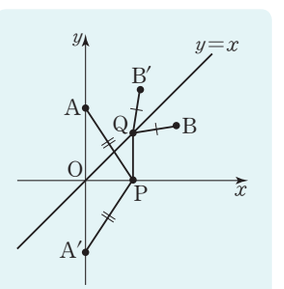
유형 04 대칭이동을 이용한 최단 거리 246

좌표평면 위의 두 점 $\underline{\mathrm{A}(0,\,4),\ \mathrm{B}(5,\,3)}$과 x축 위의 점 P, 직선 $y=x$ 위의 점 Q에 대하여 $\underline{\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}}$가 $\underline{\text{최솟값}}$을 가질 때,
조건 ① 조건 ②
$\underline{\text{직선 PQ의 방정식은 } ax+y+b=0}$이다. 실수 a, b에 대하여 $\underline{a+b}$의 값을 구하시오.
답

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

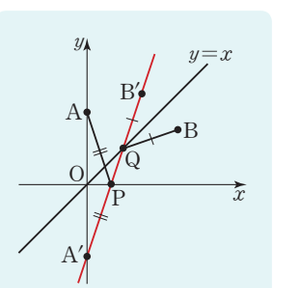
조건
- ① $\mathrm{A}(0,\,4)$, $\mathrm{B}(5,\,3)$, x축 위의 점 P, 직선 $y=x$ 위의 점 Q
- ② $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$가 최소



점 $\mathrm{A}(0,\,4)$를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 A′이라 하면
$\mathrm{A}'(0,\,-4)$
점 $\mathrm{B}(5,\,3)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B′이라 하면
$\mathrm{B}'(3,\,5)$
이때 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{A'P}}$, $\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{QB'}}$이다.

2 단계

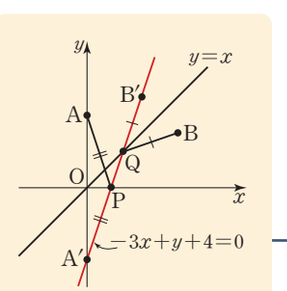
조건
- ① $\mathrm{A}(0,\,4)$, $\mathrm{B}(5,\,3)$, x축 위의 점 P, 직선 $y=x$ 위의 점 Q
- ② $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$가 최소



$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{A'P}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB'}}$
이고, $\overline{\mathrm{A'P}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB'}}$은 네 점 A′, P, Q, B′이 일직선 위에 있을 때 $\overline{\mathrm{A'B'}}$으로 최소이다.
즉, $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$가 최소일 때, 두 점 P, Q는 직선 A′B′ 위에 위치한다.

3 단계

조건
- ① $\mathrm{A}(0,\,4)$, $\mathrm{B}(5,\,3)$, x축 위의 점 P, 직선 $y=x$ 위의 점 Q
- ② $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$가 최소



→ 1

따라서 구하는 직선 PQ의 방정식은 직선 A′B′의 방정식과 같으므로
$y=\dfrac{5-(-4)}{3-0}x-4$, $y=3x-4$
즉, $-3x+y+4=0$에서
$a=-3$, $b=4$
$\therefore a+b=1$

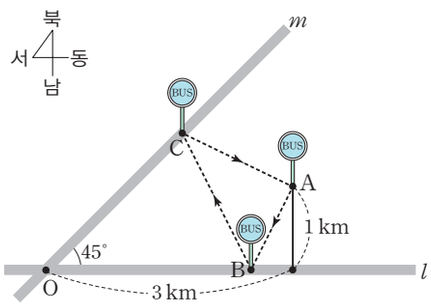
답 직선 PQ: $ax+y+b=0$일 때 $a+b$의 값

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

251

선생님 Pick! 교육청 변형 | 선행 247 |

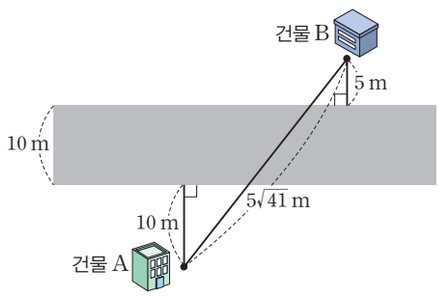
그림과 같이 동서로 뻗어 있는 직선도로 l과 남서쪽에서 북동쪽으로 뻗어 있는 직선도로 m이 이루는 각의 크기는 45°이다. 두 직선도로 l과 m이 만나는 지점 O로부터 동쪽으로 3 km 떨어진 지점에서 북쪽으로 1 km 떨어진 지점에 정류소 A가 있다. 정류소 A를 출발해서 직선도로 l 위의 한 지점과 직선도로 m 위의 한 지점을 차례로 경유하여 정류소 A로 돌아오는 도로를 만들려고 한다. 만들려고 하는 도로의 길이가 최소가 되도록 직선도로 l 위의 한 지점에 정류소 B, 직선도로 m 위의 한 지점에 정류소 C를 만들 때, 두 정류소 B와 C 사이의 거리(km)는? (단, 도로의 폭은 무시하며 모든 지점과 도로는 동일 평면 위에 있다.)



① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{5}}{12}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$
④ $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{6}$

252

두 건물 A, B 사이에 폭이 10 m인 도로가 있다. 그림과 같이 두 건물 A, B에서 도로의 경계선까지의 거리는 각각 10 m, 5 m이고, 두 건물 A, B 사이의 거리는 $5\sqrt{41}$ m이다. 건물 A에서 건물 B까지 이동하는 거리가 최소이면서 도로와 수직이 되도록 도로 위에 횡단보도를 만들 때, 건물 A에서 이 횡단보도를 거쳐 건물 B로 이동하는 거리의 최솟값은?
(단, 건물의 크기와 횡단보도의 폭은 무시한다.)

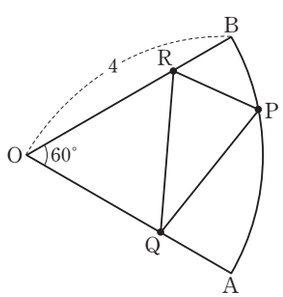


① 25 m ② 30 m ③ 35 m
④ 40 m ⑤ 45 m

253

| 선행 249 |

그림과 같이 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 60°인 부채꼴 BOA의 호 AB 위에 두 점 A, B가 아닌 점 P를 잡았다. 두 변 OA, OB 위를 움직이는 점을 각각 Q, R이라 할 때, 삼각형 PQR의 둘레의 길이의 최솟값은?



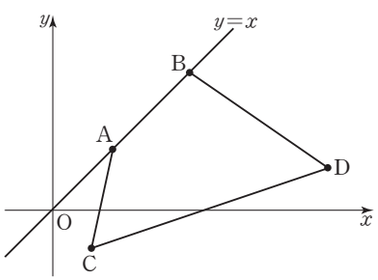
① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ 6
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 8

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

254

그림과 같이 직선 $y=x$ 위에 두 점 A, B가 $\overline{AB}=2\sqrt{2}$를 만족시키며 움직이고 있다. 두 점 C(1, −1), D(7, 1)에 대하여 사각형 ACDB의 둘레의 길이의 최솟값은?

(단, 점 B의 x좌표가 점 A의 x좌표보다 크다.)



① $4\sqrt{2}+2\sqrt{10}$ ② $6\sqrt{2}+2\sqrt{10}$
③ $2\sqrt{2}+4\sqrt{10}$ ④ $2\sqrt{2}+6\sqrt{10}$
⑤ $4\sqrt{2}+4\sqrt{10}$

255 빈출

원 $(x-2)^2+y^2=16$ 위의 점 P가 있다. 점 P를 x축의 방향으로 −2만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하자. 두 점 A(1, $-\sqrt{3}$), B(3, $\sqrt{3}$)에 대하여 삼각형 ABQ의 넓이의 최댓값을 S, 이때의 점 P의 x좌표를 a라 할 때, $a+S$의 값은?

① $8+4\sqrt{3}$ ② $10+\sqrt{3}$ ③ $10+2\sqrt{3}$
④ $12+\sqrt{3}$ ⑤ $12+2\sqrt{3}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

256

좌표평면 위의 점 A$(5-2a,\ a)$를 y축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 삼각형 OAB의 외심을 P라 할 때, 삼각형 OBP의 넓이의 최솟값은?

(단, O는 원점이고, A는 제1사분면 위의 점이다.)

① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$

④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

257

| 선행 227 |

좌표평면 위의 점 (1, 2)의 위치에 놓여 있는 두 점 P, Q가 다음과 같은 규칙에 의하여 좌표평면 위를 움직인다.

(가) 점 P는 x축에 대한 대칭이동, y축에 대한 대칭이동, 원점에 대한 대칭이동의 세 단계를 한 단계씩 차례로 반복하면서 이동한다.

(나) 점 Q는 직선 $y=x$에 대한 대칭이동, y축에 대한 대칭이동, 직선 $y=x$에 대한 대칭이동, x축에 대한 대칭이동의 네 단계를 한 단계씩 차례로 반복하면서 이동한다.

두 점 P, Q를 위와 같은 단계대로 2000번을 이동했을 때, 두 점 P, Q가 일치하는 횟수를 구하시오.

(단, 출발점은 일치하는 횟수에서 제외한다.)

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

258

| 선행 233 |

이차함수 $y=x^2-2x+2$의 그래프 위의 서로 다른 두 점 A, B가 직선 $y=-\frac{1}{2}x+12$에 대하여 대칭일 때, 선분 AB의 길이는?

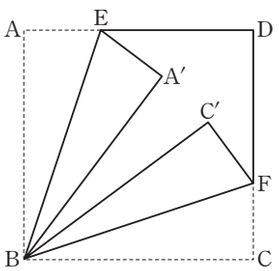
① $6\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{5}$
④ $6\sqrt{6}$ ⑤ $6\sqrt{7}$

259

| 선행 215 |

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD 모양의 종이가 있다. 선분 AD와 CD를 1 : 2로 내분하는 점을 각각 E, F라 하고, 선분 BE와 BF를 접는 선으로 하여 각각 삼각형 ABE와 BCF를 접을 때, 두 점 A, C가 옮겨지는 점을 각각 A′, C′이라 하자. 선분 A′C′의 길이가 $\frac{q}{p}\sqrt{2}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

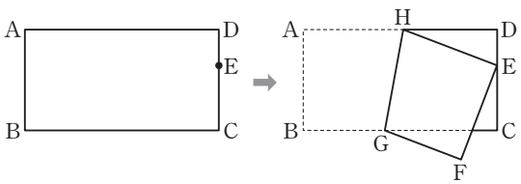


이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

260

그림과 같이 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$인 직사각형 ABCD 모양의 종이를 점 A가 변 CD 위의 점 E에 오도록 접었다. 점 B가 옮겨진 점을 F, 접힌 선이 변 BC, 변 AD와 만나는 점을 각각 G, H라 할 때, 사각형 EFGH의 넓이가 $\frac{17}{18}$이었다. 선분 CE의 길이를 구하시오.

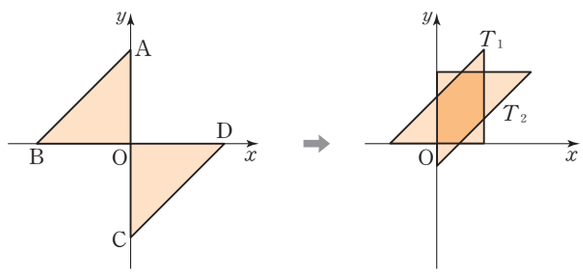
$\left(\text{단, } \overline{CE}>\frac{1}{2}\right)$



261

교육청 변형

좌표평면 위의 세 점 O(0, 0), A(0, 2), B(−2, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB와 세 점 O(0, 0), C(0, −2), D(2, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OCD가 있다. 양의 실수 t에 대하여 삼각형 OAB를 x축의 방향으로 t만큼 평행이동한 삼각형을 T_1, 삼각형 OCD를 y축의 방향으로 $2t$만큼 평행이동한 삼각형을 T_2라 하자. 두 삼각형 T_1, T_2의 내부의 공통부분이 육각형 모양이 되도록 하는 모든 t의 값의 범위는 $a<t<1$이고, 이때 육각형의 넓이의 최댓값은 M이다. $a+M$의 값은?



① $\frac{12}{7}$ ② $\frac{37}{21}$ ③ $\frac{38}{21}$
④ $\frac{13}{7}$ ⑤ $\frac{40}{21}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

II

집합과 명제

01 ◆ 집합

02 ◆ 명제

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

01 집합

현재 학습 내용

• 집합의 뜻과 표현

유형 01 집합의 뜻과 표현

1. 집합과 원소

(1) **집합**: 주어진 조건에 의하여 그 대상을 분명하게 알 수 있는 것들의 모임

(2) **원소**: 집합을 이루는 대상 하나하나

① a가 집합 A의 원소일 때, $a \in A$ — a는 집합 A에 속한다.

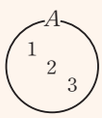
② b가 집합 A의 원소가 아닐 때, $b \notin A$ — b는 집합 A에 속하지 않는다.

2. 집합을 나타내는 방법

(1) **원소나열법**: 집합에 속하는 모든 원소를 나열하는 방법 — $\{1, 2, 3, 4\}$

(2) **조건제시법**: 원소들이 가지는 공통된 성질을 제시하는 방법 — $\{x \mid x$의 조건$\}$

(3) **벤 다이어그램**: 집합을 나타낸 그림



3. 집합의 원소의 개수

(1) **원소의 개수에 따른 집합의 분류**

① **유한집합**: 원소가 유한개인 집합

② **무한집합**: 원소가 무수히 많은 집합

③ **공집합**: 원소가 하나도 없는 집합, $\varnothing$ — 공집합은 유한집합

(2) **유한집합의 원소의 개수**

유한집합 A의 원소의 개수는 기호로 $n(A)$와 같이 나타낸다.

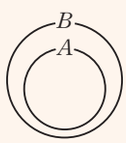
특히, 공집합 $\varnothing$의 원소의 개수는 $n(\varnothing)=0$이다.

• 집합 사이의 포함 관계

1. 부분집합과 진부분집합

유형 02 집합 사이의 포함 관계

(1) **부분집합**: 집합 A의 모든 원소가 집합 B에 속할 때, 집합 A는 집합 B의 부분집합이다.



① 집합 A가 집합 B의 부분집합일 때, $A \subset B$

② 집합 A가 집합 B의 부분집합이 아닐 때, $A \not\subset B$

③ 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. $\varnothing \subset A$

④ 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다. $A \subset A$

(2) **서로 같은 집합**: $A \subset B$, $B \subset A$일 때, 두 집합 A, B는 서로 같다.

① 두 집합 A, B가 서로 같을 때, $A=B$

② 두 집합 A, B가 서로 같지 않을 때, $A \neq B$

(3) **진부분집합**: $A \subset B$, $A \neq B$일 때, 집합 A는 집합 B의 진부분집합이다.

2. 부분집합의 개수

유형 05 부분집합의 개수

집합 A에 대하여 $n(A)=m$일 때,

(1) 집합 A의 부분집합의 개수: 2^m

(2) 집합 A의 진부분집합의 개수: 2^m-1

(3) 특정한 원소 p개를 갖는 집합 A의 부분집합의 개수: 2^{m-p}

(4) 특정한 원소 q개를 갖지 않는 집합 A의 부분집합의 개수: 2^{m-q}

(5) 특정한 원소 p개는 갖고, q개는 갖지 않는 집합 A의 부분집합의 개수: 2^{m-p-q}

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

현재 학습 내용

• **집합의 연산** ····· 유형 03 집합의 연산

1. 집합의 연산

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

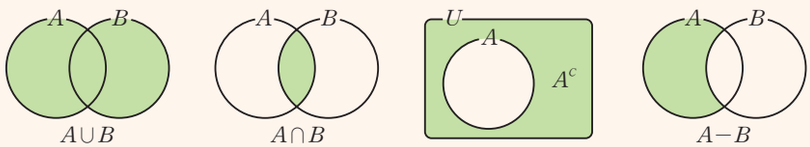
(1) **합집합**: $A\cup B=\{x\mid x\in A$ 또는 $x\in B\}$

(2) **교집합**: $A\cap B=\{x\mid x\in A$ 그리고 $x\in B\}$

특히, $A\cap B=\varnothing$일 때, A와 B는 **서로소**라 한다. $\varnothing$은 모든 집합과 서로소이다.

(3) **여집합**: $A^C=\{x\mid x\in U$ 그리고 $x\notin A\}$

(4) **차집합**: $A-B=\{x\mid x\in A$ 그리고 $x\notin B\}$ $\Big]\ A^C=U-A$



2. 집합의 연산에 대한 성질

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) **합집합과 교집합의 성질**

① $A\cup\varnothing=A$, $A\cap\varnothing=\varnothing$

② $A\cup U=U$, $A\cap U=A$

③ $A\cup A=A$, $A\cap A=A$

$(A\cap B)\subset A$, $(A\cap B)\subset B$

$A\subset(A\cup B)$, $B\subset(A\cup B)$

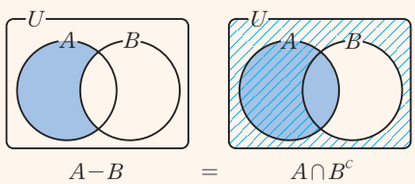
(2) **여집합과 차집합의 성질**

① $U^C=\varnothing$, $\varnothing^C=U$

② $(A^C)^C=A$

③ $A\cup A^C=U$, $A\cap A^C=\varnothing$

④ $A-B=A\cap B^C$



3. 집합의 연산 법칙

(1) **교환법칙**: $A\cup B=B\cup A$

$A\cap B=B\cap A$

(2) **결합법칙**: $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$

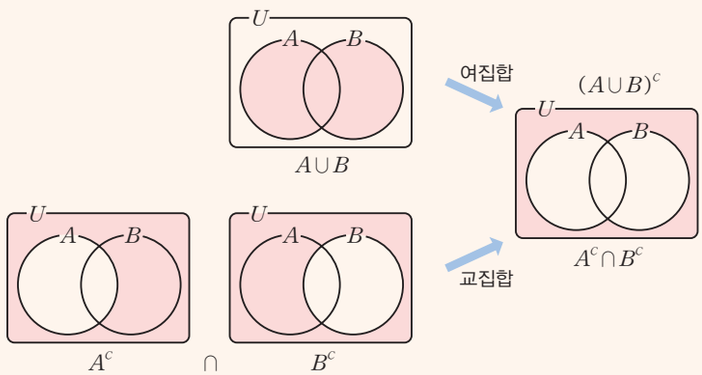
$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$

(3) **분배법칙**: $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

(4) **드모르간의 법칙**: $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$

$(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$



4. 합집합의 원소의 개수 ····· 유형 04 합집합의 원소의 개수

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여

(1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

특히, 두 집합 A, B가 서로소이면 $n(A\cap B)=0$이므로 $n(A\cup B)=n(A)+n(B)$

(2) $n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C)$

(3) $n(A^C)=n(U)-n(A)$

(4) $n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)=n(A\cup B)-n(B)$ 주의 $n(A-B)\neq n(A)-n(B)$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

정답과 풀이 p.79

유형 01 집합의 뜻과 표현

∈, ∉, 원소나열법, 조건제시법, 벤 다이어그램을 이용하여
(1) 집합과 원소를 표현하는 방법을 다루는 문제
(2) 집합의 원소의 개수 $n(A)$를 구하는 문제
로 분류하였다.

262 빈출

〈보기〉에서 집합인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉
ㄱ. 큰 자연수의 모임
ㄴ. 수학을 잘하는 학생들의 모임
ㄷ. 가장 작은 자연수의 모임
ㄹ. 100에 가까운 수의 모임
ㅁ. 1보다 작은 소수의 모임

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

263

집합 $A=\{x|x$는 10 이하의 소수$\}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 집합 A를 원소나열법으로 나타내시오.
(2) 다음 □ 안에 기호 ∈, ∉ 중 알맞은 것을 순서대로 쓰시오.

$1\square A,\ 2\square A,\ 4\square A,\ 7\square A$

264

다음 중 집합 $\{2, 4, 6\}$을 조건제시법으로 바르게 나타낸 것은?

① $\{x|x$는 6의 양의 약수$\}$
② $\{x|1<x<6,\ x$는 짝수$\}$
③ $\{x|x(x-2)(x-4)(x-6)=0\}$
④ $\{x|x=2n,\ n$은 6보다 작은 홀수$\}$
⑤ $\{2x+4|-1\le x\le 1,\ x$는 정수$\}$

265

세 집합

$A=\{0, 1\}$,
$B=\{x||x|\le 5,\ x$는 정수$\}$,
$C=\{x|x$는 12의 양의 약수$\}$

에 대하여 $n(A)+n(B)+n(C)$의 값을 구하시오.

266

다음 중 옳지 않은 것은?

① $n(\{0\})=1$
② $n(\varnothing)=0$
③ $n(\{\varnothing\})=0$
④ $n(\{\varnothing, \{\varnothing\}\})=2$
⑤ $n(\{1, 2\})-n(\{1, 2, 3\})=-1$

유형 02 집합 사이의 포함 관계

부분집합을 이해하여
(1) 집합 사이의 포함 관계를 판단하는 문제
(2) 집합 사이의 포함 관계를 이용하여 원소를 구하는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP

$A\subset B$	집합 A의 모든 원소는 집합 B의 원소이다.
$A=B$	두 집합 A, B의 원소는 모두 같다.

267

다음 중 집합 $\{1, 2, 3\}$의 부분집합이 아닌 것은?

① $\varnothing$ ② $\{2\}$ ③ $\{1, 3\}$
④ $\{1, 4\}$ ⑤ $\{1, 2, 3\}$

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

268

다음 중 두 집합 A, B 사이의 포함 관계로 가장 적절한 것을 하나 고르시오.

$A \subset B$, $B \subset A$, $A = B$

(1) $A=\{x \mid x^2-1=0\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$
(2) $A=\{2, 3, 5\}$, $B=\{x \mid x$는 5 이하의 소수$\}$
(3) $A=\{x \mid x$는 2의 배수인 자연수$\}$,
$B=\{x \mid x$는 6의 배수인 자연수$\}$

269

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $0 \in \varnothing$ ㄴ. $\varnothing \subset \{0\}$
ㄷ. $1 \subset \{1, 2, 3\}$ ㄹ. $\{1\} \subset \{1\}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

270 빈출

집합 $A=\{\varnothing, 1, \{1, 2\}, 2\}$에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\varnothing \in A$ ② $\varnothing \subset A$ ③ $\{1\} \in A$
④ $\{1, 2\} \in A$ ⑤ $\{1, 2\} \subset A$

271

두 집합 $A=\{1, 12, a\}$, $B=\{1, 5, a+b\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a \times b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

272

두 집합 $A=\{-1, 3\}$, $B=\{x \mid x^2+ax+b=0\}$에 대하여 $A \subset B$일 때, 상수 a, b의 곱 $a \times b$의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

273

세 집합

$A=\{-1, 0, 1\}$,
$B=\{x+y \mid x \in A, y \in A\}$,
$C=\{x \times y \mid x \in A, y \in A\}$

사이의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

① $A \subset B \subset C$ ② $A \subset B = C$ ③ $A = B \subset C$
④ $A = C \subset B$ ⑤ $A = B = C$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 03 집합의 연산

집합의 연산(합집합, 교집합, 여집합, 차집합)과 집합의 연산의 성질 및 연산 법칙(교환법칙, 결합법칙, 분배법칙, 드모르간의 법칙)을 사용하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

벤 다이어그램을 이용하면 좀 더 쉽게 해결할 수 있다.

274

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 항상 성립하는 것이 아닌 것은?

① $U^C=\varnothing$ ② $A\cap A^C=\varnothing$ ③ $A\cup B=B\cup A$
④ $A\cup A^C=U$ ⑤ $A-B=B\cap A^C$

275

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 옳은 것은?

① $A\cup B=\{x\mid x\in A$ 그리고 $x\in B\}$
② $A\cap B=\{x\mid x\in A$ 또는 $x\in B\}$
③ $A^C=\{x\mid x\in U$ 또는 $x\notin A\}$
④ $A-B=\{x\mid x\in A$ 그리고 $x\notin B\}$
⑤ $(A\cap B)^C=\{x\mid x\notin A$ 그리고 $x\notin B\}$

276 빈출

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 5\}$, $B=\{2, 3, 5, 8\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A\cup B=\{1, 2, 3, 5, 8\}$ ② $A\cap B=\{3, 5\}$
③ $B^C=\{1, 4, 6, 7\}$ ④ $A-B=\{1\}$
⑤ $A^C\cap B^C=\{2, 8\}$

277

자연수 전체의 집합의 두 부분집합

$A=\{1, 3, 5, 6\}$,

$B=\{x\mid x\le 10$, x는 10과 서로소인 자연수$\}$

에 대하여 다음 집합을 구하시오.

(1) $A\cap(A\cap B)^C$
(2) $(A-B)\cup(B-A)$

278 빈출

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\subset B$가 성립할 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A\cap B=B$ ② $A\cup B=A$
③ $A^C\cup B=U$ ④ $B-A=\varnothing$
⑤ $A^C\subset B^C$

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

279

전체집합 U의 두 부분집합 A, B가 서로소일 때, 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는? (단, $A\neq\varnothing$, $B\neq\varnothing$이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A\cap B=\varnothing$　　ㄴ. $A\cup B=U$
ㄷ. $A-B=A$　　ㄹ. $A\subset B^C$
ㅁ. $A^C\subset(B-A)$

① 1　② 2　③ 3
④ 4　⑤ 5

280

다음은 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여

$$A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$$

가 성립하는 것을 증명하는 과정이다.

〈증 명〉

$A-(B\cap C)$
$=A\cap(B\cap C)^C$ …… 여집합과 차집합의 성질
$=A\cap($ (가) $)$ …… 드모르간의 법칙
$=(A\cap B^C)\cup(A\cap C^C)$ …… (나)
$=(A-B)\cup(A-C)$ …… 여집합과 차집합의 성질

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

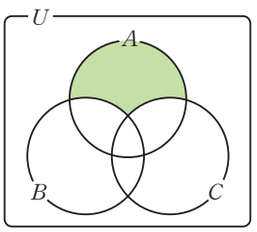
	(가)	(나)
①	$B\cup C$	집합의 연산에 대한 결합법칙
②	$B^C\cap C^C$	집합의 연산에 대한 분배법칙
③	$B^C\cap C^C$	집합의 연산에 대한 결합법칙
④	$B^C\cup C^C$	집합의 연산에 대한 분배법칙
⑤	$B^C\cup C^C$	집합의 연산에 대한 결합법칙

281

전체집합 $U=\{x\mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A\cap B=\{1, 3, 5\}$, $A\cap C=\{1, 2, 5, 7\}$일 때, $A\cap(B\cup C)$의 모든 원소의 합을 구하시오.

282 빈출

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C 사이의 관계를 나타낸 벤 다이어그램이 그림과 같을 때, 색칠한 부분을 바르게 나타낸 집합은?



① $A-(B\cap C)$　② $A\cap(B-C)$
③ $A-(B-C)$　④ $(A-B)\cap(A-C)$
⑤ $(A\cup C)\cap B^C$

283

전체집합 $U=\{x\mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A^C\cap B=\{6, 8\}$, $A^C\cap B^C=\{4, 7, 10\}$일 때, 다음 중 집합 A를 바르게 나타낸 것은?

① $A=\{1, 2, 3, 5\}$
② $A=\{3, 6, 8, 9\}$
③ $A=\{1, 2, 3, 5, 9\}$
④ $A=\{3, 4, 6, 7, 10\}$
⑤ $A=\{1, 2, 4, 5, 7, 10\}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

284

자연수 n에 대하여

$$A_n=\{x\,|\,x\text{는 }n\text{의 양의 약수}\}$$

라 할 때, $A_p=A_6\cup A_{12}$, $A_q=A_{12}\cap A_{18}$을 만족시키는 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

285

자연수 n에 대하여

$$A_n=\{x\,|\,x\text{는 }n\text{의 배수인 자연수}\}$$

라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $A_2\cup A_4=A_2$
ㄴ. $A_2\cap A_3=A_6$
ㄷ. $A_2\cap(A_3\cup A_4)=A_2\cup A_6$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 04 합집합의 원소의 개수

유한집합 A, B, C에 대하여

(1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

(2) $n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)$
$\quad -n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)$
$\quad +n(A\cap B\cap C)$

를 이용하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

실생활 문제는 집합을 이용하는 것으로 변형하여 해결하자.

286

두 집합 A, B에 대하여

$$n(A\cup B)=24,\ n(B)=18$$

일 때, $n(A-B)$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

287

전체집합 U의 두 부분집합 A, B가 서로소이고 $n(U)=50$, $n(A)=13$, $n(B)=26$일 때, $n(A^C\cap B^C)$의 값을 구하시오.

288 빈출

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=30$, $n(A)=10$, $n(B)=15$, $n(A^C\cup B^C)=24$일 때, $n(A\cup B)$의 값은?

① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

289

어느 학급의 학생 중 수학자 유클리드를 아는 학생은 18명, 수학자 페르마를 아는 학생은 12명이다. 수학자 유클리드 또는 수학자 페르마를 아는 학생이 23명일 때, 두 수학자를 모두 아는 학생 수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

290

1부터 100까지의 자연수 중 3의 배수와 5의 배수의 집합을 각각 A, B라 할 때, $n(A \cup B)$의 값을 구하시오.

유형 05 부분집합의 개수

조건을 만족시키는 집합 A의 부분집합의 개수를 구하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

집합 A의 원소의 개수가 n일 때, 집합 A의 부분집합의 개수가 2^n임을 이용하여 해결하자. 또한 문제의 조건에서 '어떤 원소를 갖거나 갖지 않는 부분집합의 개수'를 구하는 것인지 확인하여 해결하자. 이때 특정 원소를 갖는 부분집합의 개수나 갖지 않는 부분집합의 개수는 동일하다.

291

집합 $A=\{x \mid x$는 15 이하의 소수$\}$에 대하여 집합 A의 부분집합의 개수는?

① 32 ② 40 ③ 48
④ 56 ⑤ 64

292

집합 $\{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$의 진부분집합의 개수를 구하시오.

293

집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$의 부분집합 중 4를 원소로 갖는 부분집합의 개수는?

① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

294

집합 $\{a, b, c, d, e\}$의 부분집합 중 집합 $\{a, c\}$와 서로소인 집합의 개수는?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

295

집합 $A=\{x \mid -2 \le x < 5, x$는 정수$\}$에 대하여 0과 4는 반드시 속하고, -1은 속하지 않는 집합 A의 부분집합의 개수는?

① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

296

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$의 부분집합 중 홀수 3개와 적어도 2개의 짝수를 원소로 갖는 집합의 개수는?

① 90 ② 100 ③ 110
④ 120 ⑤ 130

297

두 집합 $A=\{1, 4, 5, 7\}$, $B=\{2, 3, 4, 7, 8\}$에 대하여 $(B-A) \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

298

집합 $A=\{x \mid x$는 18의 양의 약수$\}$에 대하여 적어도 하나의 소수를 반드시 갖는 집합 A의 부분집합의 개수를 구하시오.

299

전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 10\}$의 두 부분집합 A, B가 $A \subset B \subset U$를 만족시킬 때, 순서쌍 (A, B)의 개수는?

① 2^9 ② 2^{10} ③ 3^9
④ 3^{10} ⑤ 4^9

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 집합의 뜻과 표현

300

두 집합

$A=\{a \mid a=2n^2+1,\ n\le 3$인 자연수$\}$,

$B=\{b \mid b$는 a를 5로 나누었을 때의 나머지, $a\in A\}$

에 대하여 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

301

자연수 m에 대하여 집합

$A_m=\{x \mid x$는 $\sqrt{m}$ 이하의 자연수$\}$

라 할 때, $n(A_k)=n(A_{10})+n(A_{20})$을 만족시키는 자연수 k의 개수는?

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

302

서로 다른 네 양수 a, b, c, d에 대하여 세 집합 A, B, C는

$A=\{a, b, c, d\}$,

$B=\{x+y \mid x\in A,\ y\in A,\ x\ne y\}$,

$C=\{x\times y \mid x\in A,\ y\in A,\ x\ne y\}$

이다. 두 집합 B, C가 $B=\{7, 8, 9, 12, 13, 14\}$, $C=\{12, 15, 20, 27, 36, 45\}$일 때, $a^2+b^2+c^2+d^2$의 값을 구하시오.

303

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\left\{a, b, b-a, \frac{a+b}{5}\right\}$, $B=\{\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{a+b}, \sqrt{4a+4b}\}$에 대하여 집합 B에서 가장 큰 원소는 10이다. 집합 $X=\{x \mid x\in A$이고 $x\notin B\}$의 모든 원소의 합은?

① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40

유형 02 집합 사이의 포함 관계

304 빈출

선행 271

두 집합 $A=\{1, a^2-a\}$, $B=\{2, a^2-3\}$에 대하여 $A\subset B$이고 $B\subset A$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

305 서술형

두 집합 $A=\{1, 2-a\}$, $B=\{3, a-4, 2a-5\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립할 때, 상수 a의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

306

실수 전체의 집합의 두 부분집합

$A=\{x\,|\,-1<x-a\le 0\}$, $B=\{x\,|\,x^2-7x+6<0\}$

에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 모든 자연수 a의 값의 합은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

307

다음 조건을 만족시키는 집합 A의 개수는?

(가) $\{0\}\subset A\subset\{x\,|\,x$는 실수$\}$
(나) $a\in A$이면 $a^2-2\in A$이다.
(다) $n(A)=4$

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 03 집합의 연산

308

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A\cap B=\{5, 7\}$
(나) $A^C\cap B^C=\{3, 9, 10\}$

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $S(A)=2S(B)$가 되도록 하는 두 집합 A, B에 대하여 집합 A의 원소가 아닌 것은?

① 2 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

309

원소의 개수가 3인 두 집합

$A=\{k-1, 1, k^2-3k-3\}$,
$B=\{-3, k^2-2k+1, 2k+5\}$

에 대하여 $A\cap B=\{-3, 1\}$을 만족시키는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 차는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

310

교육청 기출

전체집합 $U=\{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 $A\cup B^C$의 모든 원소의 합은 집합 $B-A$의 모든 원소의 합의 6배이다.
(나) $n(A\cup B)=5$

집합 A의 모든 원소의 합의 최솟값을 구하시오.
(단, $2\le n(B-A)\le 4$)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

311 서술형

두 집합

$$A=\{x\,|\,|x-a|<2\}$$

$$B=\{x\,|\,x\le 2a-5 \text{ 또는 } x\ge a^2-a-1\}$$

에 대하여 $A-B=A$를 만족시키는 실수 a의 값의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

312

| 선행 285 |

자연수 전체의 집합의 부분집합 A_k를 자연수 k의 배수의 집합이라 하자.

$$A_m\subset(A_9\cap A_{15}),\ (A_{18}\cup A_{45})\subset A_n$$

을 만족시키는 두 자연수 m, n에 대하여 m의 최솟값과 n의 최댓값의 합을 구하시오.

313

자연수 k에 대하여 집합 A_k를

$$A_k=\left\{y\,\middle|\,y=\left[\frac{k}{x}\right],\ x\ge 1\right\}$$

이라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $n(A_5)=6$
ㄴ. $A_8\cap A_6=A_6$
ㄷ. 두 자연수 l, m에 대하여 $n(A_l-A_m)=4$, $n(A_l\cup A_m)=15$일 때, $l+m=24$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

314

모든 자연수 k에 대하여 집합 A_k는 연속한 자연수 $(2k+1)$개를 원소로 가지고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A_k-A_{k+1})=2$
(나) 집합 A_k의 원소 중 가장 작은 값을 a_k라 할 때, $a_k<a_{k+1}$이다.

$a_2=4$일 때, $A_{10}\cap A_m=\varnothing$을 만족시키는 10 이상의 자연수 m의 최솟값을 구하시오.

315 빈출

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. $\{(A\cup B)\cap(A\cap B^C)\}\cup(A^C\cap B)=(A\cap B)^C$
ㄴ. $(A-B)\cap(A-C)=A-(B\cup C)$
ㄷ. $(A-B^C)-C=A-(B^C-C)$
ㄹ. $\{(A\cup B)\cap(A^C\cup B)\}\cap\{(B^C\cap C)\cup(B\cup C)^C\}=U$

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

316 빈출

선행 278

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$$(A\cup B)\cap(A-B)^C=A\cap B$$

일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A\subset B$ ② $A=B^C$
③ $A\cup B=B$ ④ $A-B=\varnothing$
⑤ 두 집합 A^C와 B는 서로소이다.

317

전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

㈎ $A\cap(C\cup A^C)=\varnothing$
㈏ $\{(A-C)\cup(B-C)\}\cup\{C-(A\cup B)^C\}=B$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $A\cap C^C=A$
ㄴ. $(A\cap C^C)\cup(A^C\cap B)=B$
ㄷ. $C^C\cap(B\cup C)=B$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

318

실수 전체의 집합 R의 두 부분집합

$$A=\{x\,|\,ax^2+bx-6<0\}$$
$$B=\{x\,|\,x^2+3x-18\le 0\}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

㈎ $A\cup B=R$
㈏ $A\cap B=\{x\,|\,-2<x\le 3\}$

319

두 집합 X, Y에 대하여 연산 $\triangle$를

$$X\triangle Y=(X-Y)\cup(Y-X)$$

라 할 때, 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, $U\neq\varnothing$이다.)

① $A\triangle U=A^C$ ② $A\triangle A^C=U$
③ $A\triangle\varnothing=\varnothing$ ④ $A^C\triangle B^C=A\triangle B$
⑤ $A\triangle B=A$이면 $B=\varnothing$이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

320

30 이하의 자연수 k에 대하여 두 집합

$$A=\{x \mid x\text{는 } k\text{의 양의 약수}\},\ B=\{2,\ 5,\ 6\}$$

이 있다. $n(A\cap B)=2$일 때, 집합 $A-B$의 모든 원소의 합이 홀수가 되는 모든 k의 값의 합은?

① 46 ② 48 ③ 50
④ 52 ⑤ 54

321

복소수 전체의 두 부분집합 A, B가 0이 아닌 두 복소수 $z_1=a+bi$, $z_2=b+ai$ (a, b는 음이 아닌 정수)에 대하여

$$A=\left\{z_1+\overline{z_1},\ z_1-\overline{z_1},\ z_1\overline{z_1},\ \frac{\overline{z_1}}{z_1}\right\},$$

$$B=\left\{z_2+\overline{z_2},\ z_2-\overline{z_2},\ z_2\overline{z_2},\ \frac{\overline{z_2}}{z_2}\right\}$$

이다. $A\cap B=\{0,\ 9\}$일 때, 집합 $(A\cup B)\cap(A^C\cup B^C)$를 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이고, $i=\sqrt{-1}$이다.)

유형 04 합집합의 원소의 개수

322 서술형

어느 학급의 32명의 학생을 대상으로 축구와 농구 중 좋아하는 스포츠를 조사하였다. 축구를 좋아하는 학생은 20명이고, 농구를 좋아하는 학생은 13명이고, 축구와 농구를 모두 좋아하지 않는 학생은 7명일 때, 다음 물음에 답하고, 그 과정을 서술하시오.

(1) 축구와 농구 중 적어도 하나를 좋아하는 학생 수를 구하시오.
(2) 축구와 농구를 모두 좋아하는 학생 수를 구하시오.
(3) 농구만 좋아하는 학생 수를 구하시오.

323

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $S(A,\ B)=n(A^C\cup B)$라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. A와 B가 서로소이면 $S(A,\ B)=S(B,\ A)$이다.
ㄴ. $A\subset B$이면
$S(B,\ A)-S(A,\ B)=n(A\cap B)-n(A\cup B)$이다.
ㄷ. $S(A,\ B)\geq S(B,\ A)$이면 $n(A)\leq n(B)$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

324

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=36$, $n(A)=23$, $n(B)=19$일 때, $n(A\cap B)$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 25 ② 23 ③ 21
④ 19 ⑤ 17

325 빈출

어느 놀이동산 입장객 50명을 대상으로 회전목마와 롤러코스터를 이용한 입장객 수를 조사하였더니, 회전목마를 이용한 입장객은 26명, 롤러코스터를 이용한 입장객은 28명이었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 놀이기구를 모두 이용한 입장객 수의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

(2) 롤러코스터만 이용한 입장객 수의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

326 빈출

어느 음료수 회사에서 소비자 100명을 대상으로 두 음료수 A, B의 선호도를 조사하였다. 음료수 A를 선호하는 사람은 56명, 음료수 B를 선호하는 사람은 28명일 때, 두 음료수 중 어느 것도 선호하지 않는 사람 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m$의 값은?

① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

327

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=5$, $n(B)=7$일 때, 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

328

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음과 같은 조건이 주어질 때, $n(A^C \cap B^C \cap C)$의 최댓값 M, 최솟값 m을 각각 구하시오.

(1) $n(A)=15$, $n(B)=19$, $n(A \cup B \cup C)=44$

(2) $n(A)=13$, $n(B)=18$, $n(C)=21$, $n(A \cap B)=9$, $n(A \cap B \cap C)=5$

329 빈출

어느 반 학생 40명이 각각 방학 중 특정 3일 동안 적어도 하루는 봉사 활동을 했다. 첫째 날은 23명, 둘째 날은 15명, 셋째 날은 17명이 봉사활동을 했고, 3일 모두 봉사활동을 한 학생은 5명이다. 하루만 봉사활동을 한 학생 수를 구하시오.

330

서로 다른 두 실수 p, q에 대하여 두 집합 A, B는

$$A=\{x|(x^2-x-2)(x^2+px+q)=0\},$$
$$B=\{x|(x^2-x-2)(x^2+qx+p)=0\}$$

이다. $n(A \cup B)=5$, $n(A \cap B)=3$일 때, 집합 $A \cup B$의 모든 원소의 합은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

331

어느 블로그에서 방문한 음식점을 다음과 같은 세 가지 기준으로 평가하여 별점을 주려고 한다.

> (가) 인테리어 분위기가 좋고 서비스가 우수하다.
> (나) 다시 방문하고 싶을 만큼 맛이 좋았다.
> (다) 가격이 적당하다.

세 가지 기준 (가), (나), (다) 중 세 가지, 두 가지, 한 가지를 만족시킬 때 각각 별점 3개, 2개, 1개를 주고, 어느 기준도 만족시키지 않을 때 $\times$표시를 주기로 하였다. 방문한 전체 음식점 45곳 중 기준 (가), (나), (다)를 만족시키는 음식점이 각각 36곳, 25곳, 23곳이고 $\times$표시를 받은 음식점이 4곳, 별점 2개를 받은 음식점이 25곳일 때, 별점 3개를 받은 음식점의 개수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

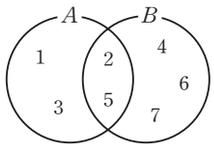
332

어느 독서동아리 학생 50명을 대상으로 '심청전', '춘향전', '구운몽'을 읽은 학생을 조사하였다. '심청전', '춘향전', '구운몽'을 읽은 학생은 각각 33명, 32명, 27명이고, 세 권 중 두 권만 읽은 학생은 30명일 때, 세 권을 모두 읽은 학생 수의 최솟값은?

① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

335 빈출

두 집합 A, B를 벤 다이어그램으로 나타내면 그림과 같을 때, $(A\cup B)\cap X=X$, $(A\cap B)\cup X=X$를 만족시키는 집합 X의 개수는?



① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

유형 05 부분집합의 개수

333

전체집합 $U=\{x\mid x$는 30 이하의 자연수$\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 A의 모든 원소의 합의 최댓값은?

(가) 집합 A의 진부분집합의 개수는 7이다.
(나) 집합 A의 원소 중 가장 큰 원소는 15이다.

① 38 ② 40 ③ 42
④ 44 ⑤ 46

336

두 집합

$A=\{x\mid x=2n-1,\ n$은 5 이하의 자연수$\}$,
$B=\{x\mid x$는 9의 양의 약수$\}$

에 대하여 $A=B\cup C$를 만족시키는 집합 C의 개수를 구하시오.

334

| 선행 297 |

두 집합

$A=\{x\mid x$는 15 이하의 홀수$\}$,
$B=\{x\mid x$는 7^n의 일의 자리의 수, n은 자연수$\}$

에 대하여 $A\cup X=A$, $B\cap X=B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

337

| 선행 298 |

집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 $\{1, 2, 4\}\cap X\neq\varnothing$을 만족시키는 집합 U의 진부분집합 X의 개수는?

① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

338

교육청 변형

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{3, 6, 9\}$가 있다. $A\cup C=B\cup C$가 성립하는 집합 U의 부분집합 C의 개수를 구하시오.

339

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)<5$이고, $A\cap B=\{6\}$을 만족시킨다. 두 집합 A, B의 순서쌍 (A, B)의 개수를 구하시오.

340

빈출

교육청 변형

자연수 전체의 집합의 부분집합 A에 대하여

'$x\in A$이면 $\frac{36}{x}\in A$이다.'

를 만족시키는 집합 A의 개수를 구하시오. (단, $A\neq\varnothing$이다.)

341

정수 전체의 집합의 두 부분집합 A, B가

$A=\{x\,|\,x^2<2x+3\}$

$B=\{x\,|\,4x^2+(2-2k)x>k\}$

일 때, 집합 A^C-B의 부분집합의 개수가 100 이상이 되도록 하는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

342

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 15 이하의 자연수$\}$의 부분집합 A에 대하여 A의 원소 중 소수의 개수를 $S(A)$라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는? (단, B는 U의 부분집합이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A=\{x\,|\,x$는 10 이하의 홀수$\}$이면 $S(A)=2$이다.
ㄴ. $S(A)$의 최댓값과 최솟값의 합은 6이다.
ㄷ. $S(A)=1$인 집합 A의 개수는 $2^{10}\times 3$이다.
ㄹ. $S(A\cup B)=0$을 만족하는 집합 A, B의 모든 순서쌍 (A, B)의 개수는 2^9이다.

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

343

전체집합 $U=\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B에 대하여

$$\{(A-B)\cup(B-A)\}^C=\varnothing$$

을 만족시키는 순서쌍 (A, B)의 개수는?

① 62 ② 64 ③ 126
④ 128 ⑤ 130

344 빈출

집합 $A=\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}\right\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 각각 A_1, A_2, A_3, …, A_{31}이라 하자. 집합 A_k $(k=1, 2, 3, \cdots, 31)$의 원소 중 최소인 것을 a_k라 할 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{31}$의 값을 구하시오.

345

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 A, B가

$$A=\{x\,|\,x\text{는 20 이하의 소수}\},$$
$$B=\{x\,|\,(x-5)^2(x^2-17x+30)<0\}$$

일 때, 다음 조건을 만족시키는 자연수 전체의 집합의 모든 부분집합 X를 각각

$$X_1, X_2, X_3, \cdots, X_m\ (m\text{은 자연수})$$

이라 하자.

㈎ $(X-A)\subset(A-X)$
㈏ $(A-B)\cup X=X$

$n(X_1)+n(X_2)+n(X_3)+\cdots+n(X_m)$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 05 부분집합의 개수 338

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$(조건 ①)의 두 부분집합
$A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{3, 6, 9\}$(조건 ②)
가 있다. $A\cup C=B\cup C$(조건 ③)가 성립하는 집합 U의 부분집합 C의 개수를 구하시오.(답)

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① $U=\{1, 2, \cdots, 10\}$
- ② $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{3, 6, 9\}$
- ③ $A\cup C=B\cup C$ → $(A-B)\subset C$, $(B-A)\subset C$

집합 C의 개수를 구하기 위해선 주어진 조건에서 집합 C의 원소에 대한 정보를 알아야 한다.
이때 조건 ③에서 $A\cup C=B\cup C$를 만족시키려면 $(A-B)\subset C$, $(B-A)\subset C$ 이어야 한다.

2 단계

조건
- ① $U=\{1, 2, \cdots, 10\}$
- ② $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{3, 6, 9\}$ → $A-B=\{1, 5, 7\}$, $B-A=\{6\}$
- ③ $A\cup C=B\cup C$ → $(A-B)\subset C$, $(B-A)\subset C$

조건 ②의 $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{3, 6, 9\}$에서 $A-B=\{1, 5, 7\}$, $B-A=\{6\}$이므로 집합 C는 1, 5, 7과 6을 모두 원소로 가져야 한다.

3 단계

조건
- ① $U=\{1, 2, \cdots, 10\}$
- ② $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{3, 6, 9\}$ → $A-B=\{1, 5, 7\}$, $B-A=\{6\}$ → $2^6=64$
- ③ $A\cup C=B\cup C$ → $(A-B)\subset C$, $(B-A)\subset C$

답: 집합 U의 부분집합 C의 개수

한편, 조건 ①에서 전체집합 U에서 네 원소 1, 5, 6, 7을 제외한 집합 $\{2, 3, 4, 8, 9, 10\}$의 부분집합에 1, 5, 6, 7을 원소로 추가한 것과 같다.
따라서 집합 C의 부분집합의 개수는 $2^6=64$이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

346

집합 $A=\{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $\{\varnothing\}\in A$
ㄴ. 집합 A의 진부분집합의 개수는 7이다.
ㄷ. $n(A\cup\{A\})=6$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

347

집합 A에 대하여 $P(A)=\{X\,|\,X\subset A\}$라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $A\subset B$이면 $P(A)\subset P(B)$이다.
ㄴ. $P(A\cap B)=P(A)\cap P(B)$
ㄷ. $P(A\cup B)=P(A)\cup P(B)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

348

| 선행 340 |

집합 $U=\{z\,|\,z$는 복소수, $z(z-1)\neq 0\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킬 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(가) $\frac{1}{2}\in A$

(나) $x\in A$이면 $\frac{x-1}{x}\in A$이다.

〈보 기〉

ㄱ. $2\in A$
ㄴ. $n(A)=5$이면 집합 A의 모든 원소의 곱은 -1이다.
ㄷ. $n(A)$가 3의 배수이면 집합 A의 모든 원소의 곱은 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

349

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $*$를

$$A*B=(A\cap B)\cup(A\cup B)^C$$

라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $A*B=B*A$
ㄴ. $(A*B)*C=A*(B*C)$ (단, $C\subset U$)
ㄷ. $\underbrace{A*A*\cdots*A}_{A\text{가 }99\text{개}}=A$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

350

자연수 전체의 집합 N의 두 부분집합 A, B가 자연수 n에 대하여

$A_n=\{x|x$는 n과 서로소인 자연수$\}$,

$B_n=\{x|x$는 n의 배수인 자연수$\}$

일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $A_9\cup B_3=N$

ㄴ. $B_{12}\cap B_p=B_{36}$을 만족시키는 자연수 p의 합은 63이다.

ㄷ. $A_2\cap A_3\cap A_8=A_q$를 만족시키는 30 이하의 자연수 q의 개수는 5이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

351

두 집합 X, Y에 대하여 연산 ◉를

$X◉Y=(X\cup Y)\cap(X^C\cup Y^C)$라 하자.

전체집합 $U=\{x|x$는 100 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합

$A=\{x|x$는 3의 배수$\}$,

$B=\{x|x$는 4의 배수$\}$,

$C=\{x|x$는 5의 배수$\}$

에 대하여 집합 $(A◉B)◉C$의 원소의 개수는?

① 41 ② 42 ③ 43

④ 44 ⑤ 45

352

전체집합 $U=\{x|x$는 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B는 $n(A)=n(B)=5$이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $B=\{kx|x\in A\}$ (단, k는 상수)

(나) $12\in(A\cap B)$, $n(A\cap B)=2$

(다) 집합 A의 모든 원소의 합은 25이고, 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합은 157이다.

집합 B의 원소 중 최댓값을 구하시오.

353

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a\in A$이면 $\frac{-a+9}{2}\in B$ 또는 $\frac{a+8}{2}\in B$이다.

(나) 전체집합 U의 부분집합 X에 대하여 집합 $(A\cup X)-B$의 원소의 개수는 2이다.

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하자. $A-B=\{4, 7\}$일 때, $S(A\cap B)$의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, $S(\varnothing)=0$이다.)

① 14 ② 16 ③ 18

④ 20 ⑤ 22

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

354

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=n(B)=5$, $B=\left\{\frac{x+k}{2}\middle|x\in A\right\}$이다. 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 B의 모든 원소의 합은?

(단, k는 자연수이다.)

㈎ $A\cap B=\{4, 6, 8\}$
㈏ 집합 $(A-B)\cup(B-A)$의 모든 원소의 합은 24이다.

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

355

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 부분집합 X에 대하여 $S(X)$를 집합 X의 모든 원소의 합이라 하자. 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $S(\varnothing)=0$)

〈보 기〉
ㄱ. $S(A)<S(B)$이면 $A\subset B$이다.
ㄴ. $A^C=B$이면 $S(A)+S(B)=21$이다.
ㄷ. $A=\{1, 2, 4\}$일 때, $S(A)\le S(B)$를 만족시키는 집합 B의 개수는 50이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

356

교육청 기출

$n(U)=5$인 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여

$$n(B\cap C)=2,\ n(B-A)=1,\ n(C-A)=2$$

일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

〈보 기〉
ㄱ. $n(A\cap B\cap C)\neq 0$
ㄴ. $n(A\cap B\cap C)=2$이면 $n(C)=4$이다.
ㄷ. $n(A)\times n(B)\times n(C)$의 최댓값과 최솟값의 합은 42이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

357

| 선행 331 |

어느 학교 전교생을 대상으로 국어, 영어, 수학 보충 수업 신청자를 조사하였더니 결과가 다음과 같았다.

> 전교생의 60 %가 국어를, 30 %가 영어를, 20 %가 수학을 신청하였다.
> 세 과목 중 오직 한 과목만 신청한 학생은 전교생의 50 %이고, 세 과목 모두 신청한 학생은 전교생의 10 %이다.

어느 과목도 신청하지 않은 학생은 140명일 때, 두 과목만 신청한 학생 수는?

① 84 ② 88 ③ 102
④ 106 ⑤ 110

358 서술형

집합 $U=\{1, 2, x, 4, 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2인 부분집합을 각각 A_1, A_2, A_3, …, A_n이라 하고, 집합 A_k $(k=1, 2, 3, \cdots, n)$의 모든 원소의 합을 s_k라 할 때, 다음 물음에 답하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $n(U)=5$이다.)

(1) n의 값을 구하시오.

(2) $s_1+s_2+s_3+\cdots+s_n=120$일 때, x의 값을 구하시오.

359

| 선행 344 |

집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 원소 중 최대인 것을 모두 더한 값을 구하시오.

360

| 선행 338 |

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A=\{1, 2, 4, 6, 8\}$, $B=\{1, a, b\}$이고, $A\cup C=B\cup C$를 만족시키는 집합 C의 개수가 16이 되도록 하는 두 상수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는? (단, $1<a<b\leq 8$)

① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

361

교육청 기출 | 선행 071 |

집합 $S=\{a, b, c\}$의 부분집합을 원소로 갖는 집합 X가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $A\in X$이면 $(S-A)\in X$
(나) $A\in X$, $B\in X$이면 $(A\cup B)\in X$

집합 X의 개수는? (단, $X\neq\varnothing$이다.)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

362

복소수 전체의 집합의 세 부분집합

$$A=\{x\,|\,x^3=1\}$$
$$B=\left\{i^n+\frac{1}{i^n}\,\middle|\,n\text{은 자연수}\right\}$$
$$C=\{z\,|\,z^2=\overline{z}\}$$

에 대하여 집합 $A\cup B\cup C$의 부분집합 중 적어도 하나의 실수를 원소로 갖는 것의 개수는?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고 $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 48 ② 52 ③ 56
④ 60 ⑤ 64

363

자연수 k에 대하여 집합 A_k를

$$A_k=\{x\,|\,x\text{는 }k\text{의 양의 약수}\}$$

라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $n(A_{10}\cap A_m)=1$이면 자연수 m은 소수이다.
ㄴ. $n(A_{21}-A_m)=1$을 만족시키는 자연수 m는 존재하지 않는다.
ㄷ. $n(A_m)$이 홀수이고 $n(A_6-A_m)=2$를 만족시키는 200 이하의 자연수 m의 개수는 7이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

364

실수 a에 대하여 두 집합 A, B를 각각

$$A=\{(x, (x-a)^2-3)\,|\,x\text{는 실수}\}$$
$$B=\{(x, 1)\,|\,x\text{는 실수}\}$$

라 하자. 집합 $A\cap B$의 두 원소를 좌표평면 위에 나타낸 점을 각각 P, Q라 할 때, 원점 O에 대하여 삼각형 OPQ가 이등변삼각형이 되도록 하는 실수 a의 개수를 m, 최댓값을 S라 하자. $m+S$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

365

교육청 기출

1보다 큰 자연수 k에 대하여 전체집합

$U=\{x|x$는 k 이하의 자연수$\}$

의 두 부분집합

$A=\{x|x$는 k 이하의 짝수$\}$, $B=\{x|x$는 k의 약수$\}$

가 $n(A)\times n((A\cup B)^C)=15$를 만족시킨다. 집합 $(A\cup B)^C$의 모든 원소의 곱을 구하시오.

366

자연수 k에 대하여 집합 $A_k=\{x|[kx]=kx,\ x>0\}$이라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. m과 n이 서로소이면 $A_m\cap A_n=\varnothing$이다.
ㄴ. m이 n의 약수이면 집합 A_m은 집합 A_n의 부분집합이다.
ㄷ. m과 n의 최소공배수가 l이면 $A_m\cup A_n=A_l$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

367

교육청 기출

전체집합 $U=\{x|x$는 20 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A)=n(B)=8$, $n(A\cap B)=1$
(나) 집합 A의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 9의 배수가 아니다.
(다) 집합 B의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 10의 배수가 아니다.

집합 A의 모든 원소의 합을 $S(A)$, 집합 B의 모든 원소의 합을 $S(B)$라 할 때, $S(A)-S(B)$의 최댓값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

02 명제

현재 학습 내용

• 명제와 조건 — 유형 01 명제와 조건

1. 명제와 조건

(1) **명제**: 참인지 거짓인지를 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식

(2) **조건**: 변수의 값에 따라 참, 거짓이 정해지는 문장이나 식

(3) **진리집합**: 전체집합 U의 원소 중에서 조건 p를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 조건 p의 진리집합이라 한다.

2. 명제와 조건의 부정

명제 또는 조건 p에 대하여 'p가 아니다.'를 p의 부정이라 하고, 기호로 $\sim p$와 같이 나타낸다.

(1) 명제 p가 참이면 $\sim p$는 거짓이고, p가 거짓이면 $\sim p$는 참이다.

(2) 조건 p의 진리집합을 P라 할 때, $\sim p$의 진리집합은 P^C이다.

(3) $\sim p$의 부정은 p이다. $\sim(\sim p)=p$

① 'p 또는 q'의 부정은 '$\sim p$ 그리고 $\sim q$'

② 'p 그리고 q'의 부정은 '$\sim p$ 또는 $\sim q$'

3. 명제 $p \longrightarrow q$의 참과 거짓

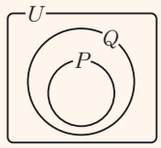
(1) 두 조건 p, q로 이루어진 명제 'p이면 q이다.'를 기호로 $p \longrightarrow q$와 같이 나타내고, p를 가정, q를 결론이라 한다.

(2) 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때,

① 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이다.
또한 $P \subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 참이다.

② 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 $P \not\subset Q$이다.
또한 $P \not\subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓이다.

$p \longrightarrow q$
↑ ↑
가정 결론



$P \subset Q$일 때, $p \longrightarrow q$는 참

4. '모든'과 '어떤'이 들어 있는 명제 — 유형 02 '모든'과 '어떤'이 들어 있는 명제

(1) 전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때,

① $P=U$이면 '모든 x에 대하여 p이다.'는 참이다.

② $P \neq U$이면 '모든 x에 대하여 p이다.'는 거짓이다.

③ $P \neq \varnothing$이면 '어떤 x에 대하여 p이다.'는 참이다. 'p인 x가 존재한다.'는 의미

④ $P=\varnothing$이면 '어떤 x에 대하여 p이다.'는 거짓이다.

(2) **'모든'과 '어떤'이 들어 있는 명제의 부정**

'모든(어떤) x에 대하여 p이다.'의 부정은 '어떤(모든) x에 대하여 $\sim p$이다.'이다.

• 명제 사이의 관계

1. 명제의 역과 대우 — 유형 03 명제의 역과 대우

(1) 명제 $p \longrightarrow q$의 역은 $q \longrightarrow p$이고, 대우는 $\sim q \longrightarrow \sim p$이다.

(2) **명제와 그 대우의 참과 거짓**

명제 $p \longrightarrow q$가 참(거짓)이면 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참(거짓)이다.

2. 충분조건과 필요조건 — 유형 04 충분조건과 필요조건

두 조건 p, q에 대하여 명제 $p \longrightarrow q$가 참일 때, 이것을 기호로 $p \Longrightarrow q$와 같이 나타내고,
$p \Longrightarrow q$이고 $q \Longrightarrow p$일 때, 이것을 $p \Longleftrightarrow q$와 같이 나타낸다.

(1) $p \Longrightarrow q$이면 p는 q이기 위한 충분조건,
q는 p이기 위한 필요조건이라 한다.

(2) $p \Longleftrightarrow q$이면 p는 q이기 위한 필요충분조건,
q는 p이기 위한 필요충분조건이라 한다.

p는 q이기 위한 충분조건
$p \Rightarrow q$
q는 p이기 위한 필요조건

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

이전 학습 내용

• **실수의 대소 관계** 중3

두 실수 a, b에 대하여

(1) $a-b>0$이면 $a>b$

(2) $a-b=0$이면 $a=b$

(3) $a-b<0$이면 $a<b$

• **곱셈 공식의 변형** 공통수학1 Ⅰ 다항식

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$

$=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

• **평균** 초5

$(\text{평균})=\frac{(\text{각 자료의 값의 합})}{(\text{자료의 수})}$

현재 학습 내용

• 명제의 증명

1. 정의, 정리

(1) **정의**: 용어나 기호의 뜻을 명확하게 정한 문장

(2) **정리**: 참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것이나 다른 명제를 증명할 때 이용할 수 있는 것

2. 대우를 이용한 증명법과 귀류법 ····· 유형 05 대우를 이용한 증명법과 귀류법

(1) **대우를 이용한 증명**: 주어진 명제의 대우가 참임을 보임으로써 그 명제가 참임을 증명하는 방법

(2) **귀류법**: 주어진 명제의 결론을 부정하여 이미 알려진 수학적 사실이나 명제의 가정에 모순됨을 보여 주어진 명제가 참임을 증명하는 방법

• 절대부등식 ····· 유형 06 절대부등식

문자를 포함한 부등식 중에서 그 문자에 어떤 실수를 대입하여도 항상 성립하는 부등식을 절대부등식이라 한다.

1. 부등식의 증명에 자주 이용되는 실수의 성질

임의의 실수 a, b에 대하여

(1) $a>b \iff a-b>0$

(2) $a^2\geq 0$, $a^2+b^2\geq 0$

(3) $a^2+b^2=0 \iff a=0$, $b=0$

(4) $|a|\geq a$, $|a|^2=a^2$, $|ab|=|a||b|$

(5) $a>0$, $b>0$일 때, ① $a>b \iff a^2>b^2 \iff \sqrt{a}>\sqrt{b}$

② $\frac{a}{b}>1 \iff a>b$

2. 여러 가지 절대부등식

(1) $a^2\pm ab+b^2\geq 0$ (단, 등호는 $a=b=0$일 때 성립)

(2) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\geq 0$ (단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)

(3) $|a|+|b|\geq|a+b|$ (단, 등호는 $ab\geq 0$일 때 성립)

(4) 산술평균과 기하평균의 관계

$a>0$, $b>0$일 때,

$\underset{\text{산술평균}}{\frac{a+b}{2}}\geq\underset{\text{기하평균}}{\sqrt{ab}}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

(5) 코시-슈바르츠 부등식

a, b, x, y가 실수일 때,

$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2$ (단, 등호는 $ay=bx$일 때 성립)

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

정답과 풀이 p.101

유형 01 명제와 조건

이 유형은

(1) 명제와 조건을 구별하는 문제

(2) 명제와 조건의 부정을 구하는 문제

(3) 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓을 판별하는 문제

로 분류하였다.

유형해결 TIP

명제 $p \longrightarrow q$가 거짓임을 보일 때에는 조건 p는 참이지만 조건 q는 참이 되지 않게 하는 예(반례)를 찾자.

368 빈출

다음 〈보기〉에서 명제인 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. $1+2<5$

ㄴ. $3x-2=1$

ㄷ. $x=1$이면 $2x+1=4$이다.

ㄹ. 한국에서 가장 아름다운 곳은 제주도이다.

ㅁ. 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 360°이다.

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

369

자연수 전체의 집합에서 정의된 두 조건

p: x는 6의 약수, q: x는 12의 약수

의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 집합 P, Q를 각각 구하시오.

(2) (1)을 이용하여 명제 '$p \longrightarrow q$'의 참, 거짓을 판별하시오.

370 빈출

다음 중 참인 명제는?

① 3의 배수는 6의 배수이다.

② $x^2=1$이면 $x=1$이다.

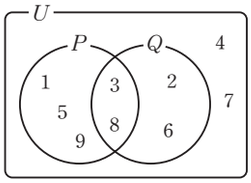
③ $x-2>0$이면 $2x+1>3$이다.

④ 두 자연수 x, y에 대하여 xy가 홀수이면 $x+y$도 홀수이다.

⑤ 사각형 ABCD가 사다리꼴이면 사각형 ABCD는 평행사변형이다.

371

전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합 P, Q가 그림과 같을 때, 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓임을 보여 주는 모든 원소들의 합을 구하시오.



372 빈출

전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 명제 $p \longrightarrow \sim q$가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P \cup Q = P$ ② $P - Q = \varnothing$ ③ $Q - P = \varnothing$

④ $P \cap Q = \varnothing$ ⑤ $P \cup Q^C = P$

373

전체집합 $U=\{x \mid x$는 40 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가 다음과 같다.

p: x는 양의 약수의 개수가 3인 자연수

q: $x^2-10x+16>0$

명제 $p \longrightarrow \sim q$가 거짓임을 보여 주는 모든 원소의 합을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

374

두 조건 p: $1<x\leq 6$, q: $2\leq x<5$에 대하여 조건 '$\sim p$ 또는 q'의 부정은?

① $1<x<5$
② $x\leq 1$ 또는 $x>6$
③ $x\leq 1$ 또는 $5\leq x<6$
④ $1<x<2$ 또는 $5\leq x\leq 6$
⑤ $1\leq x<2$ 또는 $5\leq x<6$

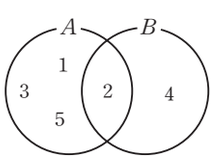
유형 02 '모든'과 '어떤'이 들어 있는 명제

'모든'과 '어떤'이 들어 있는 명제의
(1) 참, 거짓을 판별하는 문제
(2) 부정을 찾는 문제
(3) 참(거짓)이 되도록 하는 조건을 찾는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP
'모든'은 하나도 빠짐없어야 하므로 '모든'을 포함한 명제는 진리집합이 전체집합일 때 참이고, '어떤'은 하나만 있어도 되므로 '어떤'을 포함한 명제는 진리집합이 공집합이 아닐 때 참임을 이용하자.

375

두 집합 A, B의 관계를 벤 다이어그램으로 나타내면 그림과 같을 때, 다음 중 거짓인 명제는?



① 집합 A의 어떤 원소는 짝수이다.
② 집합 A의 어떤 원소는 홀수이다.
③ 집합 B의 모든 원소는 짝수이다.
④ 집합 B의 어떤 원소는 홀수이다.
⑤ 집합 B의 어떤 원소는 짝수이다.

376

공집합이 아닌 전체집합 U에서 조건 $p(x)$의 진리집합을 P라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉
ㄱ. '모든 x에 대하여 $p(x)$이다.'가 참이면 $P=U$이다.
ㄴ. '어떤 x에 대하여 $p(x)$이다.'가 거짓이면 $P\neq\varnothing$이다.
ㄷ. '모든 x에 대하여 $\sim p(x)$이다.'의 부정이 참이면 $P=U$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

377 빈출

다음 〈보기〉의 명제 중 참인 것의 개수는?

〈보 기〉
ㄱ. 모든 실수 x에 대하여 $x^2>0$이다.
ㄴ. 어떤 실수 x에 대하여 $x^2-4x+4\leq 0$이다.
ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $|x|^2=x^2$이다.
ㄹ. 어떤 실수 x에 대하여 $x^2+x+1=0$이다.
ㅁ. 모든 실수 x에 대하여 $x^2+2x+3>0$이다.

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

378

명제
'우리 반의 모든 학생의 수학 점수는 80점 미만이다.'
의 부정은?

① 우리 반에 수학 점수가 80점 미만인 학생이 있다.
② 우리 반에 수학 점수가 80점 이상인 학생이 있다.
③ 우리 반의 어떤 학생의 수학 점수는 80점 미만이다.
④ 우리 반의 모든 학생의 수학 점수는 80점 이상이다.
⑤ 우리 반에 수학 점수가 80점 이상인 학생은 없다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

379 빈출

다음 명제의 부정이 참이 되도록 하는 상수 k의 최댓값을 구하시오.

모든 실수 x에 대하여 $x^2+8x+k>0$이다.

유형 03 명제의 역과 대우

명제의 역과 대우를 이해하여

(1) 역과 대우를 찾고 그 참, 거짓을 판별하는 문제

(2) 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 이용하는 문제

(3) 삼단논법 '$p \longrightarrow q$, $q \longrightarrow r$이 참이면 $p \longrightarrow r$이 참이다.'를 이용하는 문제

로 분류하였다.

유형 해결 TIP

주어진 명제의 참, 거짓을 판별하기 어렵거나 삼단논법을 이용할 때, 주어진 명제 대신에 그 대우를 이용하면 편리하다.

380

다음 명제의 역과 대우를 쓰고 각각의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 정삼각형은 이등변삼각형이다.

(2) 두 실수 a, b에 대하여 $a+b=0$이면 $a=0$이고 $b=0$이다.

(3) 두 실수 a, b에 대하여 $ab\neq 0$이면 $a\neq 0$이고 $b\neq 0$이다.

381 빈출

다음 중 역이 참인 명제는? (단, x, y는 실수이다.)

① $x=y$이면 $x^2=y^2$이다.

② $x^2-6x+9=0$이면 $x^2=9$이다.

③ $x\leq 1$이면 $x^2\leq 1$이다.

④ $x>0$, $y>0$이면 $x+y>0$이다.

⑤ $-1\leq x<2$이면 $-2\leq x\leq 4$이다.

382

실수 전체의 집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\sim(\sim q)$의 진리집합은 Q이다.

② $P\cap Q=Q$이면 명제 $\sim q \longrightarrow \sim p$는 참이다.

③ $P\cup U=P$이면 '모든 실수 x에 대하여 p이다.'는 참이다.

④ 명제 $p \longrightarrow \sim q$가 참이면 $Q\subset P^C$이다.

⑤ '어떤 실수 x에 대하여 p가 아니다.'가 참이면 $U-P\neq\varnothing$이다.

383 빈출

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow \sim q$, $\sim p \longrightarrow r$이 모두 참일 때, 〈보기〉에서 반드시 참인 명제만을 있는 대로 고르시오.

〈보 기〉

ㄱ. $p \longrightarrow q$　　ㄴ. $q \longrightarrow \sim p$

ㄷ. $p \longrightarrow \sim r$　　ㄹ. $\sim r \longrightarrow \sim q$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 충분조건과 필요조건

두 조건 p, q에 대하여

(1) 충분조건, 필요조건, 필요충분조건을 판별하는 문제

(2) 충분조건, 필요조건, 필요충분조건이기 위한 미지수를 찾는 문제

로 분류하였다.

유형 해결 TIP

다음과 같이 진리집합의 포함 관계를 활용하자.

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때

$P \subset Q$	p는 q이기 위한 충분조건
	q는 p이기 위한 필요조건
$P=Q$	p는 q이기 위한 필요충분조건

384

다음 □ 안에 필요, 충분, 필요충분 중 가장 알맞은 것을 써넣으시오. (단, x, y는 실수이고, $i=\sqrt{-1}$이다.)

(1) $x>0$은 $|x|=x$이기 위한 □조건이다.

(2) $|x+3|=2$는 $x=-1$이기 위한 □조건이다.

(3) $x+yi=0$은 $x=0$이고 $y=0$이기 위한 □조건이다.

(4) $|x|=|y|$는 $x^2=y^2$이기 위한 □조건이다.

(5) $x^2>1$은 $x>1$이기 위한 □조건이다.

(6) $\angle A=\angle B$는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이기 위한 □조건이다.

385 빈출

두 조건 p, q에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은? (단, x, y, z는 실수이다.)

① p: $xz=yz$, q: $x=y$

② p: x는 16의 양의 약수, q: x는 4의 양의 약수

③ p: $x=0$ 또는 $x=1$, q: $x^2=x$

④ p: x와 y는 모두 유리수, q: xy는 유리수

⑤ p: $|x|\le 3$, q: $0\le x\le 2$

386

실수 x에 대하여 두 조건 p, q를 각각

p: $-2\le x\le 1$, q: $x^2+ax+b\le 0$

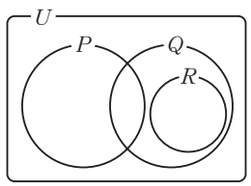
이라 하자. p는 q이기 위한 필요충분조건일 때, a^2+b^2의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 3 ② 5 ③ 7

④ 9 ⑤ 11

387

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 하자. 세 집합 P, Q, R의 포함 관계가 다음 벤 다이어그램과 같을 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보 기〉

ㄱ. p는 q이기 위한 필요충분조건이다.

ㄴ. r은 $\sim p$이기 위한 충분조건이다.

ㄷ. $\sim r$은 $\sim q$이기 위한 필요조건이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

388

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 하자. p는 $\sim q$이기 위한 충분조건이고, q는 $\sim r$이기 위한 필요조건일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $P\subset R$ ② $P\cap Q=\varnothing$ ③ $P\cap Q^C=P$

④ $R-Q=\varnothing$ ⑤ $Q\cup R=U$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 05 대우를 이용한 증명법과 귀류법

주어진 명제가 참임을 직접 증명하기 어려울 때
(1) 대우를 이용하여 증명하는 문제
(2) 귀류법을 이용하여 증명하는 문제
로 분류하였다.

389

명제 '두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$이 홀수이면 m 또는 n이 홀수이다.'가 참임을 증명하기 위해 대신 참임을 증명할 수 있는 명제는?

① 두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$이 짝수이면 m 또는 n이 짝수이다.
② 두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$이 짝수이면 m, n이 모두 짝수이다.
③ 두 자연수 m, n에 대하여 m 또는 n이 홀수이면 $m+n$이 홀수이다.
④ 두 자연수 m, n에 대하여 m, n이 모두 짝수이면 $m+n$이 짝수이다.
⑤ 두 자연수 m, n에 대하여 m, n이 모두 홀수이면 $m+n$이 홀수이다.

390

다음은 명제 '두 자연수 x, y에 대하여 xy가 짝수이면 x 또는 y가 짝수이다.'가 참임을 증명하는 과정이다.

<증 명>

주어진 명제를 [(가)]를(을) 이용해서 증명하자.
x, y가 모두 홀수이면
$x=2a+1$, $y=2b+1$ (a, b는 음이 아닌 정수)
로 나타낼 수 있으므로
$xy=(2a+1)(2b+1)$
$=2(2ab+a+b)+1$
이때 $2ab+a+b$가 [(나)]이므로
xy는 [(다)]이다.
따라서 주어진 명제의 [(가)]가(이) 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	역	0 또는 자연수	짝수
②	역	짝수	짝수
③	대우	0 또는 자연수	홀수
④	대우	짝수	홀수
⑤	대우	0 또는 자연수	짝수

391 빈출 서술형

명제
'자연수 n에 대하여 n^2이 짝수이면 n은 짝수이다.'
에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 명제의 대우를 구하시오.
(2) 명제가 참임을 증명하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

392

다음은 명제
'세 자연수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2=c^2$이면 a, b, c 중 적어도 하나는 짝수이다.'
가 참임을 증명하는 과정이다.

<증 명>

주어진 명제의 대우는
'세 자연수 a, b, c에 대하여 a, b, c가 [(가)]이면 $a^2+b^2\neq c^2$이다.'
이때 세 자연수 a, b, c가 [(가)]이면
a^2+b^2은 [(나)], c^2은 [(다)]이므로 $a^2+b^2\neq c^2$이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	적어도 하나는 홀수	홀수	짝수
②	적어도 하나는 홀수	짝수	홀수
③	모두 짝수	홀수	짝수
④	모두 홀수	짝수	홀수
⑤	모두 홀수	홀수	짝수

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 06 절대부등식

이 유형은

(1) 실수의 성질을 이용하여 절대부등식임을 증명하는 문제

(2) 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 주어진 식의 최댓값 또는 최솟값을 구하는 문제

(3) 코시−슈바르츠 부등식을 이용하여 주어진 식의 최댓값 또는 최솟값을 구하는 문제

로 분류하였다.

유형 해결 TIP

$\le$, $\ge$를 포함한 부등식을 증명한 후, 등호가 성립할 조건을 항상 확인하도록 하자.

393

다음 〈보기〉에서 절대부등식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $|a|+|b|>0$

ㄴ. $a^2-a+1>0$

ㄷ. $a^2+b^2 \ge ab$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

394

다음은 두 양수 a, b에 대하여 부등식

$$\frac{a+b}{2} \boxed{\text{(가)}} \sqrt{ab}$$

가 성립함을 증명하는 과정이다.

〈증 명〉

$a>0$, $b>0$이므로

$$\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2}=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{2}$$

따라서 $\frac{a+b}{2}$ $\boxed{\text{(가)}}$ $\sqrt{ab}$이다.

(단, 등호는 $\boxed{\text{(다)}}$일 때 성립한다.)

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	$\le$	$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$	$a=b$
②	$\ge$	$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$	$ab=1$
③	$\le$	$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$	$ab=1$
④	$\ge$	$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$	$a=b$
⑤	$\ge$	$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$	$ab=1$

395

두 양수 x, y에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $x+y=4$일 때, xy의 최댓값을 구하시오.

(2) $xy=3$일 때, $3x+4y$의 최솟값을 구하시오.

396

두 양수 x, y에 대하여 $\left(2x+\frac{3}{y}\right)\left(2y+\frac{3}{x}\right)$의 최솟값은?

① 20 ② 22 ③ 24

④ 26 ⑤ 28

397 빈출

$a>0$, $b>0$일 때, $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)$의 최솟값은?

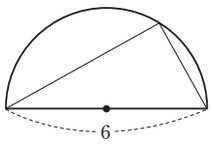
① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

398

그림과 같이 지름의 길이가 6인 반원의 지름의 양 끝점과 호 위의 한 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이의 최댓값은?



① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

399

다음은 네 실수 a, b, x, y에 대하여 부등식

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \boxed{\text{(가)}} (ax+by)^2$$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

<증 명>

$(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2$
$=(a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2)-(a^2x^2+2abxy+b^2y^2)$
$=$ (나)
이때 a, b, x, y는 실수이므로
$(a^2+b^2)(x^2+y^2)$ (가) $(ax+by)^2$이다.
(단, 등호는 (다)일 때 성립한다.)

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

(가)	(나)	(다)
① $\leq$	$(ax-by)^2$	$ax=by$
② $\geq$	$(ax-by)^2$	$ax=by$
③ $\leq$	$(ay-bx)^2$	$ay=bx$
④ $\geq$	$(ay-bx)^2$	$ax=by$
⑤ $\geq$	$(ay-bx)^2$	$ay=bx$

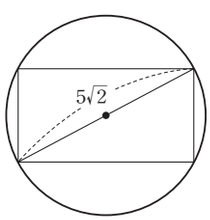
400

두 실수 a, b에 대하여 $a^2+b^2=5$일 때, $a+2b$의 최댓값은 M이고 최솟값은 m이다. $M-m$의 값은?

① 5 ② $5\sqrt{2}$ ③ 10
④ $10\sqrt{2}$ ⑤ 20

401

그림과 같이 지름의 길이가 $5\sqrt{2}$인 원 모양의 땅에 접하는 직사각형 모양의 연못을 만들 때, 연못의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 명제와 조건

402
조건

'집합 X의 원소 중 10보다 작은 수는 많아야 4개이다.'

의 부정으로 옳은 것은?

① 집합 X의 원소 중 10 이상인 수는 많아야 4개이다.
② 집합 X의 원소 중 적어도 4개는 10보다 작다.
③ 집합 X의 원소 중 적어도 5개는 10보다 작다.
④ 집합 X의 원소 중 10 이상인 수가 4개 이상이다.
⑤ 집합 X의 원소 중 10 이상인 수가 적어도 5개이다.

403
두 실수 x, y에 대하여 〈보기〉에서 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉
ㄱ. $x<y<0$이면 $\frac{1}{x}>\frac{1}{y}$이다.
ㄴ. $x^2>y^2$이면 $x>y$이다.
ㄷ. $x^2+y^2=0$이면 $|x|+|y|=0$이다.
ㄹ. $x\neq 3$이면 $x^2-5x+6\neq 0$이다.
ㅁ. $x+y\geq 2$이면 $x\geq 1$이고 $y\geq 1$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

404
두 집합 A, B에 대하여 〈보기〉에서 거짓인 명제만을 있는 대로 고르시오.

〈보 기〉
ㄱ. $n(A)=0$이면 $A=\varnothing$이다.
ㄴ. $n(A)=n(B)$이면 $A=B$이다.
ㄷ. $A\subset B$이면 $n(A)<n(B)$이다.
ㄹ. $A\subset B$이고 $n(A)\geq n(B)$이면 $A=B$이다.
ㅁ. $n(A-B)=0$이면 $n(A)=n(B)$이다.

405
교육청 기출

전체집합 $U=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 조건 p가

p: x는 소수이다.

일 때, 명제 $\sim p\longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 집합 Q의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32
④ 64 ⑤ 128

406
선행 371

두 조건

p: $x\leq 2$ 또는 $x\geq 5$, q: $-3\leq x\leq k$

에 대하여 명제 $\sim q\longrightarrow p$가 거짓임을 보이는 정수인 반례가 $x=4$뿐일 때, 실수 k의 값의 범위는? (단, $k>-3$)

① $k<4$ ② $k\geq 5$ ③ $2\leq k<3$
④ $3\leq k<4$ ⑤ $4\leq k<5$

407
두 조건

p: $-3\leq x\leq 1$
q: $ax^2+4ax-9\leq 0$

에 대하여 명제 $p\longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

408

두 조건 p, q가

p: $x^2-2(2k+1)x+3k^2+2k<0$

q: $x^2-8x+15>0$

일 때, 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. $P^C \subset Q$일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

409

선행 382

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 하자. $P \cap (Q^C \cup R)=\varnothing$일 때, 〈보기〉에서 반드시 참인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $q \longrightarrow r$

ㄴ. $r \longrightarrow \sim p$

ㄷ. (p이고 $\sim r$) $\longrightarrow q$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

410

빈출 선생님 Pick! 교육청 기출

전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 P, Q, R이 각각 세 조건 p, q, r의 진리집합이고, 세 명제 $p \longrightarrow q$, $\sim p \longrightarrow q$, $\sim r \longrightarrow p$가 모두 참일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $P^C \subset Q$

ㄴ. $R-P^C=\varnothing$

ㄷ. $(R^C \cup P^C) \subset Q$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

411

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 할 때, 명제 '$\sim r$이면 $\sim p$이고 $\sim q$이다.'가 거짓임을 보이는 원소가 반드시 속하는 집합은?

① $(P \cup Q) \cap R$ ② $(P \cup Q)-R$ ③ $P \cap Q \cap R$

④ $(P \cup Q \cup R)^C$ ⑤ $(P-Q) \cap R$

412

교육청 기출

학교 수업이 끝난 후 영훈, 인수, 민지는 독서실, 농구장, 극장 중 각각 서로 다른 곳에 갔다. 나중에 세 사람은 다음과 같이 말하였다.

영훈: 나는 농구장에 갔다.
인수: 나는 농구장에 가지 않았다.
민지: 나는 극장에 가지 않았다.

위의 세 명의 말 중 하나만 참일 때, 독서실, 농구장, 극장에 간 사람을 차례대로 바르게 나타낸 것은?

① 영훈, 인수, 민지 ② 영훈, 민지, 인수

③ 인수, 영훈, 민지 ④ 민지, 인수, 영훈

⑤ 민지, 영훈, 인수

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 '모든'과 '어떤'이 들어 있는 명제

413
전체집합 $U=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 다음 명제의 부정과 그 참, 거짓을 바르게 나열한 것은?

$x\in U$, $y\in U$인 어떤 x, y에 대하여 $|x-y|>2$이다.

① $x\in U$, $y\in U$인 어떤 x, y에 대하여 $|x-y|\le 2$이다. (참)
② $x\in U$, $y\in U$인 어떤 x, y에 대하여 $|x-y|\le 2$이다. (거짓)
③ $x\in U$, $y\in U$인 모든 x, y에 대하여 $|x-y|>2$이다. (거짓)
④ $x\in U$, $y\in U$인 모든 x, y에 대하여 $|x-y|\le 2$이다. (참)
⑤ $x\in U$, $y\in U$인 모든 x, y에 대하여 $|x-y|\le 2$이다. (거짓)

414 빈출
명제

'$n\le x\le n+3$인 어떤 실수 x에 대하여 $-2<x\le 3$이다.'

가 참이 되도록 하는 정수 n의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

415
| 선행 379 |

두 명제

'모든 실수 x에 대하여 $x^2+2ax+5>0$이다.',

'어떤 실수 x에 대하여 $x^2-ax+2a\le 0$이다.'

가 모두 거짓이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

416
주어진 명제의 부정이 참이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

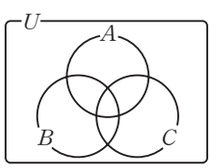
어떤 실수 x에 대하여 $\sqrt{(x^2-x)k-(3x^2-3x-2)}$의 값은 실수가 아니다.

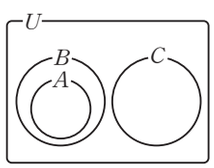
417
교육청 기출

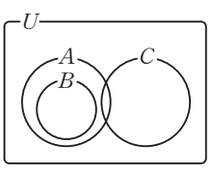
전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음은 A, B, C의 관계를 나타낸 명제이다.

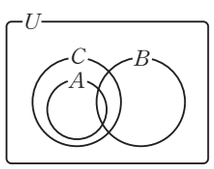
㈎ 어떤 $x\in A$에 대하여 $x\notin B$이다.
㈏ 모든 $x\in B$에 대하여 $x\notin C$이다.

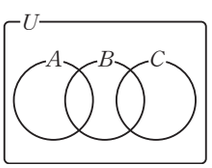
세 집합 A, B, C의 포함 관계를 나타낸 다음 벤 다이어그램 중 위의 두 명제가 참이 되도록 하는 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 03 명제의 역과 대우

418

두 실수 a, b에 대하여 〈보기〉의 명제 중 그 역과 대우가 모두 참인 것의 개수는?

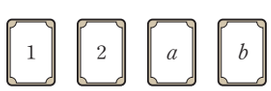
〈보 기〉

ㄱ. $a+1=0$이면 $a^3+1=0$이다.
ㄴ. $a+b>0$, $ab>0$이면 $a>0$, $b>0$이다.
ㄷ. $a^2+b^2>0$이면 $a\neq0$ 또는 $b\neq0$이다.
ㄹ. $ab=0$이면 $a^2+ab+2b^2=0$이다.
ㅁ. $ab+1>a+b>2$이면 $a>1$, $b>1$이다.

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

419

한쪽 면에는 자연수, 다른 쪽 면에는 알파벳이 적힌 4장의 카드가 있다. 그림과 같이 놓인 4장의 카드 중에서 명제 '모음이 적힌 카드의 뒷면에는 짝수가 적혀 있다.'가 참인지 확인하기 위하여 다른 쪽 면을 확인할 필요가 있는 카드를 모두 고른 것은?



① a ② a, 1 ③ a, 2
④ b, 2 ⑤ 1, 2

420

어떤 사건의 수사에서 다음과 같은 결론을 내렸다.

㈎ A는 범행을 하지 않았다.
㈏ B가 범인이면 꼭 공범이 있다.
㈐ 범인은 A, B, C 세 사람 중에 있다.

위의 사실로부터 추론한 결과로 옳은 것은?

① B는 반드시 범인이다.
② B만 범인이다.
③ C는 반드시 범인이다.
④ C는 범인이 아니다.
⑤ B와 C가 모두 범인이다.

421

교육청 기출

어느 휴대폰 제조 회사에서 휴대폰 판매량과 사용자 선호도에 대한 시장 조사를 하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

㈎ 10대, 20대에게 선호도가 높은 제품은 판매량이 많다.
㈏ 가격이 싼 제품은 판매량이 많다.
㈐ 기능이 많은 제품은 10대, 20대에게 선호도가 높다.

위의 결과로부터 추론한 내용으로 항상 옳은 것은?

① 기능이 많은 제품은 가격이 싸지 않다.
② 가격이 싸지 않은 제품은 판매량이 많지 않다.
③ 판매량이 많지 않은 제품은 기능이 많지 않다.
④ 10대, 20대에게 선호도가 높은 제품은 기능이 많다.
⑤ 10대, 20대에게 선호도가 높은 제품은 가격이 싸지 않다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 충분조건과 필요조건

422

실수 x에 관한 두 조건

$p: x^2+ax-5\neq 0$, $q: x-1\neq 0$

에 대하여 p가 q이기 위한 충분조건일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

423 빈출

두 조건 p, q에 대하여 〈보기〉에서 p가 q이기 위한 필요충분조건인 것을 있는 대로 고른 것은? (단, x, y는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $p: |x-y|=|x+y|$, $q: x=0$ 또는 $y=0$

ㄴ. $p: |x|+|y|=|x+y|$, $q: x\geq 0$이고 $y\geq 0$

ㄷ. $p: |x+y|<|x-y|$, $q: xy<0$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

424 빈출

실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

$p: x^2-2x-15>0$, $q: x^2=a$

이다. $\sim q$가 p이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 a의 개수는?

① 9 ② 11 ③ 13

④ 15 ⑤ 17

425 선행 386

세 조건 p, q, r이

$p: -1\leq x<2$ 또는 $x\geq 5$,

$q: x>a$,

$r: x\geq b$

일 때, p는 q이기 위한 충분조건이면서 r이기 위한 필요조건이다. 두 정수 a, b에 대하여 a의 최댓값과 b의 최솟값의 합은?

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

426

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대한 두 조건 p, q에 대하여 〈보기〉에서 p가 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $p: A\cap B=A$, $q: A\cup B=B$

ㄴ. $p: A=B^C$, $q: A\cup B=U$

ㄷ. $p: A\subset B$ 또는 $A\subset C$, $q: A\subset (B\cup C)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

427

전체집합 $U=\{x \mid x$는 n 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 조건 p가

p: x는 36의 양의 약수

일 때, p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 집합 Q의 개수가 128이고, p가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 집합 Q의 개수가 64일 때, 집합 P^C의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, n은 자연수이다.)

428

교육청 변형

실수 x에 대한 두 조건 p, q에 대하여

p: $a(x+a)(x-1) \geq 0$, q: $x<1-b$

일 때, 다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $a=b=-1$이면 명제 'p이면 q이다.'는 참이다.

ㄴ. $-1<a<0$이고, b가 자연수이면 명제 'q이면 $\sim p$이다.'는 참이다.

ㄷ. $b=-5$일 때, q가 p이기 위한 필요조건이 되도록 하는 음의 정수 a의 최솟값은 -6이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 05 대우를 이용한 증명법과 귀류법

429

빈출

다음은 명제

'$\sqrt{2}$는 유리수가 아니다.'

가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다.

〈증 명〉

$\sqrt{2}$가 [(가)]라 가정하면

$$\sqrt{2}=\frac{n}{m} \quad \cdots\cdots ㉠$$

을 만족시키는 [(나)]인 두 자연수 m, n이 존재한다.

㉠의 양변을 각각 제곱하여 정리하면

$$n^2=2m^2 \quad \cdots\cdots ㉡$$

이때 n^2이 2의 배수이므로 n은 [(다)]의 배수이다.

$n=2k$ (k는 자연수)라 하면 ㉡에서

$m^2=$ [(라)]

이때 m^2이 2의 배수이므로 m은 [(다)]의 배수이다.

즉, m, n이 모두 [(다)]의 배수이므로

m, n이 [(나)]라는 조건에 [(마)]이다.

따라서 $\sqrt{2}$는 유리수가 아니다.

위의 과정에서 (가)~(마)에 알맞은 것을 잘못 연결한 것은?

① (가) 유리수 ② (나) 서로소 ③ (다) 4
④ (라) $2k^2$ ⑤ (마) 모순

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

430

a, b가 자연수일 때, 다음은 명제 'x에 대한 이차방정식 $x^2+ax-b=0$이 자연수인 해를 가지면 a, b 중 적어도 하나는 짝수이다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다.

〈증 명〉

a, b가 모두 [(가)]라 가정하고,
이차방정식 $x^2+ax-b=0$의 자연수인 근을 m이라 하면
$b=m\times($ [(나)] $)$이다. …… ㉠
(i) m이 홀수일 때
㉠에서 [(나)]는 짝수이므로 우변은 짝수이고
좌변은 [(가)]이므로 모순이다.
(ii) m이 짝수일 때
㉠에서 m이 짝수이므로 우변은 짝수이고
좌변은 [(가)]이므로 모순이다.
(i), (ii)에 의하여 이차방정식 $x^2+ax-b=0$이 자연수인 해를 가진다는 가정에 모순이다.
따라서 이차방정식 $x^2+ax-b=0$이 자연수인 해를 가지면 a, b 중 적어도 하나는 [(다)]이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	홀수	$m+a$	홀수
②	홀수	$m-a$	홀수
③	홀수	$m+a$	짝수
④	짝수	$m-a$	짝수
⑤	짝수	$m+a$	짝수

431 서술형

명제 '두 자연수 x, y에 대하여 x, y 중 적어도 하나가 짝수이면 x^3+y^3이 홀수이다.'의 역이 참임을 증명하시오.

432 서술형

| 선행 391, 429 |

다음 물음에 답하시오.

(1) 명제 '자연수 n에 대하여 n^2이 3의 배수이면 n은 3의 배수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

(2) (1)의 명제를 이용하여 명제 '$\sqrt{3}$은 유리수가 아니다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 06 절대부등식

433

다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식

$$|a|+|b|\geq|a+b|$$

가 성립함을 증명하는 과정이다.

<증 명>

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2$

$=|a|^2+2|a||b|+|b|^2-|a+b|^2$

$=$ (가)

이때 (나)이므로 (가) ≥ 0

따라서 $(|a|+|b|)^2\geq|a+b|^2$이고,

$|a|+|b|\geq 0$, $|a+b|\geq 0$이므로 $|a|+|b|\geq|a+b|$이다.

(단, 등호는 (다)일 때 성립한다.)

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	$2(\|ab\|-ab)$	$\|ab\|\leq ab$	$ab=0$
②	$2(\|ab\|-ab)$	$\|ab\|\geq ab$	$ab\geq 0$
③	$2(\|ab\|-ab)$	$\|ab\|\geq ab$	$ab\leq 0$
④	$2(\|ab\|+ab)$	$\|ab\|\geq ab$	$ab=0$
⑤	$2(\|ab\|+ab)$	$\|ab\|\geq ab$	$ab\geq 0$

434 서술형

두 실수 x, y에 대하여 $x\geq 0$, $y\geq 0$일 때, 부등식

$$\sqrt{x}+\sqrt{y}\geq\sqrt{x+y}$$

가 성립함을 증명하고, 등호가 성립할 때 x, y의 조건을 서술하시오.

435 빈출 서술형

$x>3$일 때, $4x+\dfrac{4}{x-3}$의 최솟값과 그때의 x의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

436

다음은 두 실수 x, y에 대하여 부등식

$$5x^2+4y^2+9\geq 4x(y-3)$$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

$5x^2+4y^2+9-4xy+12x=(x-2y)^2+$ (가)

이고, $(x-2y)^2\geq 0$, (가) ≥ 0이므로

$(x-2y)^2+$ (가) ≥ 0이다.

따라서 두 실수 x, y에 대하여 부등식

$5x^2+4y^2+9\geq 4x(y-3)$

이 성립한다.

(단, 등호는 $x=$ (나), $y=$ (다)일 때 성립한다.)

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 α, β라 할 때, $f(2)+12(\alpha+\beta)$의 값은?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

437

| 선행 396 |

x에 대한 이차방정식 $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$이 허근을 가질 때,

$$k+5+\frac{9}{k-5}$$

는 $k=a$일 때, 최솟값 b를 갖는다. 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, k는 실수이다.)

① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

438

두 실수 a, b에 대하여 〈보기〉에서 항상 성립하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $|a+b|\geq|a-b|$
ㄴ. $|a-b|\leq|a|+|b|$
ㄷ. $a>b>0$일 때, $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$이다.
ㄹ. $|a|-|b|\leq|a-b|$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

439

서술형

두 양수 x, y에 대하여 $(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)$의 최솟값을 아래와 같은 방법으로 구하였다. 다음 물음에 답하시오.

$x>0$, $y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2x+y\geq2\sqrt{2xy}=2\sqrt{2}\sqrt{xy} \quad \cdots\cdots ①$$

$$\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\geq2\sqrt{\frac{2}{x}\times\frac{1}{y}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{xy}} \quad \cdots\cdots ②$$

따라서

$$(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)\geq2\sqrt{2}\sqrt{xy}\times\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{xy}}=8 \quad \cdots\cdots ③$$

이므로 $(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)$의 최솟값은 8이다. ····· ④

(1) 처음으로 잘못된 부분의 번호를 쓰고 그 이유를 서술하시오.
(2) 올바른 최솟값과 그 값을 구하는 과정을 서술하시오.
(단, 등호가 성립하는 경우도 서술하시오.)

440

빈출

| 선행 397 |

$a>0$, $b>0$이고 $5a+3b=4$일 때, $\frac{5}{a}+\frac{3}{b}$의 최솟값은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

441

$\frac{1}{2a+1}+\frac{1}{3b+1}=\frac{1}{5}$을 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $2a+3b$의 최솟값은?

① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

442 빈출

좌표평면 위의 점 (3, 5)를 지나는 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ ($a>0$, $b>0$)과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이의 최솟값은?

① 25 ② 30 ③ 35
④ 40 ⑤ 45

443

| 선행 435 |

실수 x에 대하여 $x^2+\frac{16}{9x^2+3}$의 최솟값과 그때의 x의 값을 구하시오.

444

$x>-2$일 때, $\sqrt{\frac{2x^2+2x+4}{x+2}}$는 $x=a$에서 최솟값 b를 갖는다. 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

445 빈출 서술형

| 선행 400 |

$a+b=6$인 두 양수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}+\sqrt{3b}$의 최댓값과 그때의 a, b의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

446 빈출

두 실수 x, y에 대하여 $3x+4y=5$일 때, $9x^2+4y^2$의 최솟값을 m, 그때의 x, y의 값을 각각 a, b라 하자. $\frac{m}{ab}$의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

447

$x+y=4$를 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $\sqrt{xy}\le 2$
ㄴ. $\sqrt{x}+\sqrt{y}\le 2\sqrt{2}$
ㄷ. $\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}\le\sqrt{2}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

448 빈출

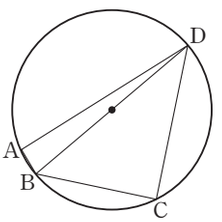
네 실수 a, b, c, d에 대하여

$$a^2+b^2=2,\ c^2+d^2=18$$

일 때, $ab+cd$의 최댓값을 M_1, $ac+bd$의 최댓값을 M_2라 하자. M_1+M_2의 값을 구하시오. (단, $abcd\neq 0$이다.)

449

그림과 같이 사각형 ABCD는 원에 내접하고 이 원의 중심이 선분 BD 위에 있다. $\overline{AB}=1$, $\overline{AD}=7$일 때, 사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은?



① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

450

세 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=6$일 때, $a^2+b^2+c^2$의 최솟값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

451

세 실수 x, y, z에 대하여 $2x^2+3y^2+z^2=16$일 때, $2x+3y+2z$의 최댓값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

452

$x>1$, $y>2$, $z>3$일 때, $\left(1+\frac{y-2}{x-1}\right)\left(1+\frac{z-3}{y-2}\right)\left(1+\frac{x-1}{z-3}\right)$의 최솟값을 구하시오.

453 빈출

두 실수 x, y에 대한 두 조건

p: $(2^2+3^2)(4x^2+25y^2)-(4x+15y)^2>0$

q: $(x-a)^2+(y-b)^2=0$

에 대하여 $\sim q$가 p이기 위한 필요조건이 되도록 하는 20 이하의 음이 아닌 두 정수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

454 교육청 기출

다음은 세 양수 a, b, c에 대하여 부등식

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$$

이 성립함을 증명한 것이다.

<증 명>

$b+c=x$, $c+a=y$, $a+b=z$라 하자.

$a+b+c=$ [(가)] $(x+y+z)$이므로

$$a=\frac{1}{2}(y+z-x),\ b=\frac{1}{2}(z+x-y),\ c=\frac{1}{2}(x+y-z)$$

이다. 따라서

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}+\frac{z}{x}+\frac{z}{y}+\frac{x}{y}+\frac{x}{z}+\frac{y}{z}\right)+(\ \boxed{\text{(나)}}\ )$$

$$\geq\boxed{\text{(다)}}\left(\sqrt{\frac{y}{x}\times\frac{x}{y}}+\sqrt{\frac{z}{y}\times\frac{y}{z}}+\sqrt{\frac{x}{z}\times\frac{z}{x}}\right)+(\ \boxed{\text{(나)}}\ )$$

$$=\frac{3}{2}\ (\text{단, 등호는 } x=y=z\text{일 때 성립한다.})$$

따라서 세 양수 a, b, c에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1
②	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	2
③	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	1
④	2	$-\frac{1}{2}$	2
⑤	2	$-\frac{3}{2}$	2

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 06 절대부등식 437

x에 대한 이차방정식 $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$이 허근을 가질 때, $k+5+\frac{9}{k-5}$는 $k=a$일 때, 최솟값 b를 갖는다.
(조건 ①) (조건 ②)

두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, k는 실수이다.) (답)

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$이 허근 가짐 → $k>5$
- ② $k+5+\frac{9}{k-5}$는 $k=a$일 때, 최솟값 b 가짐

조건 ①에서
이차방정식 $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$의
판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=(-\sqrt{5})^2-k<0$이므로
$k>5$

2 단계

조건
- ① $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$이 허근 가짐
- ② $k+5+\frac{9}{k-5}$는 $k=a$일 때, 최솟값 b 가짐

$k>5$ (산술평균과 기하평균의 관계)

$$k+5+\frac{9}{k-5}\geq 2\sqrt{(k-5)\times\frac{9}{k-5}}+10=16=b$$

$k-5>0$이므로 산술평균과
기하평균의 관계에 의하여
조건 ②에서

$$k+5+\frac{9}{k-5}=k-5+\frac{9}{k-5}+10\geq 2\sqrt{(k-5)\times\frac{9}{k-5}}+10 \quad \cdots\cdots ㉠$$
$$=16$$

3 단계

조건
- ① $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$이 허근 가짐
- ② $k+5+\frac{9}{k-5}$는 $k=a$일 때, 최솟값 b 가짐

$k>5$ (산술평균과 기하평균의 관계)

$$k+5+\frac{9}{k-5}\geq 2\sqrt{(k-5)\times\frac{9}{k-5}}+10=16=b$$

$a=8$ → 24

답 $a+b$의 값

㉠에서 등호는
$k-5=\frac{9}{k-5}$일 때 성립하므로
$(k-5)^2=9$에서 $k=8$ ($\because$ $k>5$)
따라서 $k+5+\frac{9}{k-5}$는
$k=8$일 때 최솟값 16을 가지므로
$a=8$, $b=16$이다.
$\therefore$ $a+b=8+16=24$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

455

자연수 k의 양의 약수의 집합 A_k에 대하여 세 조건 p, q, r이 다음과 같다.

$p: x \in A_m$, $q: x \in A_{24}$, $r: x \in A_n$

q가 p이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니고, q가 r이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닐 때, m의 최솟값과 n의 최댓값의 합은? (단, m, n은 자연수이다.)

① 44 ② 48 ③ 52
④ 56 ⑤ 60

456

실수 x에 대한 두 조건

$p: \dfrac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-5}} = -\sqrt{\dfrac{x+2}{x-5}}$, $q: x^2-2x \geq a+1$

에 대하여 명제 $p \longrightarrow \sim q$의 역이 참이 되도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

457

두 실수 x, y에 대하여 세 조건 p, q, r이 다음과 같다.

$p: \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=1$
$q: (x-1)(y-1)=1$
r: 가로와 세로의 길이가 각각 x, y인 직사각형의 둘레의 길이는 넓이의 2배이다.

〈보기〉에서 역이 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉
ㄱ. $q \longrightarrow p$ ㄴ. $\sim r \longrightarrow \sim q$ ㄷ. $\sim p \longrightarrow r$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

458

$a>0$, $b>0$, $c>0$일 때,

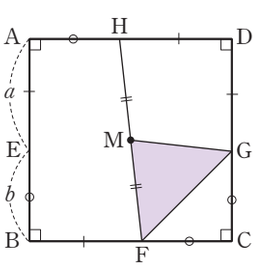
$\left(\frac{3a}{4}+2b+\frac{5c}{2}\right)\left(\frac{1}{3a+2b}+\frac{1}{3b+5c}\right)$의 최솟값은?

① $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{2}}{4}$

④ $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}+\frac{3\sqrt{2}}{4}$

459

그림과 같이 한 변의 길이가 $a+b$인 정사각형 ABCD의 네 변 AB, BC, DC, DA를 각각 $a:b$로 내분하는 점을 각각 E, F, G, H라 하고, 선분 FH의 중점을 M이라 하자. $\overline{\mathrm{FH}}=4\sqrt{6}$일 때, 삼각형 FGM의 넓이의 최댓값은? (단, $a>0$, $b>0$이다.)



① 4 ② 6 ③ 12

④ 16 ⑤ 24

460

전체집합 U의 공집합이 아닌 네 부분집합 P, Q, R, S가 각각 네 조건 p, q, r, s의 진리집합이고, 다음 조건을 만족시킨다.

㈎ $a\in U$인 a에 대하여 $a\in P$이면 $a\in R$이다.
㈏ 조건 s는 거짓이 되게 하고, 조건 r은 참이 되게 하는 집합 U의 원소가 존재한다.
㈐ 집합 Q의 모든 원소에 대하여 $\sim s$이다.
㈑ 집합 U의 어떤 원소에 대하여 p이고 s이다.

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 집합 U의 모든 원소에 대하여 r 또는 $\sim p$이다.
ㄴ. 조건 r을 만족시키는 집합 U의 원소는 적어도 2개 존재한다.
ㄷ. 명제 $\sim q\longrightarrow s$가 거짓임을 보이는 반례의 집합을 X, 명제 $r\longrightarrow s$가 거짓임을 보이는 반례의 집합을 Y라 할 때, $Y\subset X$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

461

선행 422

실수 x에 대한 두 조건

p: $x^2-4\neq 0$,

q: $x^4+(k-5)x^2-4k+4\neq 0$

이 있다. p가 q이기 위한 필요충분조건이 되도록 하는 10보다 작은 정수 k의 개수를 구하시오.

462

세 양수 x, y, z에 대하여 〈보기〉에서 항상 성립하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $x^2+y^2+z^2>xy+yz+zx$

ㄴ. $x^3+y^3+z^3\geq 3xyz$

ㄷ. $(x+y)(y+z)(z+x)\geq 8xyz$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

463

교육청 기출

다음은 $n\geq 2$인 자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2-1}$이 유리수가 아님을 증명한 것이다.

〈증 명〉

$\sqrt{n^2-1}$이 유리수라 가정하면

$\sqrt{n^2-1}=\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.

이 식의 양변을 제곱해서 정리하면

$p^2(n^2-1)=q^2$이다.

p는 q^2의 약수이고, p, q는 서로소인 자연수이므로

$n^2=$ (가) 이다.

자연수 k에 대하여

(i) $q=2k$일 때

$(2k)^2<n^2<$ (나) 인 자연수 n이 존재하지 않는다.

(ii) $q=2k+1$일 때

(나) $<n^2<(2k+2)^2$인 자연수 n이 존재하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 $\sqrt{n^2-1}=\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)를 만족시키는 자연수 n은 존재하지 않는다.

따라서 $\sqrt{n^2-1}$은 유리수가 아니다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(q)$, $g(k)$라 할 때, $f(2)+g(3)$의 값은?

① 50 ② 52 ③ 54

④ 56 ⑤ 58

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

464 서술형

명제 '$m>n$을 만족시키는 두 자연수 m, n에 대하여 $m-n$과 $m+n$이 서로소이면 m과 n은 서로소이다.'의 대우를 이용하여 주어진 명제가 참임을 증명하시오.

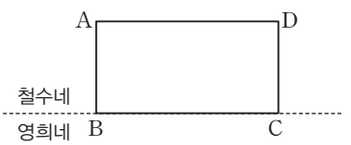
465 서술형

명제 '$y^2-3x=2$를 만족시키는 정수 x, y는 존재하지 않는다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하시오.

466

교육청 기출

철수는 그림과 같이 넓이가 1200인 화단을 만들기 위해 직사각형 ABCD 모양의 울타리를 설치하려고 한다. 울타리 설치비용 중 영희네와 이웃한 B지점에서 C지점까지는 절반씩 나누어 지불하고, 나머지는 철수가 지불한다. 울타리를 설치하는데 철수가 지불해야 하는 총비용이 최소일 때, B지점에서 C지점까지 설치할 울타리의 길이는? (단, 울타리의 설치비용은 높이와 두께에 상관없이 둘레의 길이에 비례한다.)



① 20 ② 30 ③ $20\sqrt{3}$
④ 40 ⑤ 60

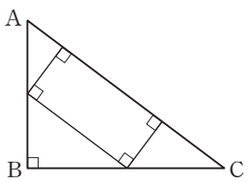
467

$x>0$, $y>0$일 때, $\dfrac{24x^2+26xy+6y^2}{4x^2+4xy+y^2}$의 최댓값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

468

그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=8$, $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 직사각형을 만들려고 한다. 이 직사각형의 한 변이 선분 AC 위에 있고 두 꼭짓점이 두 변 AB, BC 위에 각각 하나씩 존재할 때, 이 직사각형의 넓이의 최댓값을 S, 그때의 직사각형의 둘레의 길이를 l이라 하자. $l-S$의 값은?



① $\frac{14}{5}$ ② 3 ③ $\frac{16}{5}$
④ $\frac{17}{5}$ ⑤ $\frac{18}{5}$

469

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\frac{9a^2+30ab+25b^2}{a^2+b^2}$의 최댓값은?

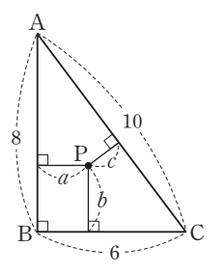
① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

470

대각선의 길이가 6인 직육면체의 겉넓이의 최댓값을 M이라 하고, 그때의 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 k라 할 때, $\frac{M}{k}$의 값을 구하시오.

471

그림과 같이 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CA}=10$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리가 각각 a, b, c일 때, $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c}$의 최솟값은?



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

472

| 선행 444 |

$a+b=2$를 만족시키는 음이 아닌 두 실수 a, b에 대하여

$$\frac{1}{a+3}-\frac{b}{2a+12}$$

의 최솟값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{6}$

④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

473

세 실수 a, b, c에 대하여

$$a+b+c=5,\ a^2+b^2+c^2=11$$

일 때, c의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+3m$의 값을 구하시오.

474

다음은 서로 다른 n개의 자연수 a_1, a_2, a_3, …, a_n에 대하여 부등식

$$\frac{a_1}{1^2}+\frac{a_2}{2^2}+\frac{a_3}{3^2}+\cdots+\frac{a_n}{n^2}\geq\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

자연수 k에 대하여 $\frac{a_k}{k^2}>0$, $\frac{1}{a_k}>0$이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{a_k}{k^2}+\frac{1}{a_k}\geq$ [(가)] (단, 등호는 $\frac{a_k}{k^2}=\frac{1}{a_k}$일 때 성립한다.)

이다. 따라서

$$\left(\frac{a_1}{1^2}+\frac{a_2}{2^2}+\frac{a_3}{3^2}+\cdots+\frac{a_n}{n^2}\right)+\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)$$

$$\geq \boxed{\text{(나)}}\times\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$$

한편, 서로 다른 n개의 자연수 a_1, a_2, a_3, …, a_n에 대하여

$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\cdots+\frac{1}{a_n}$ [(다)] $\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$이므로

서로 다른 n개의 자연수 a_1, a_2, a_3, …, a_n에 대하여 부등식

$$\frac{a_1}{1^2}+\frac{a_2}{2^2}+\frac{a_3}{3^2}+\cdots+\frac{a_n}{n^2}\geq\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$$

이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	$\frac{2}{k}$	2	$\geq$
②	$\frac{2}{k}$	2	$\leq$
③	$\frac{2}{k}$	$\frac{1}{2}$	$\leq$
④	$\frac{1}{k}$	2	$\geq$
⑤	$\frac{1}{k}$	$\frac{1}{2}$	$\geq$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

475

실수 x에 대한 두 조건

p: $2|x-n|-|x-2n|+2|x-3n|<4n$

q: $k-2|x-5|\le 2n$

이 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

(단, n은 자연수이다.)

(가) 조건 p의 진리집합을 P라 하고, $Z=\{x|x$는 정수$\}$라 할 때, $n(P\cap Z)=6$이다.

(나) p는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

476

네 명의 학생 A, B, C, D가 한 줄로 서서 맨 앞에 서 있는 사람부터 한 명씩 다음 규칙에 따라 진술하였다. 다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(규칙 1) 맨 앞에 서 있는 사람은 거짓말만 한다.
(규칙 2) 참말을 한 사람 바로 뒤에 서 있는 사람은 반드시 거짓말을 한다.
(규칙 3) 거짓말을 한 사람 바로 뒤에 서 있는 사람은 반드시 참말을 한다.

(학생 A의 진술) 내가 서 있는 곳은 맨 뒤가 아니다.
(학생 B의 진술) 학생 C가 두 번째에 서 있지 않다.
(학생 C의 진술) 나의 앞 쪽에 서 있는 사람 중 학생 B가 있다.
(학생 D의 진술) 나는 맨 뒤에 서 있다.

〈보 기〉

ㄱ. 학생 A는 반드시 참말을 한다.
ㄴ. 맨 뒤에 서 있는 학생은 B이다.
ㄷ. 네 학생 A, B, C, D가 줄을 서는 가능한 경우는 2가지이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅲ

함수와 그래프

01 ◆ 함수

02 ◆ 유리함수와 무리함수

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

01 함수

이전 학습 내용

• **함수와 그래프** 중2

1. 함수

두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 정해지면 y의 값도 단 하나로 정해지는 관계가 있을 때, y는 x의 함수라 하고, 기호로 $y=f(x)$와 같이 나타낸다.

2. 함숫값

함수 $y=f(x)$에서 $x=a$일 때, $f(a)$를 $x=a$에 대응하는 함숫값이라 한다.
일반적으로 x의 값에 대응하는 함숫값을 $f(x)$와 같이 나타낸다.

3. 함수의 그래프

함수 $y=f(x)$에서 각 x의 값을 x좌표로 하고, x의 값에 대한 함숫값 y를 y좌표로 하는 순서쌍 (x, y)를 모두 좌표평면 위에 나타낸 것을 함수의 그래프라 한다.

현재 학습 내용

• **함수의 뜻과 그래프** 유형 01 함수의 뜻과 그래프

1. 대응

공집합이 아닌 두 집합 X, Y에 대하여 X의 원소에 Y의 원소를 짝 지어 주는 것을 집합 X에서 집합 Y로의 대응이라 한다. 이때 X의 원소 x에 Y의 원소 y가 대응하는 것을 기호로 $x \longrightarrow y$와 같이 나타낸다.

2. 함수

두 집합 X, Y에 대하여 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X에서 Y로의 함수라 하고, 이 함수 f를 기호로 $f : X \longrightarrow Y$와 같이 나타낸다.

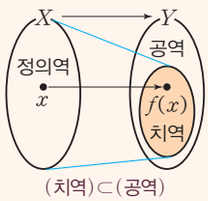
함수 $f : X \longrightarrow Y$에서

(1) **정의역** : 집합 X

(2) **공역** : 집합 Y

(3) **함숫값** : 정의역 X의 원소 x에 대응하는 공역 Y의 원소 $y=f(x)$

(4) **치역** : 함숫값 전체의 집합 $\{f(x) \mid x \in X\}$



(치역)⊂(공역)

3. 함수가 서로 같을 조건

두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : X \longrightarrow Y$에서 ← 정의역과 공역이 각각 서로 같다.
정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$
일 때, 두 함수 f와 g는 서로 같다고 하고, 기호로 $f=g$와 같이 나타낸다.

4. 함수의 그래프

함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 원소 x와 이에 대응하는 함숫값 $f(x)$의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합 $\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$를 함수 f의 그래프라 한다.
특히 함수 $y=f(x)$의 정의역과 공역이 실수 전체의 집합일 때, 함수 f의 그래프는 순서쌍 $(x, f(x))$를 좌표평면에 점으로 나타내어 그릴 수 있다.

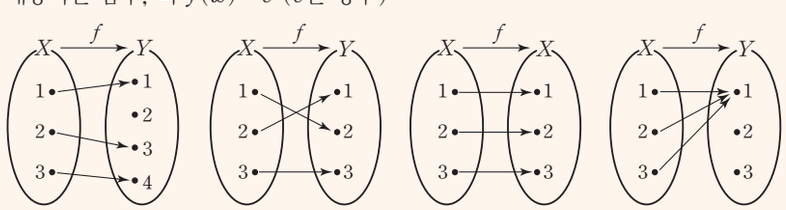
• **여러 가지 함수** 유형 02 일대일함수, 일대일대응, 항등함수, 상수함수

(1) **일대일함수**
함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$가 성립하는 함수

(2) **일대일대응** 일대일대응이면 일대일함수이다.
일대일함수 중 (치역)=(공역)인 함수

(3) **항등함수** 항등함수는 일대일대응이다.
함수 $f : X \longrightarrow X$에서 정의역 X의 각 원소 x에 그 자신인 x가 대응하는 함수
즉, $f(x)=x$ 항등함수는 보통 I로 나타낸다.

(4) **상수함수** 상수함수의 치역은 원소가 1개인 집합이다.
함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 모든 원소 x에 공역 Y의 단 하나의 원소 c가 대응하는 함수, 즉 $f(x)=c$ (c는 상수)



III 함수와 그래프

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

이전 학습 내용

• **역수** 중1

어떤 두 수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다. $a \neq 0$일 때,

$a \times \frac{1}{a} = 1$이므로 a의 역수는 $\frac{1}{a}$이고,

$\frac{1}{a}$의 역수는 a이다.

• **직선 $y=x$에 대한 대칭이동** Ⅰ 도형의 방정식

(1) 점 (a, b)를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 (b, a)이다.

(2) 도형 $f(x, y)=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(y, x)=0$이다.

현재 학습 내용

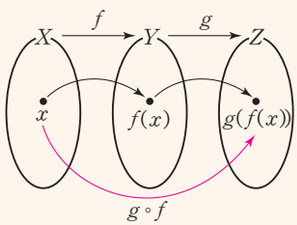
• **합성함수** 유형 03 합성함수

1. 합성함수

두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$에 대하여 집합 X의 각 원소 x에 집합 Z의 원소 $g(f(x))$를 대응시키는 함수를 f와 g의 합성함수라 하고, 기호로

$$g \circ f : X \longrightarrow Z,\ (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

와 같이 나타낸다.



2. 합성함수의 성질

세 함수 f, g, h에 대하여

(1) $g \circ f \neq f \circ g$ 교환법칙이 성립하지 않는다.

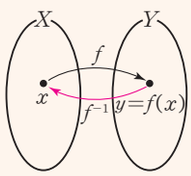
(2) $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 결합법칙이 성립하므로 $h \circ g \circ f$로 나타낼 수 있다.

(3) $f : X \longrightarrow X$일 때, $f \circ I = I \circ f = f$ (단, I는 X에서 X로의 항등함수)

• **역함수** 유형 04 역함수

1. 역함수

함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, 집합 Y의 각 원소 y에 $f(x)=y$인 집합 X의 원소 x를 대응시키는 함수를 f의 역함수라 하고, 기호로 $f^{-1} : Y \longrightarrow X$, $f^{-1}(y)=x$와 같이 나타낸다.



(1) 함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여

$f(a)=b \Longleftrightarrow f^{-1}(b)=a$

(2) 함수 f의 정의역 X는 역함수 f^{-1}의 치역이고, 함수 f의 치역 Y는 역함수 f^{-1}의 정의역이다.

2. 역함수 구하는 순서

(1) 함수 $y=f(x)$가 일대일대응인지 확인한다.

$$y=f(x) \xrightarrow{\text{(2) } x\text{에 대하여 푼다.}} x=f^{-1}(y) \xrightarrow{\text{(3) } x\text{와 } y\text{를 서로 바꾼다.}} y=f^{-1}(x)$$

(4) 함수 $y=f(x)$의 치역을 역함수의 정의역으로 한다.

3. 역함수의 성질

함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, 그 역함수 $f^{-1} : Y \longrightarrow X$에 대하여

(1) $(f^{-1})^{-1}=f$ f^{-1}의 역함수는 f이다.

(2) $(f^{-1} \circ f)(x)=x$ $(x \in X)$, 즉 $f^{-1} \circ f = I_X$ 집합 X에서의 항등함수

(3) $(f \circ f^{-1})(y)=y$ $(y \in Y)$, 즉 $f \circ f^{-1} = I_Y$ 집합 Y에서의 항등함수

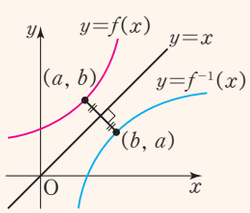
(4) 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$가 일대일대응일 때, $(g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$

(5) 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow X$에 대하여 $g \circ f = I_X$, $f \circ g = I_Y \Longleftrightarrow g=f^{-1}$

4. 역함수의 그래프의 성질

(1) 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 (a, b)를 지나면 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 점 (b, a)를 지난다.

(2) 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



유형 05 함수의 개수

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

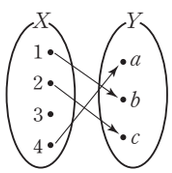
유형 01 함수의 뜻과 그래프

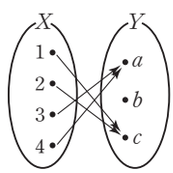
함수의 뜻과 그래프에는
(1) 함수의 뜻, 두 함수가 서로 같을 조건, 함수의 그래프인지를 판단하는 문제
(2) 다양하게 정의되는 함수, 절댓값 함수, 가우스 함수 등 여러 가지 함수에 관한 문제
로 분류하였다.

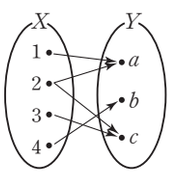
477

다음 〈보기〉에서 집합 X에서 집합 Y로의 함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ.


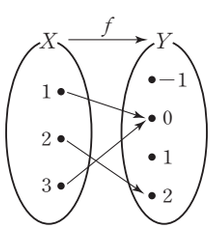
ㄴ.


ㄷ.


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

478

집합 $X=\{1, 2, 3\}$에서 집합 $Y=\{-1, 0, 1, 2\}$로의 대응 f가 그림과 같을 때, 이 대응에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① 이 대응은 집합 X에서 집합 Y로의 함수이다.
② $f(1)=0$이다.
③ 함수 f의 정의역은 X이다.
④ 함수 f의 공역은 Y이다.
⑤ 함수 f의 치역은 $\{-1, 0, 1, 2\}$이다.

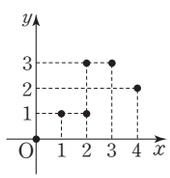
479 빈출

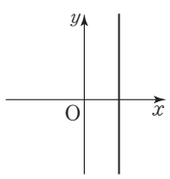
두 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$, $Y=\{0, 1, 2\}$에 대하여 집합 X에서 집합 Y로의 함수가 아닌 것은?

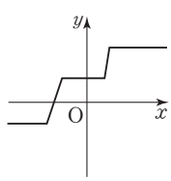
① $f(x)=x+1$ ② $f(x)=|x-1|$
③ $f(x)=\begin{cases}1 & (x<0)\\ 0 & (x\geq 0)\end{cases}$ ④ $f(x)=x^2+1$
⑤ $f(x)=\sqrt{x+1}$

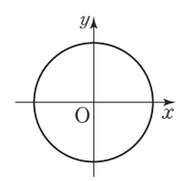
480 빈출

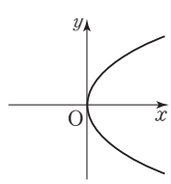
다음 중 함수의 그래프가 될 수 있는 것은?

①


②


③


④


⑤


481

집합 $X=\{x\,|\,-2\leq x\leq 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=ax+b$의 공역과 치역이 같을 때, $a+b$의 최솟값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

482

다음 〈보기〉에서 정의역이 $\{-1, 0, 1\}$인 두 함수 f, g가 서로 같은 함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $f(x)=|x|$, $g(x)=x^2$
ㄴ. $f(x)=2-x$, $g(x)=x+2$
ㄷ. $f(x)=1-x^3$, $g(x)=1-x$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

483 빈출

정의역이 $\{1, 2\}$인 두 함수 $f(x)=ax-1$, $g(x)=x^2+b$에 대하여 $f=g$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

484

이차함수 $y=x^2+2ax+5$의 정의역이 $\{x|-2a\le x\le 3\}$이고 치역이 $\{y|1\le y\le b\}$일 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

유형 02 일대일함수, 일대일대응, 항등함수, 상수함수

일대일함수, 일대일대응, 항등함수, 상수함수에 대하여 정의와 성질을 이용하는 문제로 분류하였다.

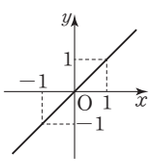
유형 해결 TIP

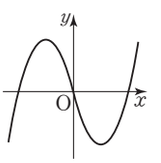
특히, 일대일함수와 일대일대응의 정의를 정확하게 구분하여 알아두도록 하자.

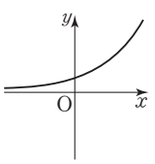
485 빈출

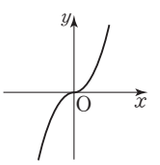
다음 〈보기〉는 실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수의 그래프이다. 〈보기〉에서 다음에 해당되는 것을 각각 있는 대로 고르시오.

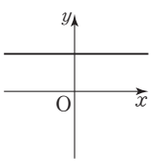
〈보 기〉

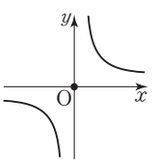
ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


ㄹ.


ㅁ.


ㅂ.


(1) 일대일함수
(2) 치역과 공역이 같은 함수
(3) 일대일대응
(4) 항등함수
(5) 상수함수

486

다음 중 집합 $X=\{x|x$는 양의 실수$\}$에 대하여 X에서 X로의 대응 f가 일대일대응인 것은?

① $f(x)=3$ ② $f(x)=x+1$
③ $f(x)=-2x$ ④ $f(x)=|x-2|$
⑤ $f(x)=x^2+x$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

487

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 3, 5, 7\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일대응이다. $f(2)=5$, $f(1)-f(3)=4$일 때, $f(3)+f(4)$의 값을 구하시오.

488

함수 $f: X \longrightarrow Y$에 대한 다음 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?
(단, X, Y는 유한집합이다.)

① 함수 f가 일대일함수일 때, 공역과 치역이 같으면 함수 f는 일대일대응이다.
② 함수 f가 상수함수이면 집합 $\{f(x)|x\in X\}$의 원소의 개수는 1이다.
③ 함수 f가 항등함수이면 함수 f의 치역은 정의역과 같다.
④ 함수 f의 정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)=f(x_2)$일 때 $x_1=x_2$이면 함수 f는 일대일대응이다.
⑤ $n(X)=n(Y)$이고, 공역과 치역이 같으면 함수 f는 일대일대응이다.

489

실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a^2-5a)x & (x\le 0)\\ 2x & (x>0)\end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $0<a<2$ ② $0\le a\le 5$
③ $a<0$ 또는 $a>2$ ④ $a<0$ 또는 $a>5$
⑤ $a\le 0$ 또는 $a\ge 5$

490 빈출

집합 $X=\{x|-3\le x\le 5\}$에서 집합 $Y=\{y|-6\le y\le 10\}$으로의 함수 $f(x)=ax+b$ $(a<0)$가 일대일대응이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

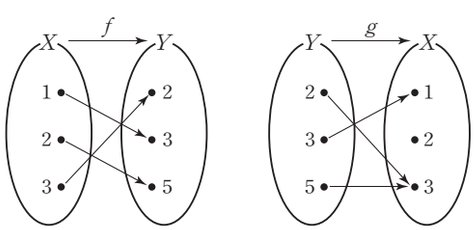
① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 03 합성함수

합성함수에 대하여
(1) 합성함수의 뜻, 정의될 조건을 이용하는 문제
(2) 합성함수의 식 또는 함숫값을 구하는 문제
(3) 여러 번 합성한 합성함수의 규칙성을 파악하는 문제
(4) 두 함수가 주어질 때, 합성함수의 그래프의 개형을 그리거나 그래프를 해석하는 문제
로 분류하였다.

491

두 집합 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{2, 3, 5\}$에 대하여 두 함수 $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow X$가 그림과 같을 때, $(g\circ f)(2)+(f\circ g)(5)$의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

492

세 함수

$$f(x)=3x-1,\ g(x)=x^2-3,\ h(x)=|2x-1|$$

에 대하여 다음 값을 구하시오.

⑴ $(g\circ f)(2)$

⑵ $(f\circ g)(2)$

⑶ $((f\circ g)\circ h)(-1)+(f\circ(g\circ h))(1)$

493

집합 $X=\{x\,|\,-a\le x\le a\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f가

$$f(x)=x^2-2$$

일 때, 함수 $f\circ f$가 정의되도록 하는 양수 a의 값을 구하시오.

494 빈출

두 함수 $f(x)=3x+2$, $g(x)=-x+k$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$를 만족시키는 상수 k의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

495

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g가 일대일대응이고, $f(6)=8$, $g(3)=4$, $(f\circ g)(5)=8$, $(f\circ g)(3)=9$를 만족시킬 때, $f(4)+g(5)$의 값은?

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

496

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g가 일대일대응이고, $f(2)=3$, $g(3)=1$, $(f\circ g)(1)=1$을 만족시킬 때, $(f\circ g)(2)+f(3)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 역함수

역함수에 대하여
(1) 역함수의 뜻, 역함수가 존재할 조건을 이용하는 문제
(2) 역함수의 식 또는 함숫값을 구하는 문제
(3) 함수와 역함수의 그래프의 관계를 해석하는 문제
(4) 합성하여 항등함수가 되는 두 함수가 서로 역함수 관계임을 이용하는 문제
로 분류하였다.

497

다음 〈보기〉는 실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수이다. 〈보기〉에서 역함수가 존재하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $f(x)=|x|+1$

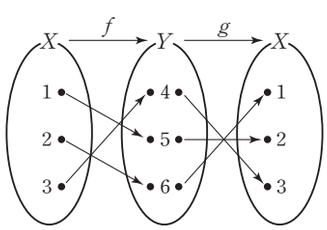
ㄴ. $g(x)=\begin{cases}1-2x & (x<0)\\ 1-x & (x\geq 0)\end{cases}$

ㄷ. $h(x)=\begin{cases}1-x^2 & (x\leq 0)\\ 1+x & (x>0)\end{cases}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

498

두 집합 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{4, 5, 6\}$에 대하여 두 함수 $f: X\longrightarrow Y$, $g: Y\longrightarrow X$가 그림과 같을 때, $f^{-1}(5)+(g^{-1}\circ f^{-1})(4)$의 값은?



① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

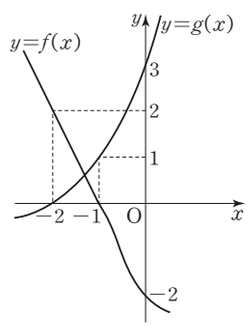
499 빈출

함수 $f(x)=3x-2$, $g(x)=-x+3$에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f^{-1}(4)$
(2) $(f^{-1})^{-1}(2)$
(3) $(f\circ f^{-1})(3)$
(4) $(f\circ g)^{-1}(1)$
(5) $(f\circ(f^{-1}\circ g)^{-1}\circ f^{-1})(5)$

500

역함수가 존재하는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, $f^{-1}(-2)+(f\circ g^{-1})^{-1}(0)$의 값은?



① −2 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

501

두 함수 $f(x)=-2x+1$, $g(x)=3x-4$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)^{-1}\circ h=f$를 만족시키는 함수 h에 대하여 $h(-2)$의 값은?

① −5 ② −4 ③ −3
④ −2 ⑤ −1

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

502 빈출

두 함수

$$f(x)=-2x+6,\ g(x)=\begin{cases}2x+3 & (x\le 1)\\ 3x+2 & (x>1)\end{cases}$$

에 대하여 $f(g^{-1}(2))+f^{-1}(g(2))$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

503 빈출

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 일대일대응이고 $f\left(\frac{4x+1}{3}\right)=-2x+15$일 때, $f^{-1}(5)$의 값을 구하시오.

504

함수 $y=ax+b$의 역함수가 $y=\frac{x-5}{2}$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

505 빈출

두 함수 $f(x)=-x+2$, $g(x)=2x-3$에 대하여 다음을 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하시오.

(1) $f\circ h=g$
(2) $h\circ f=g$

506

두 함수 $f(x)=3x-1$, $g(x)=x+4$에 대하여 $g=h\circ f$를 만족시키는 함수 h의 역함수를 구하시오.

507

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)=2x-a$, $g(x)=-x+2a$에 대하여 $(g^{-1}\circ f^{-1})(bx-6)=x$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

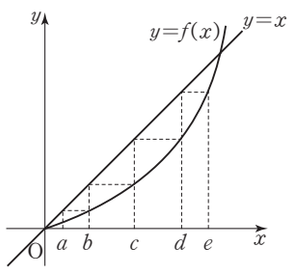
508

정의역이 실수 전체의 집합인 함수 $f(x)=a|x|+3x-1$의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a의 개수는?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

509 빈출

두 함수 $y=f(x)$와 $y=x$의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $(f^{-1}\circ g)(c)+(f\circ g)^{-1}(b)$의 값은?



① $a+b$ ② $a+d$ ③ $b+c$
④ $b+d$ ⑤ $b+e$

510

함수 $f(x)=\frac{3}{2}x+4$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 좌표는 (a, b)이다. $a+b$의 값은?

① -2 ② -4 ③ -8
④ -16 ⑤ -32

511

일차함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(-2, 1)$을 지날 때, $f(3)$의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

512

$x\le 0$에서 정의된 함수 $f(x)=-(x-2)^2+8$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 함수 $g(x)$의 정의역의 원소 중 자연수의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

513

함수 $f(x)=x^2-6x+12$ $(x\geq 3)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

유형 05 함수의 개수

특정한 조건을 만족시키는 함수의 개수를 구하는 문제를 분류하였다.

유형해결 TIP

두 집합 X, Y의 원소의 개수가 각각 m, n $(m\leq n)$일 때, 함수 $f:X\longrightarrow Y$에 대하여

(1) 함수 f의 개수: n^m

(2) 일대일함수 f의 개수: ${}_n\mathrm{P}_m$

(3) 일대일대응 f의 개수: $m!$ (단, $m=n$)

(4) 상수함수 f의 개수: n

(5) $x_1<x_2$일 때 $f(x_1)<f(x_2)$인 함수 f의 개수: ${}_n\mathrm{C}_m$

514 빈출

두 집합 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) X에서 Y로의 함수의 개수

(2) X에서 Y로의 일대일함수의 개수

(3) X에서 Y로의 상수함수의 개수

(4) X에서 X로의 항등함수의 개수

(5) X에서 X로의 일대일대응의 개수

515

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\longrightarrow Y$의 개수는?

(가) X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이다.
(나) $f(1)\neq 3$, $f(3)=2$

① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

516 빈출

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\longrightarrow Y$의 개수는?

(가) $f(2)=4$
(나) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)<f(x_2)$이다.

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 함수의 뜻과 그래프

517
| 선행 479 |

다음 〈보기〉 중 집합 $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$에서 집합 $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$으로의 함수인 것의 개수는?
(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $f(x)=x^2-4$
ㄴ. $g(x)=\sqrt{x^2}+1$
ㄷ. $h(x)=\left[-\frac{4x^2}{5}\right]$
ㄹ. $i(x)=\begin{cases}2x+1 & (x\le 0)\\ x-4 & (x>0)\end{cases}$
ㅁ. $j(x)=|1-x|$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

518
공집합이 아닌 집합 X를 정의역으로 하는 두 함수
$f(x)=|4x|$, $g(x)=x^2$
에 대하여 $f=g$가 되도록 하는 모든 집합 X의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

519
집합 $S=\{n \mid 1\le n\le 50,\ n$은 3의 배수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 X에 대하여 정의역이 X인 함수 f가
$f(n)=(n$을 7로 나눈 나머지$)$
일 때, 함수 f의 치역이 $\{1, 2, 3, 4\}$가 되도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오.

520
2 이상의 자연수에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음을 만족시킬 때, $f(240)$의 값은?

(가) p가 소수일 때, $f(p)=p$이다.
(나) 2 이상의 두 자연수 m, n에 대하여 $f(mn)=f(m)+f(n)-1$이다.

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

521
함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)=-|x|+1$ $(-2\le x\le 2)$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$이다.

방정식 $f(x)=\frac{1}{n}x$의 서로 다른 실근의 개수가 7이 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

522

함수 f가 임의의 두 실수 x, y에 대하여

$$f(x-y)=f(x)-f(y)$$

를 만족시키고, $f(1)=4$일 때 $f(33)$의 값을 구하시오.

523

함수 $f(x)$가 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{1}{x^2}f(-x)-xf\left(\frac{1}{x}\right)=6x$$

를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① -30 ② -27 ③ -24
④ -21 ⑤ -18

524

집합 $X=\{x|a\le x\le b\}$를 정의역으로 하는 함수 $y=|x+2|+2|x-3|$의 치역이 $\{y|5\le y\le 13\}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최솟값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

525

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 함수 $f: X\longrightarrow X$가 다음 조건을 만족시킨다.

㈎ 함수 f의 치역의 원소의 개수는 7이다.
㈏ $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)=40$
㈐ 함수 f의 치역의 원소 중 최댓값과 최솟값의 차는 6이다.

자연수 k에 대하여 $f(x)=k$를 만족시키는 집합 X의 원소 x의 개수가 2일 때, k의 값을 구하시오.

유형 02 일대일함수, 일대일대응, 항등함수, 상수함수

526 빈출

집합 $X=\{1, 2, 3, 6\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)+g(3)+h(6)$의 값은?

㈎ f는 일대일대응, g는 항등함수, h는 상수함수이다.
㈏ $f(1)=g(2)=h(3)$
㈐ $f(1)f(6)=f(3)$

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

527

다음 〈보기〉는 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에서 X로의 함수이다. 〈보기〉에서 상수함수의 개수를 p, 항등함수의 개수를 q, 일대일함수의 개수를 r, 일대일대응의 개수를 s라 하자. $p+q+r+s$의 값은?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $y=5-x$

ㄴ. $y=(x$를 5로 나눈 나머지$)$

ㄷ. $y=|x|+|x-6|-3$

ㄹ. $y=\left[\dfrac{x-1}{4}\right]+1$

ㅁ. $y=\begin{cases} x+1 & (x\text{는 홀수}) \\ x & (x\text{는 짝수}) \end{cases}$

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

528

선행 518

공집합이 아닌 집합 X를 정의역으로 하는 함수

$$f(x)=x^3-x^2-4x-3$$

이 항등함수가 되도록 하는 모든 집합 X의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

529

교육청 변형

집합 $X=\{0, 1, 2\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x+2 & (x<1) \\ x^2+ax+b & (x\geq 1) \end{cases}$$

가 상수함수일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -11 ② -12 ③ -13
④ -14 ⑤ -15

530

집합 $X=\{-2, 0, 2\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=ax^2+bx-2$가 일대일대응일 때, $4(|a|+|b|)$의 값은?

(단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

531

빈출

실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2-4x+3b & (x<2) \\ (2a-1)x-b+1 & (x\geq 2) \end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 정수 b의 최댓값은?

(단, a는 실수이다.)

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

532

서술형

실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수

$$f(x)=\begin{cases} ax+2 & (x<1) \\ x^2-ax+b & (x\geq 1) \end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 실수 a, b에 대하여 점 (a, b)가 나타내는 도형의 방정식을 구하고, 좌표평면 위에 도형을 나타내시오.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

533

두 집합 $X=\{x|x\geq k\}$, $Y=\{y|y\geq 3\}$에 대하여 함수 $f:X\longrightarrow Y$가 $f(x)=x^2-2x+4$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 f가 일대일함수가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

(2) 함수 f의 공역과 치역이 같도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

(3) 함수 f가 일대일대응이 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

534 빈출

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 집합 $X=\{x|x\leq k\}$, $Y=\{y|y\leq 2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=-x^2+4x-1$이 일대일대응이 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

(2) 집합 $X=\{x|x\geq k\}$에서 X로의 함수 $f(x)=x^2+2x-6$이 일대일대응이 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

유형 03 합성함수

535

두 함수 $f(x)=|x-1|-1$, $g(x)=-2x^2+4x+15$에 대하여 $-2\leq x\leq 4$에서 함수 $(g\circ f)(x)$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

536

집합 $X=\{0, 1\}$에서 정의된 두 함수

$f(x)=3x+8$, $g(x)=ax^2-bx-2a+b$

에 대하여 합성함수 $(f\circ g)(x)$가 정의될 때, 모든 $a+b$의 값의 합은? (단, a, b는 실수이다.)

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

537

자연수 전체의 집합 N에서 N으로의 세 함수

$f(n)=(7^n$의 일의 자리의 수$)$

$g(n)=(9^n$의 일의 자리의 수$)$

$h(n)=(n^6$을 5로 나눈 나머지$)+1$

에 대하여 $(f\circ g)(25)+(h\circ f)(75)$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

538

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 $f : X \longrightarrow X$를

$$f(x)=\begin{cases}(x+3)\text{의 양의 약수의 개수} & (x\neq 2)\\ 1 & (x=2)\end{cases}$$

로 정의한다. 함수 $g : X \longrightarrow X$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$이고, $g(1)=4$일 때, $(g\circ g)(3)+g(4)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

539

선행 496

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에서 X로의 두 함수 f, g가 일대일대응이고, $f(1)=3$, $g(2)=4$, $(f\circ g)(1)=1$, $(g\circ f)(4)=2$를 만족시킬 때, $g(3)+(g\circ f)(2)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

540

교육청 기출

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 음이 아닌 정수 n과 $0\leq k\leq 9$인 정수 k에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=0$
(나) $f(10n+k)=f(n)+k$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $f(100)=1$
ㄴ. $(f\circ f)(999)=9$
ㄷ. $f(n)$이 6의 배수이면 n은 6의 배수이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

541

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{3, 4, 5, 6\}$에 대하여 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow X$가 모두 일대일대응이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(2)=6$, $g(3)=2$
(나) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $(f\circ g\circ f)(x)=x+2$이다.
(다) 집합 Y의 어떤 원소 x에 대하여 $g(x)=x$이다.

$(g\circ f\circ g)(k)=1$을 만족시키는 실수 k의 값은?

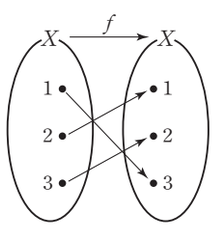
① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

542

빈출

선행 491

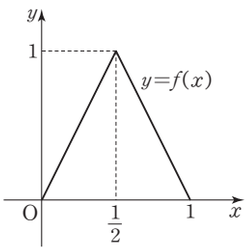
집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 함수 $f : X \longrightarrow X$가 그림과 같을 때, $f^{100}(1)-f^{200}(3)$의 값을 구하시오.
(단, $f^1=f$이고, 모든 자연수 n에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^n$이다.)



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

543

$0 \le x \le 1$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

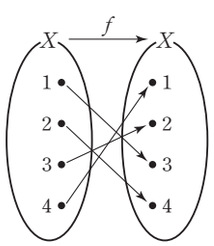


$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$이라 할 때,
$f\left(\frac{5}{7}\right)+f^2\left(\frac{5}{7}\right)+f^3\left(\frac{5}{7}\right)+\cdots+f^{16}\left(\frac{5}{7}\right)$의 값은?

① $\frac{60}{7}$ ② $\frac{62}{7}$ ③ $\frac{64}{7}$
④ $\frac{66}{7}$ ⑤ $\frac{68}{7}$

544

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 $f : X \longrightarrow X$가 그림과 같다.



$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$이라 할 때,
$f^{33}(a)+f^{99}(b)$의 값이 최대가 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값을 구하시오.

545

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} -x & (x<0) \\ x-1 & (x\ge 0) \end{cases}$$

에 대하여 $f^{300}(50)$의 값은?
(단, $f^1=f$이고, 모든 자연수 n에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^n$이다.)

① -50 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 49

546

실수 전체의 집합을 R, 유리수 전체의 집합을 Q라 할 때, 함수 $f : R \longrightarrow R$이 다음과 같이 정의된다.

$$f(x)=\begin{cases} \sqrt{2} & (x\in Q) \\ 1 & (x\notin Q) \end{cases}$$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $(f\circ f\circ f)(x)=f(x)$
ㄴ. 함수 $g(x)=f(x+f(x))$의 치역의 원소의 개수는 2이다.
ㄷ. $x_1\in R$, $x_2\in R$이고 $f(x_1)\ne f(x_2)$이면 $f(x_1x_2)=1$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

547

교육청 기출

함수 $f(x)=x^2-2x+a$가
$(f\circ f)(2)=(f\circ f)(4)$
를 만족시킬 때, $f(6)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

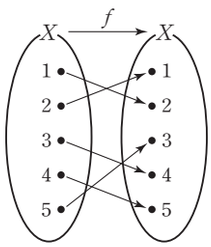
이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

548 서술형

| 선행 544 |

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 함수 $f : X \longrightarrow X$가 그림과 같을 때, 물음에 답하시오.

(단, $f^1=f$이고, 모든 자연수 n에 대하여 $f^{n+1}=f \circ f^n$이다.)



(1) f^m이 항등함수가 되도록 하는 자연수 m의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(2) $f^{1000}(a)+f^{2000}(b)=4$를 만족시키는 상수 a, b의 순서쌍 (a, b)를 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오.

549

교육청 기출

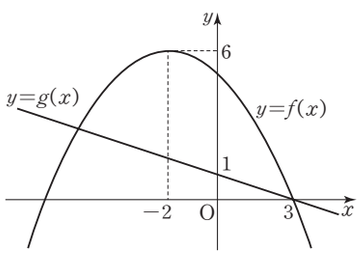
실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x+2 & (x<2) \\ x^2-7x+16 & (x\geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $(f \circ f)(a)=f(a)$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

550

그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 6)$인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 점 $(3, 0)$에서 만나고, 직선 $y=g(x)$의 y절편이 1일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



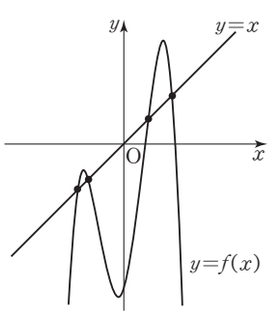
〈보 기〉

ㄱ. 방정식 $(f \circ g)(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
ㄴ. 방정식 $\{f(x)\}^2=\{g(x)\}^2$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.
ㄷ. 방정식 $(f \circ f)(x)=0$의 모든 실근의 합은 -8이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

551

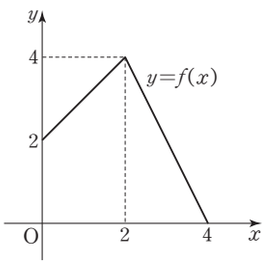
그림과 같이 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 서로 다른 네 점에서 만난다. 집합 $X=\{x|(f \circ f)(x)=f(x), x\text{는 실수}\}$에 대하여 $n(X)$의 값을 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

552

$0 \le x \le 4$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 방정식 $(f \circ f)(x)=5-f(x)$를 만족시키는 서로 다른 실근의 합은?



① $\frac{25}{4}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{29}{4}$
④ $\frac{31}{4}$ ⑤ $\frac{33}{4}$

553

두 함수 f, g가

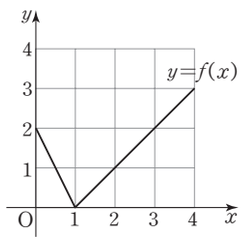
$$f(x)=x^2-2kx+4k-1,\ g(x)=x^2-x-2$$

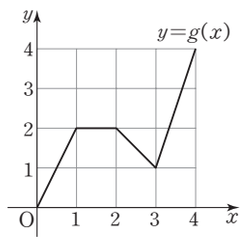
일 때, $(g \circ f)(x) \le 0$을 만족시키는 실수 x가 존재하지 않도록 하는 정수 k의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

554

$0 \le x \le 4$에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $y=(f \circ g)(x)$의 그래프와 x축, y축 및 직선 $x=4$로 둘러싸인 도형의 넓이는?





① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{15}{4}$ ③ $\frac{17}{4}$
④ $\frac{19}{4}$ ⑤ $\frac{21}{4}$

555

집합 $A=\{x \mid 0 \le x \le 1\}$에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} 1-2x & \left(0 \le x < \frac{1}{2}\right) \\ 2x-1 & \left(\frac{1}{2} \le x \le 1\right) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $h(x)=(f \circ f \circ f)(x)$라 하자. 집합 A의 부분집합 B에 대하여 $B=\left\{x \middle| h(x)=\frac{1}{4},\ x\text{는 실수}\right\}$라 할 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

556 | 선행 550 |

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x)=2-|x^2-2|,\ g(x)=|x-1|+1$$

에 대하여 $h=g\circ f$라 할 때, 방정식

$$2\{h(x)\}^3-11\{h(x)\}^2+19h(x)-10=0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

유형 04 역함수

557 서술형 | 선행 499, 503 |

역함수가 존재하는 함수 $f(x)$에 대하여 $f(3x-2)=2x+a$이고 $f^{-1}(4)=-5$일 때, $f(10)+f^{-1}(10)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

558

역함수가 존재하는 함수 $f(x)$에 대하여 $f^{-1}(2)=-3$이고, 모든 실수 x에 대하여 $f(1-x)=h(x)$라 할 때, $h^{-1}(2)$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

559 서술형 | 선행 506 |

함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $f(2x-5)$의 역함수를 $g(x)$를 이용하여 나타내고, 그 과정을 서술하시오.

560

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g가 일대일대응이고, 다음 조건을 만족시킬 때, $f^{-1}(4)$의 값을 구하시오.

(가) $(g^{-1}\circ f)(2x-1)=5x-3$
(나) $g(7)=4$

561 | 선행 502 |

함수

$$f(x)=\begin{cases} -2x+7 & (x<2) \\ -\frac{1}{2}(x-2)^2+3 & (x\geq 2) \end{cases}$$

일 때, 임의의 실수 x에 대하여 $(f\circ g)(x)=x$를 만족시키는 함수 $g(x)$에 대하여 $(g\circ g\circ g)(5)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

562

교육청 기출

함수 f에 대하여

$$f^2(x)=f(f(x)),\ f^3(x)=f(f^2(x)),\ \cdots$$

로 정의하자. 집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 함수 $f : X \longrightarrow X$가 두 조건

$$f(1)=3,\ f^3=I\ (I\text{는 항등함수})$$

를 만족시킨다. 함수 f의 역함수를 g라 할 때, $g^{10}(2)+g^{11}(3)$의 값은?

① 6 ② 5 ③ 4
④ 3 ⑤ 2

563

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 $f : X \longrightarrow X$가 일대일대응이고,

$$(f\circ f)(2)=1,\ (f^{-1}\circ f^{-1})(3)=3$$

일 때, $2f(1)+f^{-1}(4)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

564

두 함수 f, g에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

〈보 기〉

ㄱ. 함수 f가 일대일함수인 것은 함수 f가 일대일대응이기 위한 필요조건이다.
ㄴ. 함수 f의 역함수가 존재할 때, 두 함수 $f\circ f^{-1}$와 $f^{-1}\circ f$는 항상 같다.
ㄷ. 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$에 대하여 함수 $f\circ g : Y \longrightarrow Y$가 정의되기 위한 필요충분조건은 $X=Z$이다.
ㄹ. 합성함수 $g\circ f$가 정의될 때, 이 합성함수의 정의역은 함수 f의 정의역과 같다.
ㅁ. 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$의 역함수가 모두 존재할 때, 합성함수 $g\circ f$의 역함수가 존재한다.

565

선행 507

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)=3x-2$이고, $(f^{-1}\circ g)(1-x)=2x+1$일 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프와 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

566

| 선행 507 |

함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $f(4x-3-2g(x))=x$일 때, 방정식 $f(x)g(x)=0$의 모든 실근의 합은?

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

567

함수 $f(x)=x-3$과 두 집합 $X=\{x|a\le x\le b\}$, $Y=\{y|0\le y\le 9\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $g(x)=f(x-3)f(|x-3|)$의 역함수가 존재할 때, $a+b$의 최댓값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

568

| 선행 513 |

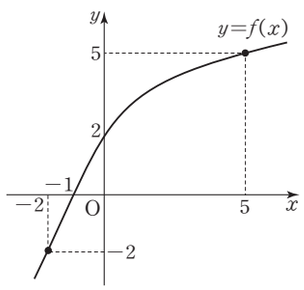
함수 $y=x^2-4x+k\ (x\ge 2)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 한 점 P에서 만난다. $\overline{OP}=6\sqrt{2}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

569

역함수를 가지는 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 방정식

$$\{f^{-1}(3x+1)\}^2=f^{-1}(3x+1)f(3x+1)$$

의 모든 실근의 합은? (단, 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $y=x$와 두 점에서 만난다.)



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

570

함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+\frac{5}{2} & (x<1)\\ 2x+1 & (x\ge 1)\end{cases}$과 실수 t에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=f^{-1}(x-t)-t$$

라 할 때, 방정식 $(g\circ g)(x)=x$의 실근이 존재하도록 하는 실수 t의 최댓값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

571

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 함수 $f : X \longrightarrow X$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)+2f^{-1}(4)+3f(4)$의 값은?

(가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.
(나) $1 \leq x \leq 3$일 때, $(f \circ f)(x)-f^{-1}(x)=-2x$이다.

① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

572

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2-4x+6 & (x<2) \\ kx+2-2k & (x \geq 2) \end{cases}$에 대하여 역함수 $f^{-1}(x)$가 존재한다. $\{x \mid f(x)=f^{-1}(x)\}=\{2, \alpha, \alpha+6\}$일 때, $16(k^2+\alpha^2)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

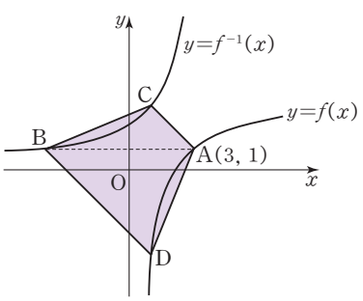
573

선행 510

함수 $f(x)=x-3+\left|\frac{1}{2}x-3\right|$과 그 역함수 $g(x)$에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

574 빈출

그림과 같이 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 A(3, 1)을 지나는 x축과 평행한 직선이 함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프와 만나는 점을 B라 하자. 함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프 위의 점 C와 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 D에 대하여 두 선분 AC, BD가 직선 $y=x$에 수직이다. $2f^{-1}(1)+f(1)=1$일 때, 사각형 ACBD의 넓이를 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 05 함수의 개수

575

집합 $X=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$에서 X로의 함수 f에 대하여 $f(-x)=f(x)$를 만족시키는 함수 f의 개수는?

① 25 ② 50 ③ 60
④ 75 ⑤ 125

576

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 f가 X에서 X로의 함수일 때,

$$\{f(1)-3\}\{f(2)-2\}\{f(3)-2\}=0$$

을 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

577 | 선행 515 |

두 집합

$$X=\{1, 2, 3, 4\},\ Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \longrightarrow Y$의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)+f(2)+f(3)$은 홀수이다.
(나) $x_1 \in X$, $x_2 \in X$에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.

578

두 집합

$$A=\{-1, 0, 1\},\ B=\{x \mid -4 \leq x \leq 4,\ x\text{는 정수}\}$$

에 대하여 함수 $f : A \longrightarrow B$가 집합 A의 임의의 서로 다른 두 원소 x, y에 대하여 다음을 만족시킬 때, 함수 f의 개수는?

(가) $f(x) \neq f(y)$
(나) $f(xy)=f(x)f(y)$

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

579

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \longrightarrow X$의 개수는?

집합 X의 어떤 두 원소 a, $b(a \neq b)$에 대하여 $f(a)=f(b)$이다.

① 230 ② 232 ③ 234
④ 236 ⑤ 238

580 빈출

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y=\{1, 2, 3\}$에 대하여 치역이 공역과 같은 함수 $f : X \longrightarrow Y$의 개수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

581

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 함수 $f : X \longrightarrow Y$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f의 개수는?

(가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$이다.
(나) $f(3)=6$
(다) $f(1)<f(4)$, $f(2)<f(4)$

① 40 ② 50 ③ 60
④ 70 ⑤ 80

582 빈출

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에서 X로의 함수 f에 대하여 $f(5)=6$이고, $(f\circ f)(x)=x$를 만족시키는 서로 다른 함수 f의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

583

선행 516

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에서 집합 $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$로의 함수 f 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수의 개수는?

(가) $f(n)+1\le f(n+1)$ $(n=1, 2, 3, 4)$
(나) $f(4)=f(1)+5$

① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

584

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수의 개수는?

(가) 함수 f는 일대일대응이다.
(나) $f(f(3))=3$
(다) 집합 X의 어떤 원소 x에 대하여 $f(x)=2x$이다.

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

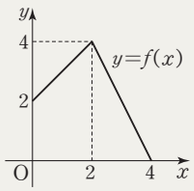
이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

$0 \le x \le 4$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 방정식 $(f \circ f)(x)=5-f(x)$를 만족시키는 서로 다른 실근의 합은?

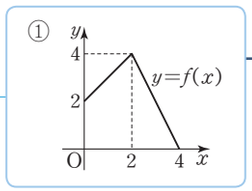
(조건 ①: $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 조건 ②: $(f \circ f)(x)=5-f(x)$, 답: 서로 다른 실근의 합)

① $\frac{25}{4}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{29}{4}$ ④ $\frac{31}{4}$ ⑤ $\frac{33}{4}$



주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건 ① 

$$f(x)=\begin{cases} x+2 & (0 \le x<2) \\ -2x+8 & (2 \le x \le 4) \end{cases}$$

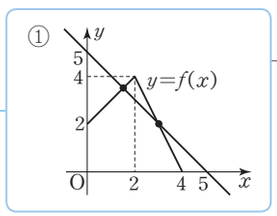
조건 ② $(f \circ f)(x)=5-f(x)$ → $f(x)=t$ → $f(t)=5-t$

주어진 그래프에 의하여

$$f(x)=\begin{cases} x+2 & (0 \le x<2) \\ -2x+8 & (2 \le x \le 4) \end{cases}$$

이고, 방정식 $f(f(x))=5-f(x)$에서 $f(x)=t$라 하면 $f(t)=5-t$이다.

2 단계

조건 ① 

$$f(x)=\begin{cases} x+2 & (0 \le x<2) \\ -2x+8 & (2 \le x \le 4) \end{cases}$$

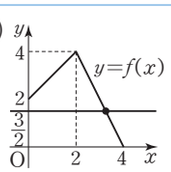
조건 ② $(f \circ f)(x)=5-f(x)$ → $f(x)=t$, $f(t)=5-t$ → (i) $t=\frac{3}{2}$ 또는 (ii) $t=3$

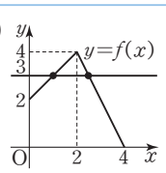
$0 \le t<2$일 때 $t+2=5-t$이므로 $t=\frac{3}{2}$

$2 \le t \le 4$일 때 $-2t+8=5-t$이므로 $t=3$

즉, $t=\frac{3}{2}$ 또는 $t=3$이므로 $f(x)=\frac{3}{2}$ 또는 $f(x)=3$이다.

3 단계

조건 ① (i) 

(ii) 

$$f(x)=\begin{cases} x+2 & (0 \le x<2) \\ -2x+8 & (2 \le x \le 4) \end{cases}$$

조건 ② $(f \circ f)(x)=5-f(x)$ → $f(x)=t$, $f(t)=5-t$ → (i) $f(x)=\frac{3}{2}$ 또는 (ii) $f(x)=3$ → (i) $x=\frac{13}{4}$, (ii) $x=1, \frac{5}{2}$ → 답 서로 다른 실근의 합 → $\frac{27}{4}$

(i) 방정식 $f(x)=\frac{3}{2}$의 해는 $-2x+8=\frac{3}{2}$에서 $x=\frac{13}{4}$

(ii) 방정식 $f(x)=3$의 해는 $x+2=3$에서 $x=1$, $-2x+8=3$에서 $x=\frac{5}{2}$

(i), (ii)에서 서로 다른 실근의 합은 $\frac{13}{4}+1+\frac{5}{2}=\frac{27}{4}$이다.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

585

함수 f가 모든 자연수 n에 대하여

$$f(2n)=f(n),\ f(2n-1)=(-1)^n$$

을 만족시킬 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $f(100)=-1$

ㄴ. $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(10)=-4$

ㄷ. n이 홀수이면 $f(n)=f(n+8)$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

586

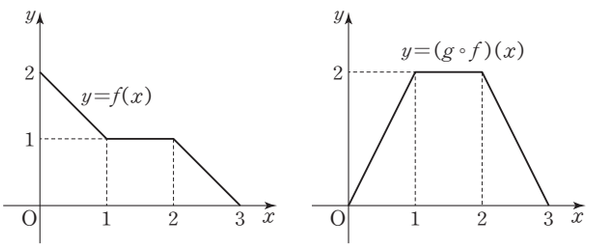
함수 $f(x)$가

$$f(x)=\frac{3}{2}|x|-\frac{1}{2}x-1$$

일 때, 방정식 $f(f(f(x)))=f(x)+1$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

587

$0\le x\le 3$에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$와 $y=(g\circ f)(x)$의 그래프가 그림과 같다.



$0\le x\le 2$에서 정의된 함수 $y=g(x)$에 대하여 방정식 $(g\circ g)(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

588

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $g(x)=x^2+3x+1$에 대하여 함수 $(g\circ f)(x)$는 $x=m$에서 최솟값 n을 가진다. 실수 m, n에 대하여 $6m+4n$의 값을 구하시오.

㈎ 모든 실수 x에 대하여 $f(f(x))=x$이다.

㈏ $f(-1)=2$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

589

| 선행 518 |

공집합이 아닌 집합 X를 정의역으로 하는 두 함수

$$f(x)=x^2+2x,\ g(x)=x^3-ax^2+ax+2a$$

에 대하여 $f=g$가 되도록 하는 집합 X의 개수는 k이고, $f=g$가 되도록 하는 각 집합 X의 모든 원소의 합은 8이다. 상수 a, k에 대하여 $a+k$의 값을 구하시오.

590

양수 a에 대하여 집합 X를 정의역으로 하는 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2-3x+a & (x<4) \\ a+2 & (x\geq 4) \end{cases}$$

가 항등함수일 때, 집합 X의 원소의 개수의 최댓값을 $g(a)$라 하자. $g(1)+g(2)+g(3)+g(4)+g(5)$의 값을 구하시오.

591

| 선행 581 |

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에서 집합 $Y=\{1, 2, 3, 4, 5\}$로의 함수 f에 대하여 두 집합 A, B를

$$A=\{f \mid f(2)\leq f(3)\},$$

$$B=\{f \mid x_1, x_2\in X\text{일 때, } x_1\neq x_2\text{이면 } f(x_1)\neq f(x_2)\text{이다.}\}$$

로 정의할 때, $n(A\cup B)$의 값은?

① 345 ② 375 ③ 405
④ 435 ⑤ 465

592

| 선행 537 |

정의역과 공역이 자연수 전체의 집합인 두 함수 f, g를

$$f(x)=(2^x\text{의 일의 자리의 수}),\ g(x)=kx$$

로 정의할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $g\circ f$의 치역의 모든 원소의 합이 300이 되는 상수 k의 값을 구하시오.

(2) $n(\{(f\circ g)(x) \mid x\text{는 자연수}\})=2$를 만족시키는 20 이하의 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

593

자연수 a에 대하여 집합 $S=\{n|1\le n\le a,\ n$은 11의 배수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 X와 집합 $Y=\{n|0\le n\le 8,\ n$은 정수$\}$가 있다. 함수 $f:X\longrightarrow Y$를

$f(n)=(n$을 9로 나눈 나머지$)$

라 할 때, 함수 $f(n)$의 역함수가 존재하도록 하는 집합 X의 개수는 32이다. a의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

594

집합 $A=\{1,\ 2\}$에서 A로의 세 함수 f, g, h에 대하여 합성함수 $h\circ g\circ f$가 상수함수가 되도록 하는 세 함수 f, g, h의 순서쌍 $(f,\ g,\ h)$의 개수는?

① 48 ② 56 ③ 64
④ 72 ⑤ 80

595

함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2x+a-3 & (x<1)\\ 2x^2-4x+a & (x\ge 1)\end{cases}$과 그 역함수 $g(x)$에 대하여 방정식 $f(x)=g(x)$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

596

선생님 Pick! 교육청 기출

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2015)$의 값을 구하시오.

㈎ $f(x)=1-|x-2|\ (1\le x\le 3)$
㈏ 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(3x)=3f(x)$이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

597

함수 $f(x)$가 임의의 두 실수 x, y에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) \geq 2x$
(나) $f(x+y) \geq f(x)+f(y)$

$f(10)$의 값은?

① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

598

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 임의의 두 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)f(y)-f(x-y)$$

를 만족시키고 $f(1)=1$일 때, $f(999)$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

599

역함수가 존재하는 함수 f가 임의의 두 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)f(y)$를 만족시키고 $f(1)=2$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $f(0)=0$
ㄴ. $f(5)=32$
ㄷ. 임의의 두 양수 a, b에 대하여 $f^{-1}(ab)=f^{-1}(a)+f^{-1}(b)$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

600

함수 f에 대하여 $f^2(x)=f(f(x))$, $f^3(x)=f(f(f(x)))$, …라 하자. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \longrightarrow X$의 개수를 n이라 할 때, $n+f(5)$의 최댓값을 구하시오.

(가) $f(1)=3$, $f(2)=5$
(나) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f^5(x)=x$

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

601

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Y=\{1, 3, 5, 7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \longrightarrow Y$의 개수를 구하시오.

(가) $f(1) \le f(2) < f(4) < f(6)$
(나) Y의 모든 원소 y에 대하여 $(f \circ g)(y)=g(y)$를 만족시키는 함수 $g : Y \longrightarrow X$의 개수는 16이다.

602

선행 582

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \longrightarrow X$의 개수는?

(가) $f(5)=4$
(나) $(f \circ f)(1)=1$, $(f \circ f \circ f)(5)=3$

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

603

두 함수 $f(x)=-2x^2+4x-a$, $g(x)=x^2+2x+a$에 대하여 방정식 $f(x)=g(x)$가 서로 다른 두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 가질 때, 두 함수 $h_1(x)$, $h_2(x)$를

$$h_1(x)=\begin{cases} f(x) & (x<\alpha) \\ g(x) & (x \ge \alpha) \end{cases},\ h_2(x)=\begin{cases} f(x) & (x<\beta) \\ g(x) & (x \ge \beta) \end{cases}$$

라 하자. 두 함수 $h_1(x)$, $h_2(x)$의 역함수가 모두 존재하도록 하는 실수 a의 값의 범위가 $p \le a < q$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 상수이다.)

① $-\frac{1}{6}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{6}$

604

교육청 변형

두 이차함수 $f(x)=x^2-4x-3$, $g(x)=x^2+2x+a$가 있다. x에 대한 방정식 $f(g(x))=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

605

실수 전체의 집합 R에 대하여 함수 $f : R \longrightarrow R$의 역함수 f^{-1}가 존재하고, 임의의 두 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f^{-1}(x)+f^{-1}(y)$를 만족시킬 때, 〈보기〉에서 옳은 것의 개수를 구하시오.

〈보 기〉

ㄱ. $f(f(a)+f(b))=a+b$

ㄴ. $f(1)=1$일 때, $f(4)-f(3)=1$이다.

ㄷ. $f^{-1}(a+b)=f(a)+f(b)$

ㄹ. $\dfrac{f^{-1}(a)+f^{-1}(-a)}{2}=f^{-1}(0)$

606

$0 \le x \le 1$에서 정의된 함수 $y=f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\dfrac{14}{15}\right)$의 값을 구하시오.

㈎ $f(1-x)=1-f(x)$

㈏ $f\left(\dfrac{x}{3}\right)=\dfrac{f(x)}{2}$

㈐ $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

607

함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 (a, a) $(a>0)$를 지나고 기울기가 1보다 큰 직선이다. 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<a) \\ f^{-1}(x) & (x\geq a) \end{cases}$$

이고, $h(x)=x+a$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 방정식 $g(x)=(h\circ h^{-1})(x)$의 해는 $x=a$뿐이다.
ㄴ. 방정식 $g(h(x))=h(g(x))$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $(h\circ g\circ h^{-1})(x)\leq(h\circ g^{-1}\circ h^{-1})(x)$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

608

교육청 기출

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x)=\begin{cases} -x+4 & (x<-2) \\ f(x) & (-2\leq x\leq 1) \\ -x-2 & (x>1) \end{cases}$$

함수 $g(x)$의 치역이 실수 전체의 집합이고, 함수 $g(x)$의 역함수가 존재할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $f(-2)+f(1)=3$
ㄴ. $g(0)=-1$, $g(1)=-3$이면 곡선 $y=f(x)$의 꼭짓점의 x좌표는 $\frac{5}{2}$이다.
ㄷ. 곡선 $y=f(x)$의 꼭짓점의 x좌표가 -2이면 $g^{-1}(1)=0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

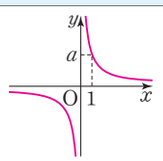
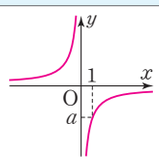
02 유리함수와 무리함수

이전 학습 내용

• **유리수** 중1

두 정수 a, b $(b\neq0)$를 이용하여 $\frac{a}{b}$ 꼴로 나타낼 수 있는 수

• **반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프** 중1

$a>0$	$a<0$
	
제1, 3사분면 지남	제2, 4사분면 지남

• **도형의 평행이동** Ⅰ 도형의 방정식_04 도형의 이동

도형 $f(x, y)=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형은 $f(x-a, y-b)=0$이다.

• **도형의 대칭이동** Ⅰ 도형의 방정식_04 도형의 이동

도형 $f(x, y)=0$을 (1)~(4)의 조건에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

(1) x축: $f(x, -y)=0$

(2) y축: $f(-x, y)=0$

(3) 원점: $f(-x, -y)=0$

(4) 직선 $y=\pm x$: $f(\pm y, \pm x)=0$

• **역함수 구하기** 01 함수

$y=f(x) \iff x=f^{-1}(y) \Rightarrow y=f^{-1}(x)$

(함수 f의 치역)=(역함수 f^{-1}의 정의역)

현재 학습 내용

• **유리식** 유형 01 유리식

1. 유리식

두 다항식 A, B $(B\neq0)$에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타낸 식이다.

특히, 다항식 A는 $\frac{A}{1}$로 나타낼 수 있으므로 다항식도 유리식이다.

2. 유리식의 성질

다항식 A, B, C $(B\neq0, C\neq0)$에 대하여

(1) $\frac{A}{B}=\frac{A\times C}{B\times C}$ (2) $\frac{A}{B}=\frac{A\div C}{B\div C}$

3. 유리식의 사칙연산

다항식 A, B, C, D $(C\neq0, D\neq0)$에 대하여

(1) $\frac{A}{C}\pm\frac{B}{C}=\frac{A\pm B}{C}$, $\frac{A}{C}\pm\frac{B}{D}=\frac{AD\pm BC}{CD}$

(2) $\frac{A}{C}\times\frac{B}{D}=\frac{AB}{CD}$, $\frac{A}{C}\div\frac{B}{D}=\frac{A}{C}\times\frac{D}{B}=\frac{AD}{BC}$ $(B\neq0)$

• **유리함수와 그래프** 유형 02 유리함수와 그래프

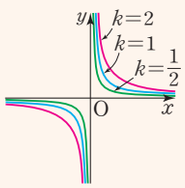
1. 유리함수

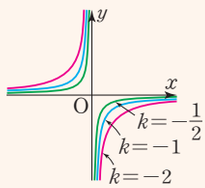
함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식인 함수이다.

특히, $f(x)$가 x에 대한 다항식이면 다항함수라 한다.

2. 유리함수의 그래프

(1) 함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프

① $k>0$ 

② $k<0$ 

(2) 함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc\neq0, c\neq0)$의 그래프

함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프 $\xrightarrow[y\text{축의 방향으로 } q\text{만큼}]{x\text{축의 방향으로 } p\text{만큼}}$ 함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$의 그래프이므로

함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프는 $y=\frac{k}{x-p}+q$ 꼴로 변형하여 그린다.

	$y=\frac{k}{x}$	$y=\frac{k}{x-p}+q$	$y=\frac{ax+b}{cx+d}$
정의역	$\{x\mid x\neq0$인 실수$\}$	$\{x\mid x\neq p$인 실수$\}$	$\left\{x\middle\vert x\neq-\frac{d}{c}\text{인 실수}\right\}$
치역	$\{y\mid y\neq0$인 실수$\}$	$\{y\mid y\neq q$인 실수$\}$	$\left\{y\middle\vert y\neq\frac{a}{c}\text{인 실수}\right\}$
점근선	$x=0$, $y=0$	$x=p$, $y=q$	$x=-\frac{d}{c}$, $y=\frac{a}{c}$
대칭성	원점, 직선 $y=\pm x$	점 (p, q), 직선 $y=\pm(x-p)+q$	점 $\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$, 직선 $y=\pm\left(x+\frac{d}{c}\right)+\frac{a}{c}$
역함수	$y=\frac{k}{x}$	$y=\frac{k}{x-q}+p$	$y=\frac{-dx+b}{cx-a}$

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

이전 학습 내용

• **실수 체계** 중3

실수 ┬ 유리수 ┬ 정수
　　 │　　 └ 정수가 아닌 유리수
　　 └ 무리수: 순환하지 않는 무한소수
　　 예 $\sqrt{2}$, π

• **제곱근의 성질** 중3

$a>0$, $b>0$일 때,

(1) $(\pm\sqrt{a})^2=a$, $\sqrt{(\pm a)^2}=a$

(2) $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$, $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

• **분모의 유리화** 중3

$a>0$, $b>0$일 때,

(1) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\dfrac{\sqrt{ab}}{b}$

(2) $\dfrac{c}{\sqrt{a}\pm\sqrt{b}}=\dfrac{c(\sqrt{a}\mp\sqrt{b})}{a-b}$ (단, $a\neq b$)

현재 학습 내용

• **무리식** 유형 03 무리식

1. 무리식

근호 안에 문자를 포함하는 식 중 유리식으로 나타낼 수 없는 식이다.

2. 제곱근의 성질

(1) $\sqrt{A^2}=|A|=\begin{cases} A & (A\geq 0) \\ -A & (A<0) \end{cases}$

(2) $A>0$, $B>0$일 때, $\sqrt{A}\sqrt{B}=\sqrt{AB}$, $\dfrac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}=\sqrt{\dfrac{A}{B}}$

3. 무리식의 분모의 유리화

(1) $\dfrac{C}{\sqrt{A}}=\dfrac{C\sqrt{A}}{A}$

(2) $\dfrac{C}{\sqrt{A}\pm\sqrt{B}}=\dfrac{C(\sqrt{A}\mp\sqrt{B})}{A-B}$ (단, $A\neq B$)

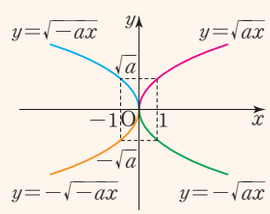
• **무리함수와 그래프** 유형 04 무리함수와 그래프

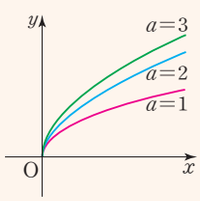
1. 무리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때, 이 함수를 무리함수라 한다.

2. 무리함수의 그래프

(1) 함수 $y=\sqrt{ax}$, $y=\sqrt{-ax}$, $y=-\sqrt{ax}$, $y=-\sqrt{-ax}$ $(a>0)$의 그래프

① 

② 

$a>0$	$y=\sqrt{ax}$	$y=\sqrt{-ax}$	$y=-\sqrt{ax}$	$y=-\sqrt{-ax}$
정의역	$\{x\|x\geq 0\}$	$\{x\|x\leq 0\}$	$\{x\|x\geq 0\}$	$\{x\|x\leq 0\}$
치역	$\{y\|y\geq 0\}$	$\{y\|y\geq 0\}$	$\{y\|y\leq 0\}$	$\{y\|y\leq 0\}$
역함수	$y=\dfrac{x^2}{a}(x\geq 0)$	$y=-\dfrac{x^2}{a}(x\geq 0)$	$y=\dfrac{x^2}{a}(x\leq 0)$	$y=-\dfrac{x^2}{a}(x\leq 0)$

(2) 함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ $(a\neq 0)$의 그래프

함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프 $\xrightarrow[y\text{축의 방향으로 } q\text{만큼}]{x\text{축의 방향으로 } p\text{만큼}}$ 함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 그래프이므로

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프는 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 변형하여 그린다.

$a>0$	$y=\sqrt{ax}$	$y=\sqrt{a(x-p)}+q$	$y=\sqrt{ax+b}+c$
정의역	$\{x\|x\geq 0\}$	$\{x\|x\geq p\}$	$\left\{x\middle\|x\geq -\dfrac{b}{a}\right\}$
치역	$\{y\|y\geq 0\}$	$\{y\|y\geq q\}$	$\{y\|y\geq c\}$
역함수	$y=\dfrac{x^2}{a}(x\geq 0)$	$y=\dfrac{(x-q)^2}{a}+p(x\geq q)$	$y=\dfrac{(x-c)^2}{a}-\dfrac{b}{a}(x\geq c)$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 유리식

유리식의 연산을 통하여 식을 간단히 하는 문제, 비를 이용하여 유리식을 계산하는 문제, 유리식과 관련된 실생활 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

유리식의 계산은 유리수의 계산과 같은 방법으로 한다.

609

$\frac{x-1}{x} \div \frac{x^3+1}{x^2-2x} \times \frac{x+1}{x^2-3x+2}$을 계산한 것은?

① $\frac{1}{x(x-1)}$ ② $\frac{1}{x^2-x+1}$ ③ $\frac{x+1}{x(x-2)}$
④ $\frac{x-1}{x^2-x+1}$ ⑤ $\frac{x^2-x+1}{x^2(x-2)}$

610

$x \neq -3$, $x \neq 2$인 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{a}{x-2}+\frac{b}{x+3}=\frac{5x}{x^2+x-6}$$

가 항상 성립할 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

611

자연수 n에 대하여 $f(n)=\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$이라 할 때,

$f(1) \times f(2) \times f(3) \times \cdots \times f(100)=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

유형 02 유리함수와 그래프

유리함수의 그래프의 성질을 묻는 문제, 최대·최소를 구하는 문제, 직선과의 위치 관계를 묻는 문제 등 유리함수와 그 그래프를 이용하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

유리함수의 그래프에 대한 문제는 함수를 $y=\frac{k}{x-p}+q$ (p, q, k는 상수, $k \neq 0$) 꼴로 변형하여 두 점근선의 방정식 $x=p$, $y=q$와 k의 값의 부호를 통하여 빠르게 그 그래프의 개형을 파악하고 풀이하도록 하자.

612

〈보기〉에서 다항함수의 개수는 a, 유리함수의 개수는 b일 때, 정수 a, b의 합 $a+b$의 값은?

〈보 기〉

ㄱ. $y=2x+3$ ㄴ. $y=\frac{3x-2}{x}$
ㄷ. $y=\sqrt{2x-1}$ ㄹ. $y=\frac{-x+4}{2}$
ㅁ. $y=\frac{2x}{x^2+1}$

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

613 빈출

유리함수 $y=\frac{2x-7}{x+3}$의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=a$, $y=b$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

614

두 유리함수 $y=\frac{(b+1)x}{x+4a}$, $y=\frac{bx+a}{ax+1}$의 그래프의 점근선이 모두 같을 때, 양수 a, b의 합 $a+b$의 값은? (단, $b\neq a^2$)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

615 빈출

유리함수 $y=\frac{4x+3}{x+2}$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 유리함수 $y=\frac{c}{x}$의 그래프와 겹쳐질 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

616 빈출

〈보기〉의 함수 중 그 그래프가 평행이동하여 함수 $y=\frac{3}{x-2}+1$의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

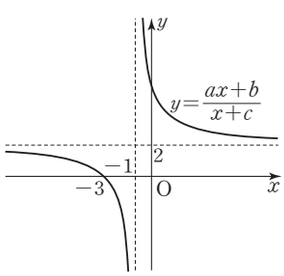
〈보 기〉

ㄱ. $y=\frac{x-3}{x}$ ㄴ. $y=\frac{2x+1}{x-1}$
ㄷ. $y=\frac{6x+3}{2x-1}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

617 빈출

유리함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, 점선은 점근선이다.)



618

유리함수 $y=\frac{3-2x}{x+1}$의 그래프에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 함수의 정의역과 치역은 -1이 아닌 실수 전체의 집합이다.
② 점근선의 방정식은 $x=-1$, $y=\frac{3}{2}$이다.
③ 점 $(1, 2)$에 대하여 대칭이다.
④ 제2사분면을 지난다.
⑤ 함수 $y=\frac{5}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

619

두 유리함수 $y=\frac{kx-2}{x+1}$와 $y=\frac{5x+1}{x+2}$의 그래프의 점근선으로 둘러싸인 부분의 넓이가 7이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은?

① -30 ② -24 ③ -18
④ -12 ⑤ -6

620

유리함수 $y=\frac{px+q}{x+r}$의 그래프가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 p, q, r에 대하여 $p+q+r$의 값을 구하시오.

(가) 점 $(1, 3)$을 지난다.
(나) 두 직선 $y=x+10$, $y=-x+2$에 대하여 대칭이다.

621

유리함수 $y=\frac{3x-1}{x+1}$의 역함수가 $y=\frac{ax+b}{x+c}$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a\times b\times c$의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

622 빈출 서술형

함수 $f(x)=\frac{ax}{x-1}$ $(a\neq 0)$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프와 일치한다. 상수 a, b에 대하여 $f(a-b)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

623 빈출

$0\leq x\leq 2$에서 함수 $f(x)=\frac{3x+1}{x+1}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

624 빈출

$a\leq x\leq b$에서 정의된 함수 $f(x)=\frac{2-x}{x+3}$의 최댓값이 4, 최솟값이 0일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이고, $a<b$이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

625

정의역이 $\{x|-1\le x\le 2\}$인 함수 $f(x)=\dfrac{2x+k}{x-3}$의 치역이 집합 $\{y|-4\le y\le -2\}$를 포함하도록 하는 정수 k의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

626

유리함수 $y=\dfrac{8}{x}$의 그래프 위를 움직이는 점 P와 원점 사이의 거리의 최솟값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

627

유리함수 $y=\dfrac{3}{x-a}-1$의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a\le -3$ ② $a\le -2$ ③ $a\le -1$
④ $a\ge 2$ ⑤ $a\ge 3$

유형 03 무리식

무리식의 연산을 통하여 식을 간단히 하는 문제, 무리식의 값이 실수일 조건, 무리식과 관련된 실생활 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

무리식의 계산은 무리수의 계산과 같은 방법으로 한다.
무리식의 값이 실수이려면 (근호 안에 있는 식의 값)$\ge$0임에 유의하자.

628

무리식 $\dfrac{x}{\sqrt{x+9}+3}+\dfrac{x}{\sqrt{x+9}-3}$를 계산한 것은? (단, $x\ne 0$)

① $\sqrt{x+9}-3$ ② $\sqrt{x+9}$ ③ $\dfrac{\sqrt{x+9}}{x}$
④ $\sqrt{x+9}+3$ ⑤ $2\sqrt{x+9}$

629 빈출

$\sqrt{|x+3|-3}+\sqrt{4-|x-1|}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x의 개수는?

① 7 ② 6 ③ 5
④ 4 ⑤ 3

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 무리함수와 그래프

무리함수의 그래프의 성질을 묻는 문제, 최대 · 최소를 구하는 문제, 역함수와의 위치 관계, 직선과의 위치 관계를 묻는 문제 등 무리함수와 그 그래프를 이용하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

무리함수의 그래프에 대한 문제는 함수를 $y=a\sqrt{b(x-p)}+q$ ($a\neq0$, $b\neq0$, p, q는 상수) 꼴로 변형하여 함수의 그래프 위의 점 (p, q)와 a, b의 값의 부호를 통하여 빠르게 그 그래프의 개형을 파악하고 풀이하도록 하자.

630

무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a\neq0$)의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① $a>0$이면 이 함수의 정의역과 치역은 0 이상의 실수 전체의 집합이다.
② $a<0$이면 이 함수의 정의역은 $\{x|x\leq0\}$이고 치역은 $\{y|y\geq0\}$이다.
③ $a<0$이면 지나는 사분면은 제2사분면뿐이다.
④ 함수 $y=\frac{x^2}{a}$ ($x\geq0$)의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
⑤ $|a|$의 값이 커질수록 그래프는 y축에서 멀어진다.

631

무리함수 $y=\sqrt{-2x+k}-1$의 그래프가 두 점 $(-1, 1)$, $(1, 2)$를 이은 선분과 만나도록 하는 정수 k의 개수는? (단, $k\geq2$)

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

632 빈출

함수 $y=\sqrt{-4x+12}+5$의 그래프는 함수 $y=2\sqrt{x}$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

633

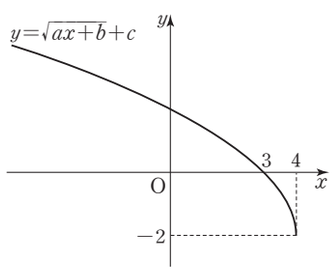
〈보기〉에서 함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식만을 있는 대로 고르시오.

〈보 기〉

ㄱ. $y=x^2$ ($x\geq0$)
ㄴ. $y=1+\sqrt{-x}$
ㄷ. $y=\sqrt{2x-1}$
ㄹ. $y=-\sqrt{x+4}$
ㅁ. $y=3\sqrt{x}+1$
ㅂ. $y=\sqrt{x+5}-2$
ㅅ. $y=\frac{1}{2}\sqrt{4x-1}$

634 빈출

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)



635

$x>2$인 모든 실수에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\frac{x+1}{x-2},\ g(x)=\sqrt{2x-4}$$

에 대하여 $(f\circ g^{-1})^{-1}\left(\frac{7}{6}\right)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

636

〈보기〉의 무리함수 중 그 그래프가 제2사분면을 지나는 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $y=\sqrt{x+4}-2$ ㄴ. $y=\sqrt{-x+3}-2$

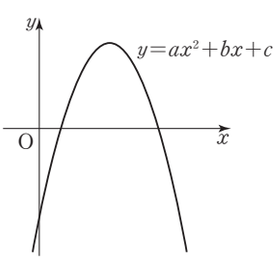
ㄷ. $y=-\sqrt{2-x}+3$ ㄹ. $y=-\sqrt{x-1}+4$

① ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ

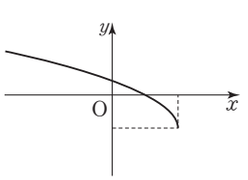
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

637

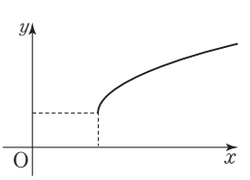
이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 그림과 같을 때, 무리함수 $y=\sqrt{ax-c}+b$의 그래프를 바르게 나타낸 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)



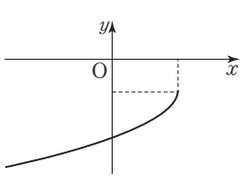
①



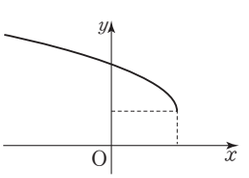
②



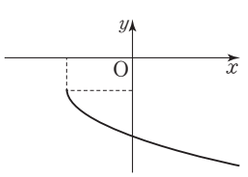
③



④



⑤



638 빈출

정의역이 $\{x|-5\le x\le 3\}$인 함수 $y=\sqrt{a-x}+2$의 최솟값이 3일 때, 최댓값은? (단, a는 상수이다.)

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

639

집합 $X=\{x|x\le a\}$에서 집합 $Y=\{y|y\ge 2a\}$로의 함수 $y=\sqrt{6-2x}$가 역함수를 갖기 위한 실수 a의 값을 구하시오.

640

함수 $y=\sqrt{x-1}$의 그래프와 직선 $y=mx$는 점 (a, b)에서 접한다. 상수 m, a, b에 대하여 $m+a+b$의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3

④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 유리식

641

다음 등식을 만족시키는 모든 실수 x의 값의 곱은?

$$\frac{1}{x(x+1)}+\frac{2}{(x+1)(x+3)}+\frac{3}{(x+3)(x+6)}=\frac{3}{4}$$

① -4 ② -6 ③ -8
④ -10 ⑤ -12

642

$(x-1)(x-3)\neq 0$인 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{x-1}{1-\frac{2}{x-1}}=ax+b+\frac{c}{x-3}$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

643

유리식 $\frac{3a^2+5a+2}{a+6}$의 값이 정수가 되도록 하는 자연수 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 72 ② 74 ③ 76
④ 78 ⑤ 80

644

0이 아닌 실수 a, b, c에 대하여

$\frac{2b+c}{a}=\frac{a+c}{2b}=\frac{a+2b}{c}$일 때, $\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}$의 값을 구하시오.

(단, $a+2b+c\neq 0$이다.)

645

어떤 물질의 밀도 d, 질량 m, 부피 v 사이에는 관계식 $d=\frac{m}{v}$이 성립한다. 두 물질 A, B의 밀도가 각각 a, b이고 질량의 비가 3 : 4이다. 두 물질 A, B의 부피의 합이 20일 때, 물질 A의 부피는?

① $\frac{15ab}{3a+2b}$ ② $\frac{30ab}{3a+4b}$ ③ $\frac{30ab}{4a+3b}$
④ $\frac{60b}{3a+4b}$ ⑤ $\frac{60b}{4a+3b}$

유형 02 유리함수와 그래프

646 | 선행 618 |

유리함수 $y=\frac{2x+k}{x-3}$ $(k>0)$의 그래프에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

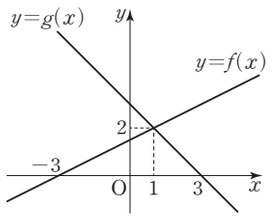
〈보 기〉
ㄱ. 두 직선 $x=3$, $y=2$와 만나지 않는다.
ㄴ. 직선 $y=-x+5$에 대하여 대칭이다.
ㄷ. 모든 사분면을 지난다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

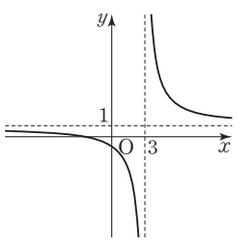
이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

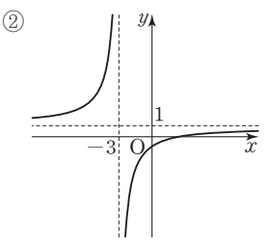
647

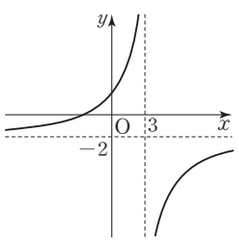
두 일차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 그림과 같다.

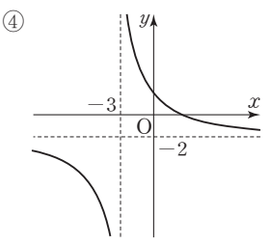


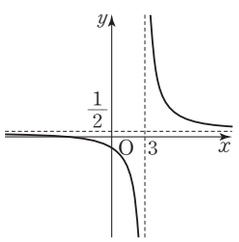
함수 $y=\dfrac{g(x)}{f(x)}$의 그래프의 개형으로 옳은 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

648 빈출

함수 $f(x)=\dfrac{x}{x+1}$에 대하여

$f_1(x)=f(x)$,

$f_{n+1}(x)=(f\circ f_n)(x)$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

라 정의할 때, $f_{1000}(1)$의 값을 구하시오.

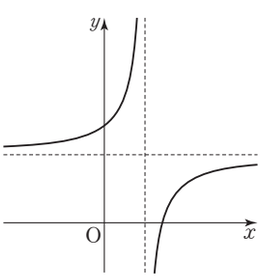
649

$x\neq 0$, $x\neq 2$인 모든 실수 x에서 정의된 함수 $f(x)=-\dfrac{4}{x}+2$에 대하여 함수 $f^{500}(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g(-1)$의 값을 구하시오.

(단, $f^1=f$이고, 모든 자연수 n에 대하여 $f^{n+1}=f^n\circ f$이다.)

650 빈출

유리함수 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc\neq 0)$의 그래프가 그림과 같다.



〈보기〉에서 옳은 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. $ac<0$ ㄴ. $bd>0$

ㄷ. $(a-b)(c-d)>0$ ㄹ. $ad-bc>0$

① 0 ② 1 ③ 2

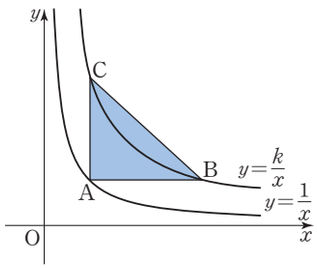
④ 3 ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

651

교육청 기출

그림과 같이 함수 $y=\frac{1}{x}$의 제1사분면 위의 점 A에서 x축과 y축에 평행한 직선을 그어 $y=\frac{k}{x}$ $(k>0)$와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 50일 때, k의 값을 구하시오.



652

함수 f가 1이 아닌 모든 실수 x에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)=2x+1$일 때, 함수 f의 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{8}$

653

$x\geq 4$에서 정의된 함수 $f(x)=\frac{3x}{x-1}$와 $3<x\leq 4$에서 정의된 함수 $g(x)$가 $x\geq 4$인 모든 실수 x에 대하여

$$(g\circ f)(x)=\frac{x-4}{2x+1}$$

를 만족할 때, $g\left(\frac{1}{2}f^{-1}\left(\frac{7}{2}\right)\right)$의 값을 구하시오.

654

선행 626

점 $\mathrm{P}(-1,\ 4)$와 함수 $y=\frac{4x+13}{x+1}$의 그래프 위의 점 Q에 대하여 점 P를 중심으로 하고 점 Q를 지나는 원의 넓이의 최솟값은?

① 10π ② 14π ③ 18π
④ 22π ⑤ 26π

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

655

실수 k에 대하여 함수 $y=\left|\dfrac{3x-2}{x+1}\right|$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(0)+f(1)+f(2)+\cdots+f(10)$의 값을 구하시오.

656 서술형

| 선행 627 |

함수 $y=\dfrac{-2x+k}{x-3}$의 그래프가 좌표평면에서 제1, 3, 4사분면을 지나고, 제2사분면은 지나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

657

| 선행 624 |

함수 $y=\dfrac{2x+2}{x-1}$의 치역이 $\{y|y\leq -1 \text{ 또는 } y\geq 3\}$일 때, 정의역에 속하는 모든 정수의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

658

정의역이 $\{x|x<1\}$인 함수 $f(x)=\dfrac{5x+k}{x-3}$의 치역의 원소 중 정수의 개수가 6이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

659 서술형

| 선행 626 |

함수 $y=\dfrac{2x+2}{x+3}$의 그래프 위의 한 점 P에서 이 유리함수의 그래프의 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 할 때, $\overline{\mathrm{QR}}^2$의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

660

선생님 Pick! 교육청 기출

$x>0$에서 정의된 함수 $y=\dfrac{2}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프 위의 점 P에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 할 때, 직사각형 ROQP의 넓이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

① 8 ② $\dfrac{25}{3}$ ③ 9
④ 10 ⑤ $\dfrac{32}{3}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

661

함수 $y=\frac{2x-3}{x+1}$의 그래프의 두 점근선의 교점을 A라 하고, 직선 $y=mx-2m+1$ $(m>0)$과 두 점근선의 교점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값을 구하시오.

662

유리함수 $f(x)=\frac{-2x+a}{x+b}$ $(a>0)$가 $x\neq -b$인 모든 실수 x에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$를 만족시킨다. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 A에서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이가 5이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

663

유리함수 $f(x)=\frac{3x+b}{x+a}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 1, 3이 아닌 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x-2)-2$이다.

(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\frac{2}{x}$의 그래프와 일치한다.

$a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

664

유리함수 $f(x)=\frac{a}{x+b}+c$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 실수이고, $a\neq 0$이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $f(4)=f^{-1}(4)$이면 $b+c=0$이다.
ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=x$에 대하여 대칭이고, $f(0)=0$이면 $a=c^2$이다.
ㄷ. $a>0$이면 $-b$가 아닌 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)>f(x_2)$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

665

함수 $f(x)=\frac{4x}{x-4}$의 그래프에 대한 설명 중 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $x\neq 4$인 모든 실수 x에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$이다.
ㄴ. $m<0$일 때, 직선 $mx-y+4-4m=0$과 만나지 않는다.
ㄷ. $a<4<b$일 때, 두 점 A$(a, f(a))$, B$(b, f(b))$에 대하여 선분 AB의 길이의 최솟값은 $8\sqrt{2}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

666

두 집합

$$A=\left\{(x, y)\left|y=\frac{-2x-1}{x+1}\right.\right\},$$

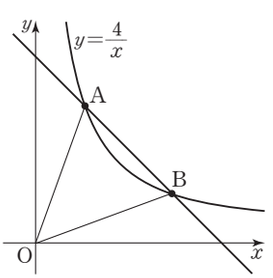
$$B=\{(x, y)\,|\,y=kx-k-6\}$$

에 대하여 $A\cap B\neq\varnothing$일 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $-5<k<-1$
② $-4\leq k\leq -1$
③ $k\leq -5$ 또는 $-2\leq k<0$
④ $k\leq -4$ 또는 $-1\leq k<0$
⑤ $k\leq -4$ 또는 $k\geq -1$

667

그림과 같이 함수 $y=\frac{4}{x}$ $(x>0)$의 그래프 위의 두 점 A, B에 대하여 직선 AB의 기울기가 -1이고, $\overline{OA}\times\overline{OB}=16$을 만족시킨다. 선분 AB의 길이는? (단, O는 원점이다.)

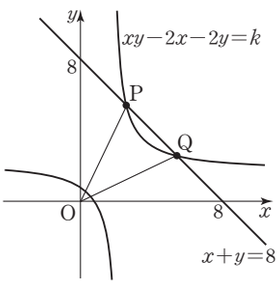


① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

668

교육청 기출

그림과 같이 도형 $xy-2x-2y=k$가 직선 $x+y=8$과 만나는 두 점을 P, Q라 하자. 두 점 P, Q의 x좌표의 곱이 14일 때, $\overline{OP}\times\overline{OQ}$의 값을 구하시오. (단, $k<0$이고, O는 원점이다.)



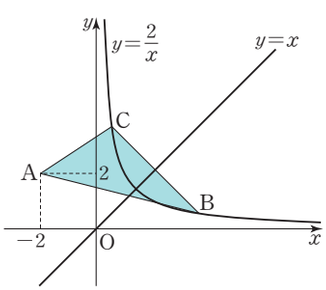
669

교육청 기출

그림과 같이 점 A$(-2, 2)$와 곡선 $y=\frac{2}{x}$ 위의 두 점 B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 B와 점 C는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
(나) 삼각형 ABC의 넓이는 $2\sqrt{3}$이다.

점 B의 좌표를 (α, β)라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은? (단, $\alpha>\sqrt{2}$)



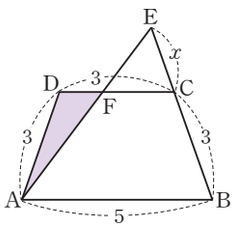
① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

670 빈출

교육청 변형

$\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DA}=3$인 등변사다리꼴 ABCD에서 선분 CD 위를 움직이는 점을 F라 하고, 두 직선 AF, BC의 교점을 E라 하자. $\overline{CE}=x\left(0<x<\frac{9}{2}\right)$라 하고 삼각형 ADF의 넓이를 $S(x)$라 할 때, 함수 $S(x)$의 식으로 옳은 것은?



① $S(x)=\frac{-2\sqrt{2}x+9\sqrt{2}}{x+3}$ ② $S(x)=\frac{-\sqrt{2}x+9\sqrt{2}}{x+3}$

③ $S(x)=\frac{9\sqrt{2}}{x+3}$ ④ $S(x)=\frac{\sqrt{2}x+9\sqrt{2}}{x+3}$

⑤ $S(x)=\frac{2\sqrt{2}x+9\sqrt{2}}{x+3}$

671

선생님 Pick! 교육청 변형

함수 $f(x)=\frac{a}{x+6}+2b$에 대하여 함수 $y=\left|f(x-2a)+\frac{a}{3}\right|$의 그래프가 y축에 대하여 대칭일 때, $f(6ab)$의 값은?

(단, a, b는 상수이고, $a\neq 0$이다.)

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

유형 03 무리식

672

$x=\sqrt{2}$일 때, $\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ③ 2

④ $1+\sqrt{2}$ ⑤ $2+\sqrt{2}$

673

자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2+2n}$의 소수부분을 $f(n)$이라 할 때, $\frac{2n}{f(n)}$의 정수부분은?

① n ② $n+1$ ③ $2n$

④ $2n+1$ ⑤ $3n$

674

교육청 기출

길이가 L인 현의 장력과 밀도를 각각 T, ρ라 하고 주파수를 w라 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$$w=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

길이가 같은 두 현 A, B가 있다. A의 장력이 B의 장력의 3배, A의 주파수가 B의 주파수의 $\frac{1}{2}$배일 때, A의 밀도는 B의 밀도의 n배이다. n의 값을 구하시오.

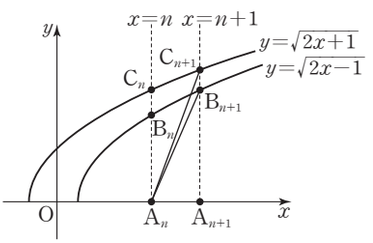
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 무리함수와 그래프

675

자연수 n에 대하여 직선 $x=n$이 x축, 두 곡선 $y=\sqrt{2x-1}$, $y=\sqrt{2x+1}$과 만나는 점을 각각 A_n, B_n, C_n이라 하자. $l_n=\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{C}_{n+1}}-\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{B}_{n+1}}$이라 할 때, $l_1+l_2+l_3+\cdots+l_m>2\sqrt{2}$를 만족시키는 자연수 m의 최솟값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

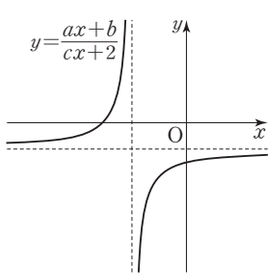


676

| 선행 637 |

유리함수 $y=\dfrac{ax+b}{cx+2}$의 그래프가 그림과 같을 때, 무리함수 $y=-\sqrt{a-bx}+c$의 그래프가 지나는 모든 사분면은?

(단, a, b, c는 상수이다.)



① 제1, 2사분면 ② 제1, 4사분면
③ 제2, 3사분면 ④ 제3, 4사분면
⑤ 제1, 2, 4사분면

677

k가 0이 아닌 실수일 때, 무리함수

$$y=4-\sqrt{kx+1}$$

에 대한 설명 중 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 치역은 $\{y\,|\,y\le 4\}$이다.

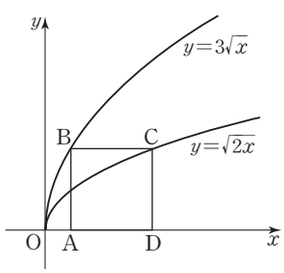
ㄴ. $k>0$일 때, 정의역은 $\left\{x\,\middle|\,x\le -\dfrac{1}{k}\right\}$이다.

ㄷ. $k<0$일 때, 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

678

그림과 같이 점 $\mathrm{A}(a,\,0)$ $(a>0)$을 지나고, x축과 수직인 직선이 곡선 $y=3\sqrt{x}$와 만나는 점을 B라 하자. 선분 AB를 한 변으로 하는 정사각형 ABCD의 한 꼭짓점 C가 곡선 $y=\sqrt{2x}$ 위에 있을 때, a의 값은?

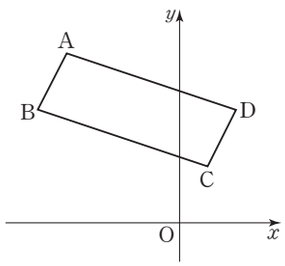


① $\dfrac{16}{25}$ ② $\dfrac{25}{36}$ ③ $\dfrac{36}{49}$
④ $\dfrac{49}{64}$ ⑤ $\dfrac{64}{81}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

679

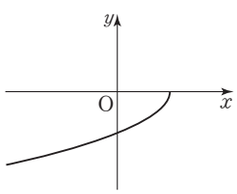
무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+3a}$ $(a\neq 0)$의 그래프가 그림과 같은 네 점 A$(-4, 6)$, B$(-5, 4)$, C$(1, 2)$, D$(2, 4)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD와 만나지 않도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

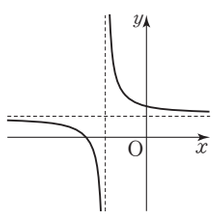


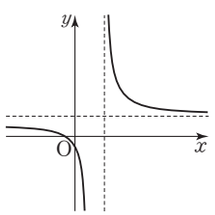
680 빈출

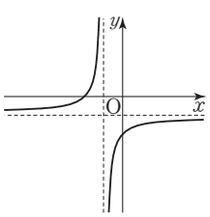
교육청 기출 | 선행 637 |

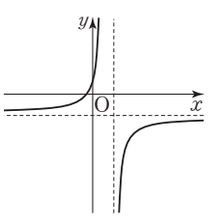
그림은 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}$의 그래프의 개형이다. 유리함수 $y=\dfrac{b}{x+a}+c$의 그래프의 개형은?

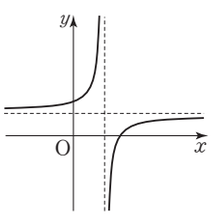


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

681

교육청 변형

함수 $y=3\sqrt{x}$의 그래프 위의 점 A를 지나고 x축, y축에 각각 평행한 직선이 함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ACB가 직각이등변삼각형일 때, 삼각형 ACB의 넓이는? (단, 점 A는 제1사분면에 있다.)

① $\dfrac{1}{20}$ ② $\dfrac{1}{16}$ ③ $\dfrac{1}{12}$
④ $\dfrac{1}{8}$ ⑤ $\dfrac{1}{4}$

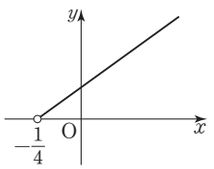
682

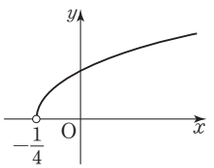
두 곡선 $y=\sqrt{x}+3$, $y=\sqrt{x-3}$ 및 두 직선 $y=-x+3$, $y=-x+15$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

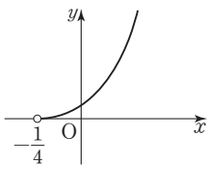
이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

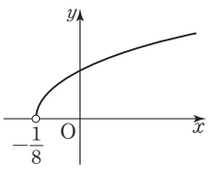
683

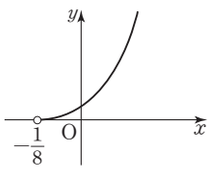
실수 k에 대하여 곡선 $y=x^2$과 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, 선분 AB의 길이를 $f(k)$라 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

684

$x>-3$인 모든 실수에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\sqrt{x+3}-1,\ g(x)=\frac{2x+4}{x+3}$$

에 대하여 함수 $y=(g\circ f)(x)$의 치역은?

① $\{y|y<2\}$ ② $\{y|1<y<2\}$ ③ $\{y|1\le y<2\}$
④ $\{y|y>2\}$ ⑤ $\{y|2<y<3\}$

685

두 집합 A, B가

$$A=\left\{(x,\ y)\middle|y=-\frac{12}{x}+4\right\},$$

$$B=\{(x,\ y)|y=\sqrt{-x+k}-k\}$$

일 때, $n(A\cap B)=1$을 만족시키는 실수 k의 값의 범위는 $a\le k<b$이다. 상수 a, b의 곱 $a\times b$의 값은?

① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

686

| 선행 623, 638 |

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$f(x)=\frac{1}{2}x^2+x+\frac{1}{2}\ (x\le-1),$$

$$g(x)=\frac{a}{x+1}+b$$

이고, $\{f^{-1}(x)|2\le x\le 8\}=\{g(x)|1\le x\le 3\}$일 때, $a+b$의 최솟값과 최댓값의 곱을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

687

선생님 Pick! 교육청 기출

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x+3}{x-2} & (x>3)\\ \sqrt{3-x}+a & (x\le 3)\end{cases}$$

일 때, 함수 f는 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 f의 치역은 $\{y\,|\,y>2\}$이다.
> (나) 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이다.

$f(2)f(k)=40$일 때, 상수 k의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

688

빈출

| 선행 683 |

무리함수 $f(x)=\sqrt{2x-k}+1$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

689

자연수 n에 대하여 함수 $f(x)=\sqrt{x+n^2}-n$ $(x\ge 0)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 직선 $y=-x+4n+6$과 만나는 점을 각각 P_n, Q_n이라 할 때, $\overline{\mathrm{P}_m\mathrm{Q}_m}=22\sqrt{2}$가 되도록 하는 자연수 m의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

690

| 선행 640 |

두 집합

$$A=\{(x,\,y)\,|\,y=-\sqrt{2x-5}-2\},$$
$$B=\{(x,\,y)\,|\,kx+y=0\}$$

에 대하여 $n(A\cap B)=2$가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $\frac{1}{5}<k\le\frac{4}{5}$ ② $\frac{4}{5}\le k<1$
③ $\frac{1}{5}\le k<1$ ④ $-1<k\le-\frac{4}{5}$
⑤ $-\frac{4}{5}\le k<-\frac{1}{5}$

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

691

실수 a에 대하여 두 함수

$$y=\sqrt{|x|+x},\ y=|x+a|$$

의 그래프의 교점의 개수를 $g(a)$라 하자. $g(a)=3$인 a의 값의 범위가 $m<a<n$일 때, m^2+4n^2의 값은?

(단, m, n은 실수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

692

실수 k에 대하여 $A_k=\{x|\sqrt{3|x|+x}=2x+k\}$라 하고,
$B=\{k|n(A_k)=3\}$, $C=\{k|a<k<b\}$라 할 때,
$B=C$가 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

693

함수 $y=\sqrt{x-k}$의 그래프가 함수 $y=\frac{8x+15}{x+1}$의 그래프와 한 점에서 만나고, 직선 $y=x+2$와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $m<k<n$일 때, $\frac{n}{m}$의 값은?

(단, m, n은 상수이다.)

① $\frac{11}{12}$ ② $\frac{12}{13}$ ③ $\frac{13}{14}$
④ $\frac{14}{15}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

694 빈출

| 선행 690 |

무리함수 $f(x)=4\sqrt{x+2}+k$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

695

교육청 변형

좌표평면 위의 두 곡선

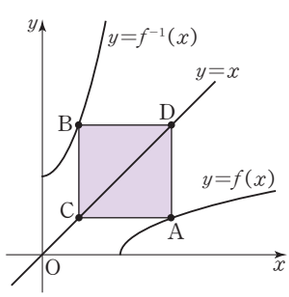
$$y=-\sqrt{kx+3k}+6,\ y=\sqrt{-kx+3k}-6$$

에 대하여 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

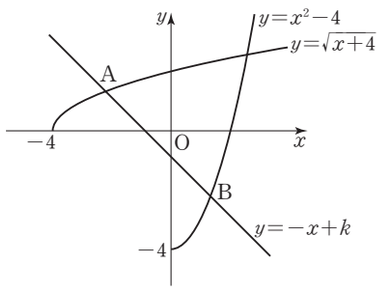
696

함수 $f(x)=\sqrt{x-3}$에 대하여 그림과 같이 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 A, 함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프 위의 점 B, 직선 $y=x$ 위의 두 점 C, D에 대하여 사각형 ADBC가 정사각형이 되도록 하였을 때, 정사각형 ADBC의 넓이의 최솟값을 구하시오.



697

그림과 같이 직선 $y=-x+k$ $(-4\le k\le 2)$가 두 함수 $y=\sqrt{x+4}$, $y=x^2-4$ $(x\ge 0)$의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이의 최댓값은?



① $\frac{17}{12}$ ② $\frac{17\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{17}{4}$
④ $\frac{17\sqrt{2}}{8}$ ⑤ $\frac{17}{8}$

698

서술형

곡선 $y=\sqrt{4-x}$가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 P가 제1사분면에서 곡선 위를 움직인다고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) 사각형 OAPB의 넓이의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(2) 사각형 OAPB의 넓이가 최대일 때, 점 P의 좌표를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 04 무리함수와 그래프 690

두 집합 $A=\{(x, y)\,|\,y=-\sqrt{2x-5}-2\}$, $B=\{(x, y)\,|\,kx+y=0\}$에 대하여 ($A=\{(x, y)\,|\,y=-\sqrt{2x-5}-2\}$: 조건 ①)

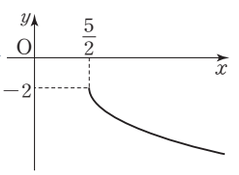
$n(A\cap B)=2$가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는? ($n(A\cap B)=2$: 조건 ②, k의 값의 범위: 답)

① $\frac{1}{5}<k\leq\frac{4}{5}$ ② $\frac{4}{5}\leq k<1$ ③ $\frac{1}{5}\leq k<1$ ④ $-1<k\leq-\frac{4}{5}$ ⑤ $-\frac{4}{5}\leq k<-\frac{1}{5}$

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

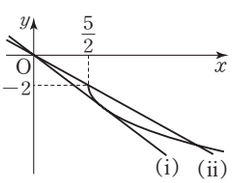
조건
- ① $A=\{(x, y)\,|\,y=-\sqrt{2x-5}-2\}$, $B=\{(x, y)\,|\,y=-kx\}$
- ② $n(A\cap B)=2$



조건 ①에서 함수 $y=-\sqrt{2x-5}-2=-\sqrt{2\left(x-\frac{5}{2}\right)}-2$의 그래프는 점 $\left(\frac{5}{2}, -2\right)$를 지나고, 오른쪽 아래로 내려가는 무리함수의 그래프이고, 직선 $kx+y=0$, 즉 $y=-kx$는 기울기가 $-k$이고 원점을 지나는 직선이다.

2 단계

조건
- ① $A=\{(x, y)\,|\,y=-\sqrt{2x-5}-2\}$, $B=\{(x, y)\,|\,y=-kx\}$
- ② $n(A\cap B)=2$ → 서로 다른 두 점에서 만남



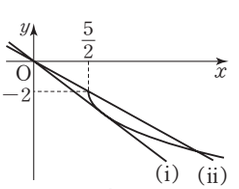
조건 ②에서 $n(A\cap B)=2$이므로 두 그래프는 서로 다른 두 점에서 만나야 한다. 그림과 같이 함수 $y=-\sqrt{2x-5}-2$의 그래프와 직선 $y=-kx$의 교점의 개수는 다음과 같은 경우를 기준으로 교점의 개수가 달라진다.

(i) 직선이 곡선에 접할 때

(ii) 직선이 점 $\left(\frac{5}{2}, -2\right)$를 지날 때

3 단계

조건
- ① $A=\{(x, y)\,|\,y=-\sqrt{2x-5}-2\}$, $B=\{(x, y)\,|\,y=-kx\}$
- ② $n(A\cap B)=2$ → 서로 다른 두 점에서 만남



(i) $(i)\ k=1$ (ii) $k=\frac{4}{5}$

답 k의 값의 범위 → $\frac{4}{5}\leq k<1$

(i) $-kx=-\sqrt{2x-5}-2$에서 이차방정식 $2x-5=(kx-2)^2$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(2k+1)^2-9k^2=0$

$\therefore k=-\frac{1}{5}$ 또는 $k=1$

이때 $-k<0$, 즉 $k>0$이므로 $k=1$

(ii) $-2=-\frac{5}{2}k$에서 $k=\frac{4}{5}$

(i), (ii)에서 $\frac{4}{5}\leq k<1$이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

699

직선 $y=\frac{1}{2}x+k$가 함수 $y=\frac{3}{x}$ $(x>0)$의 그래프와 만나는 점을 A라 하고, 함수 $y=\frac{3}{x-4}+m$ $(x>4)$의 그래프와 만나는 점을 B라 할 때, 실수 k의 값에 관계없이 $\overline{AB}=n$으로 일정하다. 상수 m, n에 대하여 $m\times n$의 값은?

① $4\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{3}$
④ $6\sqrt{5}$ ⑤ $8\sqrt{5}$

700

| 선행 655 |

함수 $y=\frac{3x+8}{|x+1|-1}$의 그래프와 직선 $y=k$가 한 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

701

함수 $y=f(x)$의 그래프와 곡선 $y=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-2}-1\right)$ $(x>2)$은 직선 $y=x$에 대하여 대칭이고, 함수 $y=\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}$ $(x\geq 0)$의 역함수가 $g(x)$이다. $h=g\circ f$라 할 때, $h(1)\times h(2)\times\cdots\times h(120)$의 값을 구하시오.

702

함수 $y=\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, ab의 값은?

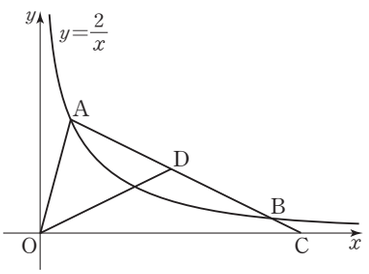
① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{2}$
④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $8\sqrt{2}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

703

교육청 기출

그림과 같이 제1사분면에 있는 곡선 $y=\frac{2}{x}$ 위의 서로 다른 두 점 $A\left(a, \frac{2}{a}\right)$, $B\left(b, \frac{2}{b}\right)$에 대하여 직선 AB가 x축과 만나는 점을 C, 선분 AB의 중점을 D라 하자.



〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $a<b$이고, O는 원점이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 점 C의 x좌표는 $a+b$이다.
ㄴ. 두 직선 AB와 OD의 기울기의 합은 0이다.
ㄷ. $\overline{AB}=2\overline{OA}$일 때, $\angle AOC=\frac{3}{2}\angle AOD$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

704

양수 a, b, c에 대하여 두 함수 $f(x)=\sqrt{x}$, $g(x)=\sqrt{ax}$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(b)=g(c)$
(나) $3(\sqrt{2}-1)\{f(c)-g(b)\}=-2\sqrt{6}\left\{g(c)-f\left(\frac{b}{2}\right)\right\}$

$g(ab)=18$일 때, $f(b+c-a)$의 값은?

① 6 ② $3\sqrt{5}$ ③ $3\sqrt{6}$
④ $3\sqrt{7}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

705

선행 691

곡선 $y=\sqrt{2x+3}$과 함수 $y=x+|x-a|$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

706

교육청 기출

함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-2\le x\le 2$에서 $f(x)=x^2+2$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+4)$이다.

두 함수 $y=f(x)$, $y=\frac{ax}{x+2}$의 그래프가 무수히 많은 점에서 만나도록 하는 정수 a의 값의 합은?

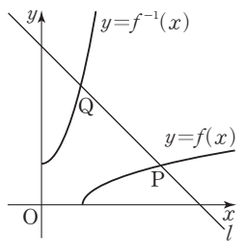
① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

707

교육청 기출

그림과 같이 함수 $f(x)=\sqrt{x-2}$와 그 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여 기울기가 -1인 직선 l이 곡선 $y=f(x)$와 점 P에서 만나고 직선 l이 곡선 $y=f^{-1}(x)$와 점 Q에서 만난다.



다음은 삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\frac{25}{2}\pi$일 때, 점 P의 y좌표를 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

점 P의 y좌표를 a $(a\geq 0)$이라 하면
점 P의 좌표는 ((가) , a)이다.
두 곡선 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 서로 대칭이고 두 직선 l과 $y=x$는 서로 수직이므로 두 점 P와 Q는 직선 $y=x$에 대하여 서로 대칭이다.
그러므로 삼각형 OPQ의 외접원의 중심을 C라 하면
점 C는 직선 $y=x$ 위에 있다.
삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\frac{25}{2}\pi$일 때,
점 C의 좌표는 ((나) , (나))이고,
$\overline{CP}=\overline{CO}$에서 $a=$ (다)
따라서 점 P의 y좌표는 (다) 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $g(a)$라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 m, n이라 할 때, $m+g(n)$의 값은?

① 8 ② $\frac{33}{4}$ ③ $\frac{17}{2}$
④ $\frac{35}{4}$ ⑤ 9

708

교육청 변형

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$와 $x<6$에서 정의된 함수 $g(x)=3-\frac{6}{x-6}$이 있다. 4보다 작은 실수 t에 대하여 $t\leq x\leq t+2$에서 함수 $(f\circ g)(x)$의 최솟값을 $h(t)$라 할 때, $h(t)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $h(t)=\begin{cases} f(g(t+2)) & (t<2) \\ 8 & (2\leq t<4) \end{cases}$
(나) $h(-2)=10$

$f(10)$의 값을 구하시오.

709

직선 $y=kx$와 함수 $y=\frac{2|x|-2}{|x-1|}$의 그래프가 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

710

| 선행 693 |

함수 $f(x)=\left|\frac{-6}{x-1}+3\right|$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $y=-\sqrt{k-x}+3$의 그래프가 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $k<\alpha$이고, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=m(x-4)-1$이 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위는 $m<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값은?

(단, α, β는 상수이다.)

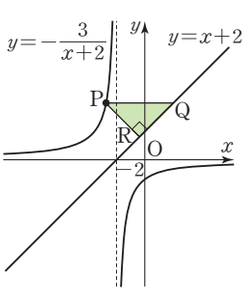
① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

711

| 선행 659 |

그림과 같이 함수 $y=-\frac{3}{x+2}$의 그래프 위의 점 P에서 x축과 평행한 직선을 그어 직선 $y=x+2$와 만나는 점을 Q라 하고, 점 P에서 직선 $y=x+2$에 내린 수선의 발을 R이라 하자. 선분 PQ의 길이가 최소일 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오.



712

두 집합

$$A=\{(x, y)\,|\,y=\sqrt{x-[x]}-[x],\ x\geq 0\},$$
$$B=\{(x, y)\,|\,y=kx+2\}$$

에 대하여 $n(A\cap B)=2$를 만족시키는 실수 k의 값의 범위는 $a\leq k<b$이다. 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

713

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2} & (|x|<2)\\ \frac{2a-2b-5}{8} & (x=-2)\\ \frac{2a+2b+3}{8} & (x=2)\\ a+\frac{b}{x} & (|x|>2)\end{cases}$$

라 하자. 어떤 정수 k에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 만나는 점의 개수가 5일 때, $f(a+b+k)$의 값은?

① $\frac{35}{26}$ ② $\frac{37}{26}$ ③ $\frac{3}{2}$

④ $\frac{41}{26}$ ⑤ $\frac{43}{26}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

714

| 선행 687 |

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{-2x+9}{x-5} & (ax+b<0)\\ \sqrt{ax+b}+c & (ax+b\geq 0)\end{cases}$$

에 대하여 집합 $A_k=\{x|f(x)=k\}$라 하자.

모든 실수 k에 대하여 $n(A_k)=1$을 만족시킬 때, $\dfrac{b}{a}+c$의 값은?

(단, a, b, c는 상수이고, $a\neq 0$이다.)

① -7 ② -3 ③ -1
④ 3 ⑤ 7

715

자연수 n과 실수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}\sqrt{-x+2n}+3 & (x\leq 2)\\ -\dfrac{4}{x+n}+a & (x>2)\end{cases}$$

는 다음 조건을 만족시킨다.

> ㈎ 어떤 실수 k에 대하여 함수 $f(x)$의 치역은 $\{y|y>k\}$이고, 함수 $f(x)$는 역함수가 존재한다.
> ㈏ 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $y=2x$와 서로 만나지 않는다.

$(2a-3n)^2$의 값을 구하시오.

716

함수 $f(x)=\left|\dfrac{3x-5}{x-1}+k\right|$에 대하여 다음 명제가 참이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

> $1<x_1<x_2<2$인 어떤 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)<5<f(x_2)$이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

717

| 선행 626 |

직선 $y=-x+2$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $y=\frac{a}{x}$의 그래프 위의 점 Q의 개수가 3일 때, 1보다 큰 양수 a의 값을 구하시오.

선분 PQ의 중점을 M이라 할 때,
점 M과 원점 사이의 거리의 최솟값은 $2\sqrt{2}$이다.

718

함수 $y=\sqrt{x+2}$의 그래프 위에 있고 제2사분면에 있는 점과 함수 $y=\sqrt{2-x}$의 그래프 위에 있고 제1사분면에 있는 점 및 x축 위의 두 점을 꼭짓점으로 하는 직사각형의 둘레의 길이의 최댓값을 l이라 하고, 이때의 직사각형의 넓이를 S라 할 때, $\frac{8S}{l}$의 값은?

① $\frac{31}{33}$ ② $\frac{32}{33}$ ③ 1
④ $\frac{33}{32}$ ⑤ $\frac{33}{31}$

719

두 함수 $y=\sqrt{x+36}$, $y=-\sqrt{x}+6$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 내부와 경계에 포함되는 점 중 x좌표, y좌표가 모두 정수인 점의 개수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

720 빈출

$1 \le x \le 6$인 임의의 실수 x에 대하여 부등식

$$ax-1 \le \frac{3x}{x+2} \le bx-1$$

이 성립할 때, 실수 a의 최댓값과 실수 b의 최솟값의 곱은?

① $\frac{13}{12}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{17}{12}$
④ $\frac{19}{12}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

721

다음 조건을 만족시키는 정수 m, n의 모든 순서쌍 (m, n)의 개수는?

㈎ $|m| \le 30$, $|n| \le 30$, $mn \ne 0$
㈏ $\left\{x \middle| \frac{n}{x^2-m^2} - \frac{m-1}{x+m} = \frac{1}{x-m}, x\text{는 실수}\right\} = \varnothing$

① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

722

자연수 n에 대하여 $\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}=A$라 할 때,

$\frac{1}{1\times n}+\frac{1}{2\times(n-1)}+\frac{1}{3\times(n-2)}+\cdots+\frac{1}{n\times 1}$의 값을 A로 나타낸 것은?

① $\frac{A}{n}$ ② $\frac{2A}{n}$ ③ $\frac{3A}{n}$
④ $\frac{A}{n+1}$ ⑤ $\frac{2A}{n+1}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

723

교육청 변형

함수 $f(x)=\sqrt{6x-3}+2$에 대하여 집합 $\{x|x\geq 2\}$에서 정의된 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)<f^{-1}(x)\text{인 경우}) \\ f^{-1}(x) & (f(x)\geq f^{-1}(x)\text{인 경우}) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(k)$라 하자. $h(k)=3$을 만족시키는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

724

교육청 기출

함수 $f(x)=\dfrac{bx}{x-a}$ $(a>0,\ b\neq 0)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<a) \\ f(x+2a)+a & (x\geq a) \end{cases}$$

라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 교점의 개수를 $h(t)$라 하면, 상수 k에 대하여

$$\{t|h(t)=1\}=\{t|-9\leq t\leq -8\}\cup\{t|t\geq k\}$$

이다. $a\times b\times g(-k)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

빠른 정답

I 도형의 방정식

01 평면좌표

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

001 3 002 ② 003 풀이 참조
004 ④ 005 ⑤ 006 ② 007 ④
008 ⑤ 009 ③ 010 ③ 011 ④
012 ③ 013 $(5, -5)$ 014 ③ 015 10
016 8 017 (1) 5 (2) 20 018 ⑤

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

019 ③ 020 ③ 021 ② 022 ④
023 $\left(\frac{2}{7}, 0\right)$, $(0, -2)$ 024 풀이 참조
025 ④ 026 ② 027 풀이 참조
028 ⑤ 029 ③ 030 $\frac{3}{4}$
031 P, B, A, C, Q 032 ⑤ 033 ⑤
034 풀이 참조 035 ① 036 171
037 ③ 038 ③ 039 ③ 040 ⑤
041 16 042 15 043 13 044 ①

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

045 ① 046 ② 047 ⑤ 048 12
049 12 050 ③ 051 ② 052 ⑤
053 59

02 직선의 방정식

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

054 풀이 참조 055 ④ 056 ③
057 ① 058 ② 059 5 060 ④
061 ⑤ 062 ① 063 ② 064 ③
065 풀이 참조 066 ① 067 ③
068 ④ 069 ② 070 ④ 071 ④
072 $3x-4y+13=0$, $3x-4y-17=0$

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

073 ③ 074 7 075 $\frac{31}{10}$ 076 -4
077 ⑤ 078 (1) 41 (2) -7
079 $y=\frac{11}{3}x$, $y=\frac{9}{7}x$ 080 ⑤ 081 ④
082 $2\sqrt{2}$ 083 9 084 ① 085 ④
086 ④ 087 (1) $x=8-\sqrt{35}$ (2) $y=x-2+\sqrt{10}$
088 ④ 089 50 090 $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$ 091 ⑤
092 ② 093 ⑤ 094 ④ 095 3
096 1 097 ④ 098 ④ 099 8
100 17 101 ④ 102 풀이 참조
103 풀이 참조 104 ② 105 ①
106 3 107 $-\frac{25}{4}$ 108 15 109 $\frac{27}{2}$
110 ⑤ 111 $x+3y-4=0$, $3x-y-2=0$
112 $3x-4y-9=0$, $3x-4y+31=0$

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

113 ④ 114 $\frac{16}{5}$ 115 ①
116 0, 1, -3, -5 117 ④ 118 130
119 ① 120 $y=-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$ 121 2
122 $x=-1$, $3x-4y+3=0$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

빠른 정답

03 원의 방정식

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

123 ③ 124 ③ 125 ② 126 ①
127 ② 128 ⑤ 129 ④ 130 ③
131 ⑤ 132 ② 133 ②
134 풀이 참조 135 ② 136 ③
137 ④ 138 ⑤ 139 ②
140 풀이 참조 141 ④ 142 ⑤
143 ③ 144 ④

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

145 풀이 참조 146 ③ 147 ③
148 ① 149 ② 150 $4\sqrt{2}$
151 (1) 40π (2) 16π 152 5 153 ②
154 $x^2+y^2=4$ 155 ⑤ 156 49
157 20 158 $4\pi+26$ 159 ③ 160 ③
161 ⑤ 162 ① 163 ② 164 ②
165 $-\frac{42}{5}$ 166 ① 167 ④ 168 ③
169 $8-2\sqrt{5}$ 170 ⑤ 171 $6\sqrt{2}$
172 $y=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$, $y=-4x-8$ 173 ①
174 26 175 $\frac{12\sqrt{15}}{5}$ 176 ④ 177 $\frac{\sqrt{6}}{6}$
178 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 179 1 180 $8\sqrt{2}$ 181 $\frac{75}{4}$
182 8 183 ⑤ 184 ②

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

185 ⑤ 186 ⑤ 187 ④
188 $B\left(\frac{3}{8}, \frac{9\sqrt{7}}{8}\right)$ 189 22 190 200
191 -2 192 $-\frac{6}{7}$ 193 ④ 194 ②
195 17 196 ③ 197 풀이 참조
198 $\frac{2}{3}\pi$ 199 49
200 $\left(x+\frac{1}{4}\right)^2+y^2=\frac{1}{16}$ $(x<0, y>0)$

04 도형의 이동

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

201 ④ 202 ③ 203 ④ 204 10
205 ① 206 -12 207 ③ 208 ②
209 6 210 풀이 참조 211 ③
212 ③ 213 3 214 ② 215 ④
216 ④ 217 ③ 218 ④
219 (1) $\sqrt{29}$ (2) $\left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}\right)$

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

220 ② 221 ② 222 ② 223 ④
224 ① 225 4 226 8 227 10
228 ④ 229 풀이 참조 230 ④
231 ② 232 23 233 ④ 234 ㄱ, ㄹ
235 ③ 236 ② 237 ④ 238 $\frac{18}{5}$
239 10 240 ① 241 풀이 참조
242 $x+3y-14=0$ 243 18 244 ④
245 ② 246 1 247 ② 248 $4\sqrt{13}$
249 ② 250 45

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

251 ⑤ 252 ③ 253 ④ 254 ③
255 ⑤ 256 ② 257 333 258 ③
259 11 260 $\frac{2}{3}$ 261 ③

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅱ 집합과 명제

01 집합

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

262 ④ 263 (1) $A=\{2, 3, 5, 7\}$ (2) $\notin, \in, \notin, \in$
264 ⑤ 265 19 266 ③ 267 ④
268 (1) $A \subset B$ (2) $A=B$ (3) $B \subset A$ 269 ③
270 ③ 271 ② 272 ⑤ 273 ④
274 ⑤ 275 ④ 276 ⑤
277 (1) $\{5, 6\}$ (2) $\{5, 6, 7, 9\}$ 278 ③ 279 ③
280 ④ 281 18 282 ④ 283 ③
284 ③ 285 ② 286 ① 287 11
288 ② 289 ③ 290 47 291 ⑤
292 15 293 ② 294 ① 295 ③
296 ③ 297 4 298 48 299 ④

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

300 7 301 ④ 302 131 303 ①
304 ⑤ 305 풀이 참조 306 ②
307 ① 308 ① 309 ② 310 22
311 풀이 참조 312 54 313 ⑤
314 21 315 ② 316 ⑤ 317 ③
318 $-\frac{9}{2}$ 319 ③ 320 ②
321 $\{-1, 1, 6, 6i\}$ 322 풀이 참조
323 ④ 324 ① 325 (1) 30 (2) 48
326 ⑤ 327 43
328 (1) $M=25, m=10$ (2) $M=16, m=3$ 329 30
330 ③ 331 9 332 ① 333 ③
334 16 335 ④ 336 8 337 ③
338 64 339 232 340 31 341 18
342 ③ 343 ③ 344 5 345 96

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

346 ③ 347 ③ 348 ③ 349 ⑤
350 ③ 351 ④ 352 72 353 ③
354 ④ 355 ④ 356 ⑤ 357 ①
358 풀이 참조 359 114 360 ③
361 ④ 362 ④ 363 ④ 364 $7+\sqrt{15}$
365 189 366 ② 367 63

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

02 명제

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

368 ③ 369 풀이 참조 370 ③
371 15 372 ④ 373 34 374 ④
375 ④ 376 ① 377 ③ 378 ②
379 16 380 풀이 참조 381 ③
382 ② 383 ㄴ, ㄹ 384 풀이 참조
385 ④ 386 ② 387 ④ 388 ④
389 ④ 390 ③ 391 풀이 참조
392 ④ 393 ④ 394 ④
395 (1) 4 (2) 12 396 ③ 397 ⑤
398 ② 399 ⑤ 400 ③ 401 20

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

402 ③ 403 ② 404 ㄴ, ㄷ, ㅁ 405 ②
406 ④ 407 ④ 408 $1<k<3$ 409 ⑤
410 ③ 411 ② 412 ④ 413 ④
414 ③ 415 ② 416 $3\le k\le 11$
417 ③ 418 ④ 419 ② 420 ③
421 ③ 422 4 423 ④ 424 ①
425 ② 426 ⑤ 427 54 428 ③
429 ③ 430 ③ 431 풀이 참조
432 풀이 참조 433 ②
434 풀이 참조 435 풀이 참조
436 ④ 437 ④ 438 ⑤ 439 풀이 참조
440 ③ 441 ① 442 ② 443 풀이 참조
444 ① 445 풀이 참조 446 ②
447 ③ 448 16 449 ② 450 ④
451 ④ 452 8 453 5 454 ③

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

455 ⑤ 456 ⑤ 457 ③ 458 ④
459 ③ 460 ③ 461 9 462 ⑤
463 ③ 464 풀이 참조 465 풀이 참조
466 ④ 467 $\frac{25}{4}$ 468 ① 469 ⑤
470 $\sqrt{3}$ 471 ⑤ 472 ③ 473 4
474 ② 475 16 476 ⑤

III 함수와 그래프

01 함수

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

477 ② 478 ⑤ 479 ⑤ 480 ③
481 ③ 482 ④ 483 ④ 484 ⑤
485 풀이 참조 486 ⑤ 487 4
488 ④ 489 ④ 490 ⑤ 491 ③
492 (1) 22 (2) 2 (3) 10 493 2 494 ②
495 ④ 496 ③ 497 ⑤ 498 ①
499 (1) 2 (2) 4 (3) 3 (4) 2 (5) −8 500 ④
501 ① 502 ③ 503 7 504 ⑤
505 (1) $h(x)=-2x+5$ (2) $h(x)=-2x+1$
506 $h^{-1}(x)=3x-13$ 507 ② 508 ③
509 ⑤ 510 ④ 511 ④ 512 ①
513 ① 514 (1) 64 (2) 24 (3) 4 (4) 1 (5) 6
515 ② 516 ①

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

517 ③ 518 ⑤ 519 189 520 ②
521 7 522 132 523 ② 524 ②
525 5 526 ① 527 ② 528 ①
529 ② 530 ⑤ 531 ② 532 풀이 참조
533 (1) $k\ge 1$ (2) $k\le 1$ (3) 1 534 (1) 1 (2) 2
535 ② 536 ① 537 12 538 ③
539 ② 540 ③ 541 ② 542 2
543 ③ 544 5 545 ② 546 ①
547 ① 548 풀이 참조 549 6
550 ③ 551 12 552 ② 553 ④
554 ② 555 4 556 11 557 풀이 참조
558 ⑤ 559 풀이 참조 560 3
561 ③ 562 ② 563 ③ 564 ㄱ, ㄹ, ㅁ
565 $\frac{9}{2}$ 566 ② 567 15 568 −6
569 ② 570 ① 571 ⑤ 572 4
573 36 574 32 575 ⑤ 576 148
577 384 578 ② 579 ② 580 150
581 ① 582 ⑤ 583 ⑤ 584 ④

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

585 ⑤ 586 3 587 ④ 588 10
589 8 590 11 591 ④
592 (1) 15 (2) 50 593 318 594 ②
595 $\frac{11}{4}<a<\frac{25}{8}$ 596 172 597 ④
598 ① 599 ④ 600 6 601 25
602 ③ 603 ② 604 ④ 605 4
606 $\frac{7}{8}$ 607 ③ 608 ⑤

02 유리함수와 무리함수

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

609 ② 610 13 611 152 612 ④
613 ② 614 ② 615 ③ 616 ④
617 9 618 ④ 619 ② 620 19
621 ③ 622 풀이 참조 623 ④
624 ③ 625 ④ 626 ② 627 ①
628 ⑤ 629 ② 630 ⑤ 631 ⑤
632 ④ 633 ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅅ 634 10
635 ③ 636 ③ 637 ④ 638 ④
639 1 640 ④

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

641 ③ 642 ③ 643 ③ 644 $\frac{17}{4}$
645 ⑤ 646 ⑤ 647 ④ 648 $\frac{1}{1001}$
649 6 650 ④ 651 11 652 ④
653 $\frac{1}{5}$ 654 ③ 655 20
656 풀이 참조 657 ② 658 −60
659 풀이 참조 660 ① 661 6
662 8 663 ① 664 ② 665 ⑤
666 ⑤ 667 ④ 668 36 669 ④
670 ① 671 ② 672 ④ 673 ③
674 12 675 ④ 676 ② 677 ③
678 ③ 679 7 680 ⑤ 681 ④
682 36 683 ② 684 ② 685 ①
686 −9 687 ⑤ 688 2 689 ③
690 ② 691 ① 692 ⑤ 693 ④
694 ④ 695 ⑤ 696 $\frac{121}{16}$ 697 ②
698 풀이 참조

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

699 ② 700 ② 701 9 702 ③
703 ⑤ 704 ②
705 $-\frac{13}{4}<a\le -3$ 또는 $0\le a<3$ 706 ④
707 ③ 708 16 709 $-2\le k<-6+4\sqrt{2}$
710 ② 711 3 712 13 713 ②
714 ① 715 8 716 $k>4$ 717 9
718 ① 719 259 720 ① 721 ⑤
722 ⑤ 723 $-3<k\le -\frac{3}{2}$ 724 192

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>